



Bachelorvorlesung

Accounting, Controlling, Auditing

Reader für den Teil Controlling

Der folgende Reader basiert auf

- Eigenübersetzungen von Datar, S.M., Madhav, V.R., Horngren's Cost Accounting, 17. Aufl. 2021
 - 1 The Manager and Management Accounting
 - 2 An Introduction to Cost Terms and Purposes
 - 3 Cost-Volume-Profit Analysis
 - 5 Activity-Based Costing and Activity-Based Management
 - 6 Master Budget and Responsibility Accounting
 - 7 Flexible Budgets, Direct-Cost Variances, and Management Control
 - 8 Flexible Budgets, Overhead Cost Variances, and Management Control
 - 9 Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis
 - 11 Capital Budgeting and Cost Analysis

Prof. Dr. Klaus Möller / Prof. Dr. Matthias Mitterlechner
Institut für Accounting, Controlling und Auditing (ACA-HSG)
Lehrstuhl für Controlling / Performance Management

Inhaltsverzeichnis

Modul 1: Controlling und Kostenrechnung	1
1 Der Manager und Controlling	1
1.1 <i>Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling</i>	<i>1</i>
1.2 <i>Entscheidungsfindung, Planung und Steuerung – Der fünfstufige Entscheidungsfindungsprozess</i>	<i>3</i>
1.3 <i>Wichtige Leitlinien des Controllings</i>	<i>5</i>
1.4 <i>Organisationsstruktur</i>	<i>6</i>
2 Kostenbegriffe und -zwecke	9
2.1 <i>Kosten und Kostenterminologie</i>	<i>9</i>
2.2 <i>Direkte Kosten und Indirekte Kosten</i>	<i>9</i>
2.3 <i>Kostenverlauf – Variable Kosten und Fixkosten</i>	<i>11</i>
2.4 <i>Branchen, Lagerarten, Produktkosten und Periodenkosten</i>	<i>15</i>
Modul 2: Kalkulationen	18
3 Kosten-Umsatz-Gewinn Analyse	18
3.1 <i>Grundlagen der CVP-Analyse</i>	<i>18</i>
3.2 <i>Deckungsbeitragsrechnung</i>	<i>19</i>
3.3 <i>Break-Even-Analyse</i>	<i>25</i>
Modul 3: Cost und Performance Management	29
4 Prozesskostenrechnung	29
4.1 <i>Grobe Mittelwertbildung und ihre Folgen</i>	<i>29</i>
4.2 <i>Verfeinerung eines Kalkulationssystems</i>	<i>35</i>
4.3 <i>Prozesskostenrechnungssysteme</i>	<i>37</i>
4.4 <i>Kostenhierarchien</i>	<i>40</i>
4.5 <i>Implementierung der Prozesskostenrechnung</i>	<i>42</i>
5 Balanced Scorecard und Strategy Map	48
5.1 <i>IPOOI-Modell zur Leistungsmessung und -steuerung</i>	<i>48</i>
5.2 <i>Aufbau</i>	<i>49</i>
5.3 <i>Strukturanalyse</i>	<i>51</i>
5.4 <i>Perspektiven von BSC und Strategy Map</i>	<i>55</i>
5.5 <i>Implementierung</i>	<i>56</i>
5.6 <i>Nachhaltigkeit und BSC</i>	<i>58</i>
5.7 <i>Stärken und Schwächen der Balanced Scorecard</i>	<i>61</i>

Modul 4: Investitionsrechnung.....	64
6 Investitionsrechnung	64
6.1 Prozess der Investitionsrechnung	64
6.2 Kapitalwertmethode und interne Ertragssatzmethode.....	67
6.3 Amortisationsrechnung.....	73
6.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung.....	76
 Modul 5: Budgetierung	 77
7 Das Gesamtbudget und die Verantwortungsrechnung	77
7.1 Budgets und der Budgetierungsprozess	77
7.2 Vorgehen bei der Budgetierung	78
 Modul 6: Abweichungen	 86
8 Flexible Budgets, Einzelkostenabweichungen und Managementkontrolle.....	86
8.1 Statische Budgets und Abweichungen	86
8.2 Flexible Budgetabweichung und Umsatzvolumen-Abweichung.....	87
8.3 Abweichungsanalyse der direkten variablen Kosten	89
 9 Flexible Budgets, Gemeinkostenabweichungen und Managementkontrolle	 91
9.1 Abweichungsanalyse der variablen Gemeinkosten	91
9.2 Abweichungsanalyse der fixen Gemeinkosten	92

Modul 1: Controlling und Kostenrechnung

1 Der Manager und Controlling¹

1.1 Buchhaltung, Kostenrechnung und Controlling

Das Rechnungswesen wird zur Aufzeichnung von wirtschaftlichen Ereignissen und Transaktionen verwendet, wie z.B. Warenverkäufe oder Materialeinkäufe. Die gesammelten Daten werden zu Informationen weiterverarbeitet, die als Entscheidungsgrundlage für Management, Vertrieb oder Produktion dienen. Die Verarbeitung bezieht sich auf die Sammlung, Kategorisierung, Zusammenfassung und Analyse der wirtschaftlichen Transaktionen. Zum Beispiel werden die Kosten nach Kategorien wie Material, Arbeit oder Transport geordnet. Diese Kosten werden dann zusammengefasst, um die Gesamtkosten eines Unternehmens pro Monat, Quartal oder Jahr zu ermitteln. Controller analysieren die Ergebnisse und werten gemeinsam mit Managern aus, wie sich beispielsweise die Kosten im Verhältnis zu den Erlösen von einer Periode zur nächsten verändert haben. Das Rechnungswesen stellt eine umfassende Informationsgrundlage dar. Es lässt sich aufteilen in die eher vergangenheitsorientierte Finanzbuchhaltung (Financial Accounting, externes Rechnungswesen bzw. Rechnungslegung) und die eher gegenwarts- und zukunftsorientierte Kostenrechnung und das Controlling (Cost / Management Accounting, internes Rechnungswesen). Die Finanzbuchhaltung zielt wesentlich auf die Erstellung des Jahresabschlusses ab (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), die Kostenrechnung und das Controlling eher auf die Entscheidungsunterstützung, d.h. Transparenz z.B. über die Kosten für die Betreuung eines Kunden oder die Durchführung einer Werbekampagne. Das Management verwendet diese Informationen, um Entscheidungen über die konkreten Aktivitäten, Funktionsbereiche (Beschaffung, Marketing, Produktion etc.) oder die Unternehmensstrategie zu treffen. Zum Beispiel kann ein Bericht, der einen Anstieg der Verkäufe von Laptops und iPads in einem Apple Store zeigt, Apple dazu veranlassen, mehr Verkäufer an diesem Standort einzustellen oder gar einen weiteren Store zu eröffnen.

Einzelne Manager verlangen oft, dass die Informationen in einem Berichtssystem in einer für sie speziellen und nützlichen Art dargestellt oder berichtet werden. Nehmen Sie zum Beispiel Informationen zu Kundenaufträgen. Ein Vertriebsleiter bei Porsche ist vielleicht an der Gesamtsumme der Verkäufe interessiert, um die an die Vertriebsmitarbeiter gezahlten Provisionen zu bestimmen. Ein Regionalleiter bei Porsche könnte an den Auftragsmengen nach geografischer Region und nach vom Kunden gewünschten Lieferterminen interessiert sein, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge pünktlich an die Kunden geliefert werden. Ein Fertigungsleiter bei Porsche ist möglicherweise an den Mengen verschiedener Produkte und deren gewünschten Lieferterminen interessiert, damit er einen effektiven Produktionsplan entwickeln kann. Um die Bedürfnisse aller drei Manager gleichzeitig zu erfüllen, erstellt Porsche eine Datenbank die aus detaillierten Informationen besteht, die für mehrere Zwecke verwendet werden können. Die Datenbank für Kundenaufträge enthält zum Beispiel Informationen über ein Produkt, seinen Verkaufspreis, die bestellte Menge und die Lieferdetails für jeden Kundenauftrag. Die Datenbank speichert die Informationen in einer Weise, die es verschiedenen Managern ermöglicht, auf die von ihnen benötigten Informationen zuzugreifen. Viele Unternehmen bauen ihre eigenen Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme auf oder nutzen Standardsysteme z.B. von SAP, um unternehmensweit möglichst aktuelle Daten vorzuhalten.

Accounting und Controlling haben unterschiedliche Ziele. Das **Accounting** dient primär dem **externen Rechnungswesen** eines Unternehmens, um Finanzinformationen an externe Parteien, wie Investoren, Regierungsbehörden, Banken oder Lieferanten wiederzugeben. Diese basieren auf der Grundlage von allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (z.B. US GAAP, IFRS, Swiss GAAP FER).

¹ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). The Manager and Management Accounting. In Horngren's Cost Accounting (S. 1-27). Pearson.

Controlling ist der Prozess des Messens, Analysierens und Berichtens von finanziellen und nicht-finanziellen Informationen, die Managern helfen, Entscheidungen zu treffen, um die Ziele einer Organisation zu erfüllen. Es handelt sich daher um das **interne Rechnungswesen**. Manager nutzen Informationen aus dem Controlling, um:

1. Strategien zu entwickeln, zu kommunizieren und zu implementieren.
2. Produktdesign-, Produktions- und Marketingentscheidungen zu koordinieren und die Leistung eines Unternehmens zu bewerten.

Die Informationen und Berichte des Controllings folgen keinen festen Prinzipien oder Regeln. Die Schlüsselfragen sind jedoch immer (1) Wie unterstützen diese Informationen das Management, um bessere Entscheidungen zu treffen? (2) Ist der Nutzen der Informationen grösser als die Kosten, die durch ihre Sammlung verursacht werden?

Abbildung 1 fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Controlling (Management Accounting) und Accounting (Financial Accounting) zusammen. Beachten Sie jedoch, dass Berichte wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Kapitalflussrechnungen sowohl im Controlling als auch im Accounting genutzt werden.

	Controlling (Internes Rechnungswesen)	Accounting (Externes Rechnungswesen)
Zweck der Information	Dient Managern zur Entscheidungshilfe und zum Erreichen der Ziele der Organisation	Dient der Kommunikation der finanziellen Lage
Hauptadressaten	Manager der Organisation	Investoren, Banken, Steuer- und sonstige Aufsichtsbehörden und andere externe Partner
Zeitlicher Fokus	Zukunftsorientiert (Planung für das nächste Geschäftsjahr)	Vergangenheitsorientiert (zeigt im Folgejahr die Ergebnisse des letzten Jahres, wie ein Jahresabschluss)
Regeln	Interne Berichte müssen keinen festen Regeln folgen, aber dem Kosten-Nutzen Prinzip	Finanzberichte müssen nach den jeweiligen Buchhaltungsregeln (US GAAP, IFRS, Swiss GAAP FER) vorbereitet und anschliessend extern validiert werden
Zeitdimension	Variiert zwischen einem stündliche Reporting und einer Planung über 20 Jahre und kann dabei finanzielle und nicht-finanzielle Berichte über Produkte, Abteilungen, Länder und Strategien beinhalten	In der Regel ein Jahresabschluss und Quartalsberichte
Verhaltenswirkung	Sind dafür ausgelegt, das Verhalten von Managern und anderen Mitarbeitern zu beeinflussen	In erster Linie werden Finanzkennzahlen berichtet, die aber auch die Bonuszahlungen für Manager basierend auf den Geschäftszahlen beeinflussen können.

Abbildung 1 - Unterschiede zwischen internem und externem Rechnungswesen

Die **Kostenrechnung** liefert Informationen sowohl für das Controlling als auch für das Accounting. Die Kostenrechnung ist der Prozess des Messens, Analysierens und Berichtens von finanziellen und nicht-finanziellen Informationen in Bezug auf die Kosten des Erwerbs oder der Nutzung von Ressourcen in einer Organisation. Zum Beispiel ist die Kalkulation der Produktkosten eine Aufgabe der Kostenrechnung, die sowohl die Anforderungen des Finanzbuchhalters an die richtige Bestandsbewertung als auch die Anforderungen des Controllers an die Entscheidungsfindung erfüllt (z.B. die Entscheidung über die Preisgestaltung von Produkten und die Auswahl der zu fördernden Produkte). Kosteninformationen sind eine wesentliche Grundlage für das Controlling. Daneben gibt es den Begriff **Kostenmanagement**. Damit werden alle zukunftsgerichteten **Aktivitäten** beschrieben, die **Manager unternehmen, um Ressourcen so einzusetzen, dass der Wert eines Produkts für den Kunden erhöht und die Ziele einer Organisation erreicht werden**. Mit anderen Worten: Beim Kostenmanagement geht es nicht nur darum, Kosten zu reduzieren. Kostenmanagement beinhaltet auch die Entscheidung, zusätzliche Kosten in Kauf zu nehmen – zum Beispiel, um die Kundenzufriedenheit und die Produktqualität zu verbessern – mit dem Ziel, den Umsatz und den Gewinn zu steigern. Die Entscheidung, neue Märkte zu erschliessen, neue organisatorische Prozesse zu implementieren und Produktdesigns zu ändern, sind ebenfalls Entscheidungen des Kostenmanagements. Die wesentliche Unterscheidung besteht darin, dass die Kostenrechnung

vergangenheitsorientiert Informationen sammelt und auswertet und das Kostenmanagement zukunftsorientiert Gestaltungsentscheidungen trifft.

1.2 Entscheidungsfindung, Planung und Steuerung – Der fünfstufige Entscheidungsfindungsprozess

Im Mittelpunkt des Controllings steht die Entscheidungsunterstützung. Daher schauen wir uns im Folgenden am Beispiel der Daily News, einer Zeitung in Boulder, Colorado, den fünfstufigen Entscheidungsprozess an. Die Daily News unterscheidet sich von ihren Mitbewerbern durch (1) hoch angesehene Journalisten, die gut recherchierte Nachrichtenartikel verfassen, (2) Farbe, um die Attraktivität für Leser und Anzeigenkunden zu erhöhen und (3) eine Website, die aktuelle Nachrichten, Interviews und Analysen liefert. Die Zeitung verfügt über folgende Ressourcen, um diese Strategie umzusetzen: eine automatisierte, computerintegrierte, hochmoderne Druckerei, eine webbasierte IT-Infrastruktur und ein Vertriebsnetz, das zu den besten in der Zeitungsbranche gehört.

Um mit den stetig steigenden Produktionskosten Schritt zu halten, muss Naomi Crawford, Managerin der Daily News, die Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2020 steigern. Während sie darüber nachdenkt, was sie Anfang 2020 tun soll, arbeitet Naomi den fünfstufigen Entscheidungsprozess durch.

1. Problem und Einflussfaktoren identifizieren. Naomi hat zwei Möglichkeiten:

- a. den Verkaufspreis der Zeitung zu erhöhen oder
- b. den Preis pro Seite für Anzeigenkunden zu erhöhen.

Eine erhebliche Unsicherheit ist die Auswirkung, die eine Verkaufs- oder Anzeigenpreiserhöhung auf die Nachfrage haben wird. Ein Nachfragerückgang könnte eine solche Preiserhöhung ausgleichen und eher zu niedrigeren als zu höheren Einnahmen führen. Diese Entscheidungen würden im März 2020 in Kraft treten.

2. Informationen einholen. Das Sammeln von Informationen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, hilft Managern, ein besseres Verständnis von Unsicherheiten zu erlangen. Naomi bittet ihren Marketingmanager, mit einigen repräsentativen Lesern zu sprechen, um deren Reaktion auf eine Erhöhung des Verkaufspreises der Zeitung abzuschätzen. Sie bittet ihren Anzeigenverkaufsleiter, mit aktuellen und potenziellen Anzeigenkunden zu sprechen, um die Nachfrage nach Werbung zu beurteilen. Sie überprüft auch die Auswirkungen vergangener Preiserhöhungen der Zeitung auf die Leserschaft. Ramon Sandoval, Controller bei der Daily News, legt Informationen über die Auswirkungen vergangener Erhöhungen oder Senkungen der Anzeigenpreise auf die Werbeeinnahmen vor. Er sammelt und analysiert auch Informationen über die Anzeigenpreise, die konkurrierende Zeitungen und andere Medienunternehmen verlangen.

3. Prognosen treffen. Auf der Grundlage dieser Informationen macht Naomi Prognosen: Sie kommt zu dem Schluss, dass eine Preiserhöhung die Leser verärgern und die Leserschaft verringern würde. Sie hat eine andere Meinung zu den Anzeigenpreisen. Sie erwartet einen marktweiten Anstieg der Anzeigenpreise und glaubt, dass eine Erhöhung der Preise kaum Auswirkungen auf die Anzahl der verkauften Anzeigenseiten haben wird. Naomi weiss, dass Prognosen individuelle Beurteilungen erfordern. Sie sucht nach Verzerrungen („bias“) in ihrem Denken. Hat sie die Stimmung der Leser richtig eingeschätzt oder wird ihre Entscheidungsfindung durch die negative Publicity einer Preiserhöhung zu sehr beeinflusst? Wie sicher ist sie, dass die Konkurrenz ihre Anzeigenpreise erhöhen wird? Ist ihr Denken in dieser Hinsicht davon beeinflusst, wie die Wettbewerber in der Vergangenheit reagiert haben? Haben sich die Umstände geändert? Wie zuversichtlich ist sie, dass ihre Vertriebsmitarbeiter die Anzeigenkunden überzeugen können, höhere Preise zu zahlen? Nachdem sie ihre

Annahmen überprüft und ihre Überlegungen überdacht hat, fühlt sich Naomi mit ihren Prognosen und Einschätzungen sicher.

4. **Entscheidungen treffen, indem man zwischen Alternativen wählt.** Beim Treffen von Entscheidungen dient die Strategie eines Unternehmens als wichtiger Wegweiser für die Personen aus verschiedenen Teilen der Organisation, die zu unterschiedlichen Zeiten Entscheidungen treffen. Konsistente Strategien bieten einen gemeinsamen Sinn und Zweck für diese Entscheidungen. Nur wenn Entscheidungen an der Strategie ausgerichtet werden können, wird ein Unternehmen seine Ziele erreichen. Ohne diese Ausrichtung werden die Entscheidungen des Unternehmens unkoordiniert sein, die Organisation in unterschiedliche Richtungen ziehen und inkonsistente Ergebnisse produzieren.

In Übereinstimmung mit einer Produktdifferenzierungsstrategie beschliesst Naomi, die Anzeigenpreise im März 2020 um 4% auf \$5.200 pro Seite zu erhöhen, aber den Verkaufspreis der Zeitung konstant zu halten. Sie ist zuversichtlich, dass der unverwechselbare Stil und die Internetpräsenz der Daily News die Leserschaft erhöhen und damit einen Mehrwert für die Anzeigenkunden schaffen werden. Sie kommuniziert die neue Anzeigenpreisliste an die Verkaufsabteilung. Ramon schätzt die Werbeeinnahmen auf \$4.160.000 (\$5.200 pro Seite * 800 Seiten, die voraussichtlich im März 2020 verkauft werden).

Die Schritte 1 bis 4 werden zusammenfassend als **Planung** bezeichnet. Die Planung besteht aus der Auswahl der Ziele und Strategien einer Organisation, der Prognose der Ergebnisse unter Berücksichtigung verschiedenen alternativen Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele und schliesslich der Entscheidung, wie die gewünschten Ziele erreicht werden sollen, und deren Kommunikation. Controller dienen bei diesen Planungsaktivitäten als Business Partner, da sie die wichtigsten Erfolgsfaktoren verstehen und wissen, was Wert schafft.

Das wichtigste Planungsinstrument bei der Strategieumsetzung ist ein Budget. Ein **Budget** ist der quantitative Ausdruck eines vom Management vorgeschlagenen Aktionsplans und dient als Hilfsmittel zur Koordination dessen, was zur Ausführung dieses Plans getan werden muss. Für März 2020 belaufen sich die budgetierten Werbeeinnahmen der Daily News auf \$4.160.000. Das vollständige Budget für März 2020 beinhaltet die budgetierten Auflagenerlöse und die Kosten für Produktion, Vertrieb und Kundenservice, um die Verkaufsziele des Unternehmens zu erreichen, sowie die erwarteten Cashflows und den potenziellen Finanzierungsbedarf. Da mehrere Abteilungen an der Erstellung des Budgets beteiligt sind, müssen sich die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen untereinander sowie mit den Lieferanten und Kunden des Unternehmens abstimmen und kommunizieren.

5. **Entscheidung implementieren, Leistung bewerten und daraus lernen.** Die Manager der Daily News werden aktiv, um das Budget vom März 2020 umzusetzen und zu erreichen. Die Controller des Unternehmens sammeln dann Informationen, um die tatsächliche Leistung des Unternehmens mit der geplanten oder budgetierten Leistung zu vergleichen. Die Informationen über die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden sich von den Planungsinformationen vor der Entscheidung, die Naomi und ihre Mitarbeiter in Schritt 2 gesammelt haben, was sie in die Lage versetzte, Unsicherheiten besser zu verstehen, Prognosen und eine Entscheidung zu treffen. Den Managern zu ermöglichen, die tatsächliche Leistung mit der geplanten Leistung zu vergleichen, ist die Kontrollfunktion von Informationen bzw. im Kontext der Planung. Die Kontrolle umfasst das Ergreifen von Massnahmen, die die Planungsentscheidungen umsetzen, die Bewertung der vergangenen Leistung und die Bereitstellung von Feedback und Lernen, um die zukünftige Entscheidungsfindung zu verbessern.

Die Messung der tatsächlichen Leistung informiert die Manager darüber, wie gut sie und ihre Funktionen arbeiten. Die Verknüpfung von variablen Gehaltsbestandteilen (Incentives) mit der Leistung hilft, Manager und Mitarbeiter zu motivieren. Diese Incentives sind sowohl intrinsisch (Anerkennung für gut gemachte Arbeit) als auch extrinsisch (Gehalt, Boni und Beförderungen in Verbindung mit Leistung).

Ein Budget dient sowohl als Kontrollinstrument als auch als Planungsinstrument, da es einen Referenzpunkt für die tatsächliche Leistung bildet.

1.3 Wichtige Leitlinien des Controllings

Drei Leitlinien helfen dem Controller, den grössten Wert für die strategische und operative Entscheidungsfindung seines Unternehmens zu liefern: (1) Anwendung eines Kosten-Nutzen-Ansatzes, (2) Einbezug von verhaltensbezogenen und technischen Überlegungen und (3) Verwendung unterschiedlicher Kosten für unterschiedliche Zwecke.

Kosten-Nutzen-Ansatz

Manager stehen ständig vor Entscheidungen zur Ressourcenallokation, z.B. ob sie ein neues Softwarepaket kaufen oder einen neuen Mitarbeiter einstellen sollen. Bei diesen Entscheidungen verwenden sie einen Kosten-Nutzen-Ansatz. Manager sollten Ressourcen verwenden, wenn der erwartete Nutzen für das Unternehmen die erwarteten Kosten übersteigt. Manager verlassen sich auf Informationen aus dem Controlling, um den erwarteten Nutzen und die erwarteten Kosten zu quantifizieren (obwohl nicht alles einfach zu quantifizieren ist!). Nehmen sie die Implementierung eines Budgetierungssystems eines Beratungsunternehmens. Zuvor verwendete das Unternehmen historische Aufzeichnungen und eine wenig formale Planung. Ein grosser Vorteil der Implementierung eines Budgetierungssystems ist, dass es die Manager dazu zwingt, vor auszuplanen, Ist- und Budgetdaten zu vergleichen, daraus zu lernen und korrigierende Massnahmen zu ergreifen. Obwohl das System zu besseren Entscheidungen und folglich zu einer besseren Unternehmensleistung führt, sind die genauen Vorteile vermutlich nicht leicht zu messen. Kosten, wie beispielsweise Investitionen in Software und Schulungen, können leichter quantifiziert werden. Andere Kosten, wie z.B. der Zeitaufwand, um Budgetierungsprozesse zu erstellen, sind schwieriger zu quantifizieren. Damit muss eine Entscheidung unter Unsicherheit getroffen werden, die der Controller mit einer Abschätzung sowohl der Kosten- wie auch der Nutzenseite systematisch unterstützen kann.

Verhaltensmuster und technische Überlegungen

Bei der Anwendung des Kosten-Nutzen-Ansatzes müssen Manager eine Reihe von technischen und verhaltensbezogenen Überlegungen berücksichtigen. Technische Überlegungen helfen Managern, angemessene wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, indem sie die gewünschten Informationen (z.B. Kosten in verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette) in einem geeigneten Format (z.B. tatsächliche Ergebnisse im Vergleich zu budgetierten Beträgen) und in der bevorzugten Häufigkeit (z.B. wöchentlich oder vierteljährlich) bereitstellen. Das Management ist jedoch nicht auf technische Überlegungen beschränkt, sondern in erster Linie auf die Steuerung von Mitarbeitern und damit von deren Verhalten. Budgets haben einen Verhaltenseffekt, indem sie Mitarbeiter für das Erreichen der Ziele einer Organisation motivieren und belohnen. Wenn Mitarbeiter zum Beispiel unterdurchschnittliche Leistungen erbringen, sollten Manager mit ihnen Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Leistung besprechen, anstatt ihnen einfach einen Bericht zu schicken, der ihre unterdurchschnittliche Leistung hervorhebt.

Unterschiedliche Kosten für unterschiedliche Zwecke

Generell können unterschiedliche Kosten verschiedenen Entscheidungssituationen und -zwecken zugeordnet werden, weshalb es unterschiedliche Berechnungswege gibt. Ein Kostenkonzept, das für die Zwecke der externen Berichterstattung verwendet wird, ist möglicherweise für die interne, routinemässige Berichterstattung nicht geeignet. Nehmen wir bspw. Werbekosten, die mit der Einführung eines Produkts mit einer Nutzungsdauer von mehreren Jahren verbunden sind. Für die externe Berichterstattung an die Aktionäre verlangen die Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), dass die Kosten für die Fernsehwerbung für dieses Produkt vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Jahr verbucht werden, in dem sie anfallen. Für die interne Berichterstattung könnten die Kosten für Fernsehwerbung jedoch aktiviert und dann über mehrere Jahre als Aufwand

abgeschrieben werden, wenn das Managementteam der Meinung ist, dass dies die Leistung der Manager, die das neue Produkt eingeführt haben, genauer und fairer messen würde.

1.4 Organisationsstruktur

In Organisationen wird zwischen Kern- und Unterstützungsfunktionen unterschieden. Kernfunktionen, wie z.B. das Beschaffungs-, Produktions-, Marketing- und Vertriebsmanagement, sind direkt für die Erreichung der Ziele des Unternehmens verantwortlich. Zum Beispiel sind Manager von Produktionsabteilungen dafür verantwortlich, dass ein bestimmtes Niveau an budgetiertem Betriebsergebnis, Produktqualität und -sicherheit sowie die Einhaltung von Umweltgesetzen erreicht wird. Unterstützungsfunktionen, wie das Controlling, die IT-Abteilung oder das HR Management, beraten, unterstützen und helfen den Kernfunktionen, deren Ziele zu erreichen. Ein Werksleiter kann für die Investition in neue Geräte verantwortlich sein. Ein Controller arbeitet als Business Partner des Werksleiters, indem er detaillierte Betriebskostenvergleiche von alternativen Anlagen erstellt. Unternehmen setzen zunehmend interdisziplinäre oder cross-funktionale Teams ein, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Teams umfassen sowohl Kern- als auch Unterstützungsfunktionen, was den Vorteil bietet, dass alle relevanten Informationen vorhanden sind, um eine möglichst effektive Entscheidung zu treffen.

Der Chief Financial Officer (CFO) ist die Führungskraft, die für die Überwachung der finanziellen Abläufe einer Organisation verantwortlich ist. Die Aufgaben des CFO können je nach Unternehmen variieren, umfassen jedoch in der Regel die folgenden Bereiche:

- **Controlling und Accounting:** Stellt Finanzinformationen für Berichte an Manager und Aktionäre bereit und beaufsichtigt den Gesamtbetrieb des Buchhaltungssystems.
- **Steuern:** Plant Einkommenssteuern, Umsatzsteuern und internationale Steuern.
- **Finanzen:** Überwacht Kontoverbindungen sowie kurz- und langfristige Finanzierungen, Investitionen und Cash-Management.
- **Risikomanagement:** Steuert das finanzielle Risiko von Zins- und Wechselkursänderungen sowie das Management von Derivaten.
- **Investor Relations:** Kommuniziert mit den Aktionären, reagiert auf diese und involviert sie.
- **Strategische Planung:** Operationalisiert die Strategie und legt die benötigten Ressourcen zur Umsetzung der Strategie fest.

Eine unabhängige interne Revisionsfunktion prüft und analysiert Finanz- und andere Unterlagen, um die Integrität der Finanzberichte des Unternehmens und die Einhaltung der Richtlinien und Verfahren zu bescheinigen.

Moderne Controller haben keine Linienautorität ausser über ihre eigenen Abteilungen. Dennoch übt der Controller in besonderer Weise Einfluss auf die gesamte Organisation aus. Durch das Berichten und Interpretieren relevanter Daten beeinflusst der Controller das Verhalten aller Mitarbeiter und hilft dem Management, bessere Entscheidungen zu treffen.

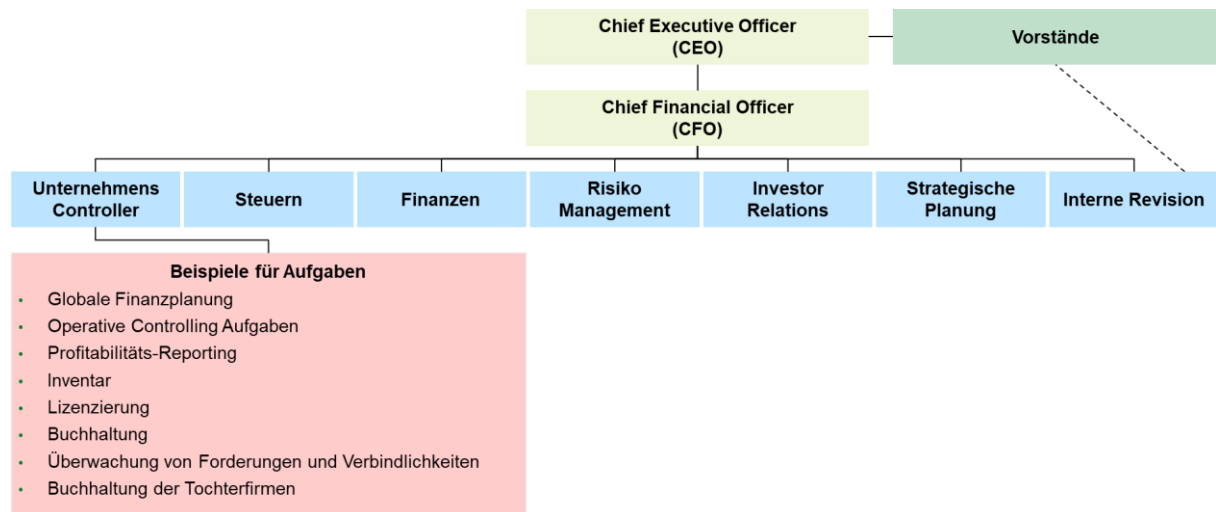


Abbildung 2 - CFO Reporting Struktur bei Nike

Abbildung 2 zeigt ein Organigramm des CFOs und des Corporate (Unternehmens) Controllers von Nike. Der CFO berichtet an den Chief Executive Officer (CEO) und unterstützt ihn bei grundlegenden Entscheidungen. Wie in den meisten Unternehmen berichtet der Corporate Controller bei Nike an den CFO. Zusätzlich beschäftigt Nike regionale Controller, welche an den Corporate Controller berichten und gleichzeitig die regionalen Manager vor Ort mit regionsspezifischen Informationen unterstützen. Um die Rechnungslegungsrichtlinien und -praktiken für die gesamte Organisation abzustimmen, haben die regionalen Controller zusätzlich eine funktionale ("dotted line") Verantwortung gegenüber dem Corporate Controller. Einzelne Länder haben manchmal einen Landes-Controller.

Abbildung 2 zeigt primär die formalen Berichtsbeziehungen zwischen den verschiedenen Funktionsebenen. In den meisten Organisationen gibt es allerdings informelle Beziehungen, welche einen starken Einfluss auf die Entscheidungsfindung von Managern haben. Informelle Beziehungen können durch Freundschaften (sowohl beruflich als auch persönlich) zwischen Managern entstehen oder durch einen Vertrauensvorschuss von langfristigen Mitarbeitern. Ein Controller sollte daher nicht nur technische und analytische Kompetenzen aufweisen, sondern auch Verhaltens- und zwischenmenschliche Fähigkeiten besitzen, um das Management bestmöglich zu beraten:

- **Controller müssen gut in funktionsübergreifenden Teams und als Business Partner arbeiten.** Die besten Controller sind nicht nur fachlich kompetent, sondern arbeiten auch gut im Team, lernen relevante Trends, verstehen die Motivationen verschiedener Personen, respektieren die Ansichten ihrer Kollegen und zeigen Einfühlungsvermögen und Vertrauen.
- **Controller müssen faktenbasierte Analysen fördern und kritische Urteile fällen, ohne dabei Konflikte auszulösen.** Zusätzlich sollten erfolgreiche Controller in der Lage sein, dem Management schwierige Fragen zu stellen, die sie berücksichtigen müssen, insbesondere bei der Erstellung von Budgets. Fragen des Controllers beabsichtigen die kritische Reflexion und Verbesserung von Plänen und Entscheidungen des Managements. Bevor die Investmentbank JP Morgan im Jahr 2012 mehr als 6 Milliarden Dollar mit "exotischen" Finanzinvestitionen (Credit Default Swaps) verlor hat, wäre es die Aufgabe des Controllers gewesen, Fragen bezüglich der riskanten Investitionen zu stellen. Die kritische Reflexion hätte unter Umständen zu einem Bewusstsein der fragwürdigen Spekulationen geführt und eine alternative Entscheidungsfindung verursacht.
- **Controller müssen Menschen führen und motivieren, um Veränderungen und Innovationen zu fördern.** Die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Ideen kann für Unternehmen eine grosse Herausforderung bedeuten. Das US-Verteidigungsministerium implementierte eine zentrale Plattform, welche alle 320 Finanz- und Buchhaltungssysteme involviert. Die Herausforderung des Corporate Controllers und dessen Teams war es, ein gemeinsames Verständnis in der gesamten Organisation zu generieren, weshalb eine

Transformation notwendig ist und wie diese neue Plattform eingesetzt werden kann. Dafür wurden regelmässige Meetings durchgeführt, um die Mitarbeiter zu schulen. Zusätzlich wurde ein Anreizsystem implementiert, welches die Mitarbeiter motivieren sollte, die Plattform zu übernehmen und Innovationen innerhalb dieses neuen Rahmens voranzutreiben.

- **Controller müssen klar, offen und präzise kommunizieren.** Das Kommunizieren von Informationen ist ein grosser Teil der Aufgabe eines Controllers. Wenn Premium-Autofirmen wie Rolls Royce oder Porsche neue Modelle entwerfen, arbeiten Controller eng mit Ingenieuren zusammen. Diese Kollaboration stellt sicher, dass jedes neue Auto eine sorgfältige Balance zwischen kommerziellen, technischen und finanziellen Kriterien erfüllt.
- **Controller müssen ein hohes Mass an Integrität besitzen.** Controller dürfen niemals dem Druck des Managements erliegen, Finanzinformationen zu manipulieren. Sie müssen immer daran denken, dass ihre primäre Verpflichtung dem Unternehmen und seinen Aktionären gilt. Im Jahr 2015 schrieb Toshiba, der japanische Hersteller von Halbleitern, Unterhaltungselektronik und Kernkraftwerken, \$1,9 Milliarden an Gewinnen ab, die in den vorangegangenen sieben Jahren zu hoch angegeben worden waren. Das Problem wurde hauptsächlich durch aggressive Gewinnziele vom Management verursacht, welche die Mitarbeiter nicht erreichen konnten. Deshalb wurden die Ergebnisse der Geschäftsbereiche aufgebläht, indem zu niedrige Kosten kalkuliert, Verluste verschoben und Umsätze zu hoch angesetzt wurden.

2 Kostenbegriffe und -zwecke²

2.1 Kosten und Kostenterminologie

Im Controlling werden Kosten als monetärer Betrag gemessen. Kosten werden verursacht durch den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen, welche zur Erzeugung eines Outputs verwendet werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es wird zwischen tatsächlichen / angefallenen und geplanten / prognostizierten Kosten unterschieden. Der Vergleich von Plankosten und Ist-Kosten hilft Managern zu beurteilen, wie sich Kosten entwickeln und was sich daraus für Massnahmen ableiten lassen.

Die hergestellten Produkte oder Dienstleistungen in einem Unternehmen werden Kostenträger genannt. Die Kostenträger verursachen Kosten aufgrund des Einsatzes von diversen Ressourcen. Aus der Perspektive des Managements und Controllings ist es wesentlich, diese Kosten zu messen. Dies erfolgt typischerweise in zwei Stufen: durch Sammlung und anschliessend durch Zuordnung. Die Sammlung von Kostendaten erfolgt in einer organisierten Form mit Hilfe eines Buchhaltungssystems. Nehmen Sie das Beispiel eines BMW-Werks: Die gesamten Kosten der anfallenden Ressourcen (Materialien, Arbeitsstunden o.ä.) werden gesammelt und anschliessend die kumulierten Kosten bestimmten Kostenträgern zugewiesen. Im Fall von BMW könnten dies unterschiedliche Fahrzeugmodelle sein. Die BMW-Manager verwenden diese Kosteninformationen hauptsächlich auf zwei Arten: (1) bei der Entscheidungsfindung (z.B. Preisgestaltung) und (2) bei der Umsetzung von Entscheidungen (z.B. Anreizsysteme für Mitarbeiter, um ein gewisses Verhalten zu fördern).

2.2 Direkte Kosten und Indirekte Kosten

Kosten werden in direkte und indirekte Kosten unterschieden. Um diese Kosten den Kostenträgern zuzuordnen, werden verschiedene Methoden angewendet.

Direkte Kosten (auch Einzelkosten genannt) stehen im direkten Zusammenhang mit dem jeweiligen Kostenträger und lassen sich wirtschaftlich sinnvoll zuordnen. Zum Beispiel können Kosten für Stahl oder Reifen einem BMW X6 direkt zugeordnet werden, in dem Arbeiter an der BMW X6-Linie Material aus dem Lager anfordern und direkt einbauen. Auf ähnliche Weise erfassen die einzelnen Produktionsmitarbeiter der BMW X6-Linie ihre erbrachten Stunden mittels eines Stundenaufschriebs. Die Kosten können somit leicht zum X6 zurückverfolgt werden und sind ein weiteres Beispiel für direkte Kosten. Der Begriff **Kostenverfolgung** wird verwendet, um die Zuordnung von Einzelkosten zu einem bestimmten Kostenträger zu beschreiben.

Im Gegensatz dazu stehen **indirekte Kosten** (auch Gemeinkosten genannt) zwar in Verbindung mit den jeweiligen Kostenträgern, jedoch können diese nicht direkt zugeordnet werden. Die Vertriebs- oder Verwaltungskosten stellen indirekte Kosten dar. Solche Kosten sind mit dem Kostenträger (X6s) verbunden, da generelle administrative Aufgaben für die Produktion notwendig sind. Die administrativen Kosten sind jedoch indirekte Kosten, da diese auch bei anderen Fahrzeugmodellen (z.B. Z4 oder X4), im Werk anfallen können. Im Gegensatz zu Stahl oder Reifen gibt es für die X6-Produktionslinie keine genaue Zuordnung der Verwaltungsleistung und es ist praktisch unmöglich, die Kosten ausschliesslich der X6-Linie zuzuordnen. Der Begriff **Kostenverrechnung** wird verwendet, um die Zuordnung von indirekten Kosten zu einem bestimmten Kostenträger zu beschreiben.

² vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). An Introduction to Cost Terms and Purposes. In Horngren's Cost Accounting (S. 28-64). Pearson.

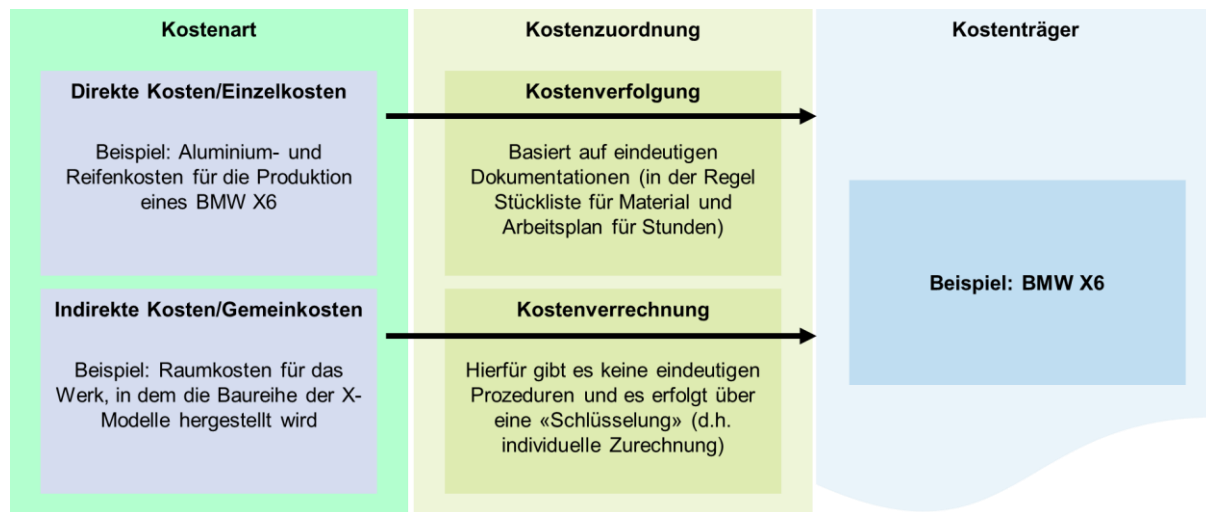


Abbildung 3 - Kostenzuordnung

Herausforderungen bei der Zuordnung von Kosten

Manager wollen die Kosten genau den Kostenträgern zuordnen, weil ungenaue Produktkosten zu falschen Aussagen über die Rentabilität verschiedener Produkte führen. Eine Konsequenz könnte sein, dass unrentable Produkte den rentablen vorgezogen und weiterentwickelt oder vermarktet werden. Eine regelmässige Herausforderung für Manager besteht darin, ein Verständnis zu erlangen, welche Kosten als direkte und welche als indirekte Kosten identifiziert werden können. Vielfach bedarf es für diese Unterscheidung einer genauen Analyse.

Betrachten Sie die Raumkosten des BMW-Werkes. Diese Kosten sind indirekte Kosten für den X6, da es keinen separaten Mietvertrag für den Bereich der X6 Produktionslinie gibt. Nichtsdestotrotz muss die X6 Produktionslinie einen Teil der Raumkosten für das Werk übernehmen. In der Regel wird der verwendete Anteil der X6 Produktionslinie ins Verhältnis zum gesamten Werk gesetzt, um die Kosten zu ermitteln. Dieser Ansatz misst die Gebäuderessourcen, die von jedem Fahrzeugmodell verwendet werden. Je mehr Fläche ein Fahrzeugmodell beansprucht, desto höher sind die darauf entfallenden Raumkosten. Die exakte Zuordnung anderer indirekter Kosten, wie z.B. der Maschinen und Anlagen, für den X6 ist jedoch schwieriger. Sollten diese Kosten zum Beispiel auf der Grundlage der Anzahl der Mitarbeiter, die an jedem Fahrzeugmodell arbeiten zugewiesen werden? Oder basierend auf der Anzahl der produzierten Autos jedes Modells?

Faktoren, die die Klassifizierung von direkten/indirekten Kosten beeinflussen

- **Die Relevanz der Kosten.** Je geringer die Höhe der Kosten ist, d.h. je unwesentlicher die Kosten sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie einem bestimmten Kostenträger zugeordnet werden können. Betrachten Sie ein Versandhaus für Kataloge wie Lands' End. Es wäre theoretisch machbar, die Versandkosten für die Zustellung eines Pakets an einen einzelnen Kunden als direkte Kosten zu erfassen. Dennoch werden die Kosten für das Rechnungspapier, das dem Paket beiliegt, als indirekte Kosten eingestuft. Warum? Obwohl die Kosten für das Papier jedem Kunden zugeordnet werden können, ist es nicht effizient, dies zu tun. Der Nutzen des Wissens, dass in jedem Paket Papier im Wert von genau 0,5 Cent enthalten ist, ist geringer als die IT- und Verwaltungskosten, die durch die Zuordnung der Kosten zu jedem Paket entstehen. Die Zeit des Verwaltungsmitarbeiters, der ein Gehalt von \$45.000 pro Jahr verdient, ist besser damit verbracht, Kundeninformationen zu organisieren, um die Marketingbemühungen eines Unternehmens zu unterstützen, als die Kosten für Papier zu verfolgen.
- **Verfügbare Technologie zur Informationserfassung.** Technologische Lösungen ermöglichen eine effizientere Informationserfassung von Kosten. Barcodes können es in

Fertigungsbetrieben beispielsweise ermöglichen, bestimmte kostengünstige Materialien wie Klammern und Schrauben, die früher als indirekte Kosten eingestuft wurden, als direkte Kosten der Produkte zu behandeln. Bei Dell sind Bauteile wie der Computerchip und das DVD-Laufwerk mit einem Barcode versehen, der an jedem Punkt des Produktionsprozesses gescannt werden kann. Barcodes können durch das Abscannen in eine Fertigungskostendatei eingelesen werden, und zwar auf die gleiche schnelle und effiziente Art und Weise, wie Supermarktkassierer die Produkte eines jeden Kunden scannen.

- **Gestaltung von operativen Aktivitäten.** Die Klassifizierung von Kosten als Einzelkosten ist einfacher, wenn die Anlage eines Unternehmens (oder ein Teil davon) ausschliesslich für ein bestimmtes Produkt verwendet wird. Beispielsweise klassifiziert General Chemicals die Kosten für seine Anlage zur Herstellung von Soda (Natriumcarbonat) als direkte Kosten für Soda.

Beachten Sie, dass eine bestimmte Kostenart sowohl direkte Kosten eines Kostenträgers als auch indirekte Kosten eines anderen Kostenträgers sein können. Das heisst, die direkte/indirekte Klassifizierung hängt von der Wahl des Kostenträgers ab. Zum Beispiel ist das Gehalt eines Montageleiters bei BMW direkte Kosten, wenn der Kostenträger die Montageabteilung ist. Da die Montageabteilung jedoch viele verschiedene Modelle montiert, ist das Gehalt des Montageleiters auch ein indirekter Kostenfaktor, wenn der Kostenträger ein bestimmtes Fahrzeugmodell ist (BMW X6). Eine nützliche Regel ist, dass je breiter die Definition des Kostenträgers ist, desto höher ist der Anteil der direkten Kosten an den Gesamtkosten und desto mehr Vertrauen wird ein Manager in die Genauigkeit der resultierenden Kostenbeträge haben.

Ein Unternehmen kann Kosten verursachen, ohne dass die Kosten im Buchhaltungssystem erfasst werden. So werden z.B. bestimmte Gesundheitsleistungen für die Altersvorsorge erst dann im Buchhaltungssystem erfasst, wenn ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht, obwohl die Kosten bereits anfallen, während der Mitarbeiter die Leistung erbringt. Umweltkosten sind ein weiteres Beispiel. Viele Unternehmen mussten zu einem späteren Zeitpunkt erhebliche Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden aufwenden, die in früheren Jahren verursacht wurden. Um Manager zu zwingen, diese Kosten bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, berechnen einige Unternehmen, wie z.B. das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis, in ihrem Kostenrechnungssystem Kosten für jede Tonne emittierter Treibhausgase als Surrogat für zukünftige Umweltkosten. Diese Kosten können direkte Kosten eines Produkts sein, wenn sie einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können. Häufiger sind diese Kosten mit dem Betrieb einer Produktionsanlage verbunden und können nicht zu einem bestimmten Produkt zurückverfolgt werden. In diesem Fall handelt es sich um indirekte Kosten.

2.3 Kostenverlauf – Variable Kosten und Fixkosten

Die Kostenrechnung erfasst die Kosten der erworbenen Ressourcen, wie z.B. Material, Arbeit oder Maschinenrüstung. Des Weiteren verfolgt die Kostenrechnung den Ressourceneinsatz während der Herstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen. Dies schafft Transparenz bezüglich des Verhaltens von Kosten und bietet somit eine wichtige Entscheidungshilfe für das Management. Der Kostenverlauf ist eine weitere Klassifizierungsmöglichkeit von Kosten, wobei zwischen variablen Kosten und Fixkosten unterschieden wird. Hier stellt sich die Frage, ob sich die Kosten proportional zu den Veränderungen im Output verändern oder ob diese konstant bleiben. Verändern sich die Kosten mit der jeweiligen Output-Grösse, so sprechen wir von variablen Kosten. Bleiben die Kosten jedoch unverändert, dann handelt es sich um Fixkosten. Beachten Sie, dass die Kosten als variabel oder fix für eine bestimmte Tätigkeit und für einen bestimmten Zeitraum definiert werden. Um diese zwei grundlegenden Arten von Kosten zu veranschaulichen, betrachten wir wieder die Kosten im BMW-Werk.

1. **Variable Kosten:** Wenn BMW für jedes seiner BMW X6-Fahrzeuge ein Lenkrad zum Preis von \$600 kauft, dann sind die Gesamtkosten für Lenkräder \$600 mal die Anzahl der produzierten Fahrzeuge. Die Kosten für das Lenkrad sind ein Beispiel für variable Kosten, da sich die Gesamtkosten proportional mit der Anzahl der produzierten Fahrzeuge verändert. Die Kosten

pro Einheit einer variablen Kostenart sind jedoch konstant. Die variablen Kosten pro Lenkrad liegen immer bei \$600, unabhängig davon, ob 1.000 oder 3.000 X6 produziert werden.

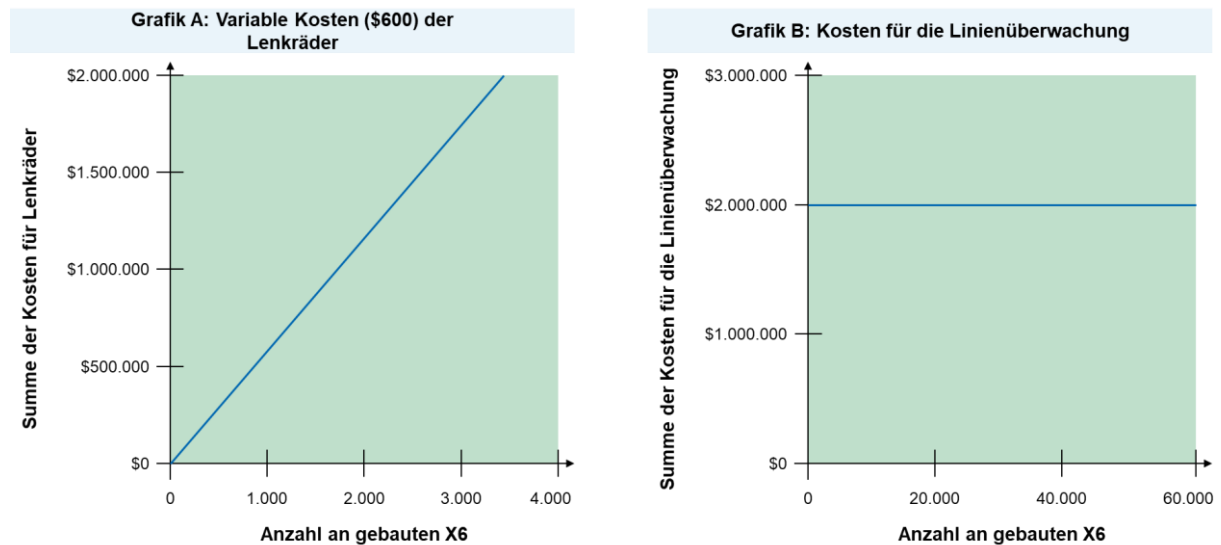


Abbildung 4 – Variable Kosten und Fixkosten

- Fixe Kosten:** Angenommen, BMW hat Gesamtkosten in Höhe von \$2.000.000 pro Jahr für die Produktionsleiter zur Linienüberwachung, die ausschliesslich an der X6 Linie arbeiten. Diese Kosten bleiben über einen bestimmten Zeitraum, für eine bestimmte Anzahl an produzierenden Fahrzeugen unverändert. Fixe Kosten werden mit zunehmender Anzahl der montierten Fahrzeuge pro Stück immer kleiner, wie die folgende Tabelle zeigt.

Jährliche Fixkosten für die Linienüberwachung der X6 Modelle (1)	Anzahl an gebauten X6 (2)	Fixkosten der Linienüberwachung pro X6 (3) = (1) / (2)
\$2.000.000	10.000	\$200
\$2.000.000	25.000	\$80
\$2.000.000	50.000	\$40

Abbildung 5 - Fixkosten des Beispiels

Gerade weil die Gesamtkosten für die Linienüberwachung auf \$2.000.000 festgelegt sind, sinken die fixen Kosten der Produktleiter pro X6, wenn die Anzahl der produzierten X6 steigt. Der Grund dafür ist, dass dieselben Fixkosten auf eine grössere Anzahl von X6 verteilt werden. Lassen Sie sich nicht von der Änderung der fixen Kosten pro Einheit in die Irre führen. Genau wie bei den variablen Kosten sollten Sie sich bei der Betrachtung der Fixkosten immer auf die Gesamtkosten konzentrieren. Kosten sind dann fix, wenn die Gesamtkosten trotz signifikanter Änderungen im Niveau der Gesamtaktivität oder des Volumens unverändert bleiben.

Warum sind einige Kosten variabel und andere Kosten fix? Erinnern Sie sich daran, dass Kosten normalerweise als Geldbeträge gemessen werden, die für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen bezahlt werden müssen. Die Gesamtkosten für Lenkräder sind variable Kosten, da BMW die Lenkräder nur kauft, wenn sie benötigt werden. Je mehr X6 produziert werden, desto mehr Lenkräder werden gekauft und desto höher sind die anfallenden Kosten.

Vergleichen Sie die variablen Kosten des Werks mit den \$2.000.000 Fixkosten pro Jahr, die für die Überwachung der X6-Montagelinie anfallen. Dieses Mass an Überwachung wird erworben und eingerichtet, lange bevor BMW es für die Produktion des X6 einsetzt und bevor BMW überhaupt weiss, wie viele Fahrzeuge produziert werden. Nehmen wir an, dass die BMW-Produktionsleiter in einem Jahr 60.000 X6 Fahrzeuge überwachen kann. Wenn die Nachfrage nur 55.000 Fahrzeuge umfasst, so gibt es freie Kapazitäten. Die Produktionsleiter an der X6-Linie hätten die Produktion von 60.000 X6 beaufsichtigen können, werden aber aufgrund der geringeren Nachfrage nur 55.000 X6 beaufsichtigen. BMW muss jedoch für die ungenutzte Überwachungskapazität der Linie bezahlen, da die Kosten für die Überwachung kurzfristig nicht gesenkt werden können. Sollte die Nachfrage noch weiter sinken, z.B. auf 50.000 Fahrzeuge, werden die Kosten von \$2.000.000 nach wie vor anfallen und die ungenutzten Kapazitäten werden sich erhöhen.

Im Gegensatz zu den variablen Kosten können die fixen Kosten nicht schnell und einfach an die jeweilige Nachfrage angepasst werden. Im Laufe der Zeit können Manager jedoch Massnahmen ergreifen, um die Fixkosten eines Unternehmens zu reduzieren. Wenn beispielsweise die X6-Linie weniger Stunden laufen muss, weil die Nachfrage nach den Fahrzeugen sinkt, kann BMW Produktionsleiter entlassen oder sie an eine andere Produktionslinie versetzen. Die Reduktion von Fixkosten bedarf einer Massnahme des Managements (z.B. die Entlassung von Produktionsleitern).

Gehen Sie nicht davon aus, dass einzelne Kostenpositionen von Natur aus variabel oder fix sind. Betrachten Sie die Arbeitskosten. Arbeitskosten können für produzierte Einheiten rein variabel sein, wenn Arbeiter auf Stückbasis bezahlt werden (für jede Einheit, die sie herstellen). In der Textilbranche gibt es beispielsweise Unternehmen, welche ihre Mitarbeiter auf Basis der genähten Hemden bezahlen. Das heisst, die Gesamtkosten hängen davon ab, wie viele Hemden die Arbeiter herstellen. Andere Unternehmen zahlen feste Jahresgehälter, welche oft mit Gewerkschaftsverbänden ausgehandelt werden. In einem solchen Unternehmen würden die Gehälter als fixe Kosten eingestuft. Jahrzehntlang haben japanische Unternehmen ihren Mitarbeitern eine lebenslange Beschäftigungsgarantie gegeben. Obwohl eine solche Garantie höhere fixe Lohnkosten mit sich bringt, kann ein Unternehmen davon profitieren, dass Mitarbeiter loyal und motiviert sind und somit eine höhere Produktqualität erreicht werden kann. Während eines wirtschaftlichen Abschwungs riskiert das Unternehmen jedoch, Geld zu verlieren, aufgrund der konstant bleibenden Fixkosten. Generell versuchen Unternehmen, Fixkosten möglichst gering zu halten, um eine hohe Flexibilität zu haben.

Des Weiteren können bestimmte Kostenpunkte für eine Tätigkeitsebene variabel und die andere fix sein. Denken Sie an die jährlichen Registrierungs- und Lizenzkosten für eine Flugzeugflotte, die einer Fluggesellschaft gehört. Die Registrierungs- und Lizenzkosten wären variable Kosten, die sich mit der Anzahl der Flugzeuge, die das Unternehmen besitzt, ändern würden. Die Registrierungs- und Lizenzkosten für ein bestimmtes Flugzeug sind jedoch fix, unabhängig davon, wie viele Meilen dieses Flugzeug im Laufe eines Jahres zurückgelegt hat.

Einige Kosten haben sowohl feste als auch variable Elemente und werden als gemischte Kosten bezeichnet. Zum Beispiel können die Telefonkosten eines Unternehmens sowohl aus festen monatlichen Kosten als auch aus Kosten pro genutzter Telefonminute bestehen.

Kostentreiber

Ein Kostentreiber ist eine Bezugsgrösse (z.B. eine Aktivität oder das Volumen), die den Umfang der Kosten über eine bestimmte Zeitspanne beeinflusst. Eine Aktivität ist ein Ereignis, eine Aufgabe oder eine Arbeitseinheit mit einem bestimmten Zweck, z.B. die Konstruktion von Produkten, das Vorbereiten von Maschinen oder das Testen von Produkten. Wenn Sie sich eine Ursachen-Wirkungs-Beziehung vorstellen, so beeinflusst der Umfang der Aktivität oder des Volumens die Höhe der Gesamtkosten. Wenn sich die Produktentwicklungskosten mit der Anzahl der Teile in einem Produkt ändern, ist die Anzahl der Teile ein Kostentreiber (z.B. je mehr Teile in einem Auto verbaut sind, desto teurer das gesamte Fahrzeug). In ähnlicher Weise sind die gefahrenen Kilometer eines LKWs zur Auslieferung der Produkte ein Kostentreiber der Vertriebskosten.

Relevanter Bereich

Der relevante Bereich ist der Bereich des normalen Aktivitätsniveaus oder Volumens, in dem es eine spezifische Beziehung zwischen dem Aktivitätsniveau oder dem Volumen und den betreffenden Kosten gibt. Fixkosten beziehen sich ausschliesslich auf einen gegebenen Bereich der Gesamtaktivität und dessen Zeitspanne (normalerweise eine bestimmte Budgetperiode). Angenommen, BMW schliesst mit der Thomas Transport Company (TTC) einen Vertrag über den Transport von X6 Fahrzeugen zu den BMW-Händlern ab. TTC mietet zwei LKWs, und jeder LKW hat jährliche feste Leasing- bzw. Mietkosten von \$40.000. Die maximale jährliche Nutzung jedes Lkw beträgt 120.000 Meilen. Im aktuellen Jahr (2017) beträgt die prognostizierte Gesamtfahrleistung der beiden LKWs 170.000 Meilen.

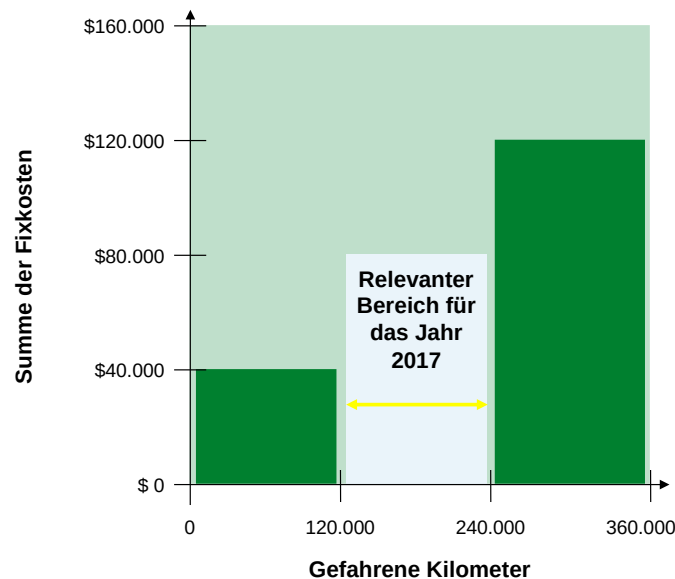


Abbildung 6 – Relevanter Bereich des Beispiels

Abbildung 6 zeigt, wie sich die jährlichen Fixkosten bei unterschiedlichen Kilometerleistungen verhalten. Bis zu 120.000 Meilen kann TTC mit einem Lkw arbeiten. Bei einer Nutzung zwischen 120.001 bis 240.000 Meilen werden zwei und von 240.001 bis 360.000 Meilen werden drei Lkws bei TTC benötigt. Dieses Muster wird sich bei TTC fortsetzen, sollten zusätzliche Transportmeilen anfallen. Angesichts der prognostizierten Nutzung von 170.000 Meilen für 2017 ist der Bereich von 120.001 bis 240.000 gefahrenen Meilen der Bereich, in dem TTC voraussichtlich operieren wird. Dabei werden fixen Mietkosten von \$80.000 verursacht. Innerhalb dieses relevanten Bereichs haben Änderungen der gefahrenen Kilometer keinen Einfluss auf die jährlichen Fixkosten.

Die Fixkosten können sich jedoch von einem Jahr zum nächsten ändern. Wenn beispielsweise die Gesamtmietgebühr der beiden Lkws für 2018 um \$2.000 steigt, erhöht sich die Gesamthöhe der Fixkosten auf \$82.000. Wenn diese Erhöhung eintritt, werden die Gesamtmietkosten auf diesem neuen Niveau (\$82.000) für 2018 festgelegt.

Der relevante Bereich kann auch im Fall von variablen Kosten auftreten. Innerhalb des relevanten Bereichs verhalten sie gemäss des grundsätzlichen Verständnisses von variablen Kosten proportional zum jeweiligen Kostentreiber, d.h. variabel. Ausserhalb des relevanten Bereichs ändern sich variable Kosten (z.B. Materialeinzelkosten) dann möglicherweise nicht mehr proportional zu Änderungen des Produktionsvolumens. Beispielsweise können die Materialeinzelkosten ab einem bestimmten Volumen weniger stark oder deutlich stärker ansteigen. Dieser Fall tritt ein, wenn Unternehmen bei grossen Bestellmengen einen Preisnachlass mit dem Lieferanten aushandeln oder Mehrmengenzuschläge bezahlen müssen.

Beziehungen zwischen den Kostenarten

Wir haben zwei Hauptklassifizierungen von Kosten eingeführt: direkte/indirekte und variable/fixe Kosten. Die Kosten können gleichzeitig wie folgt sein:

- Direkt und variabel
- Direkt und fix
- Indirekt und variabel
- Indirekt und fix

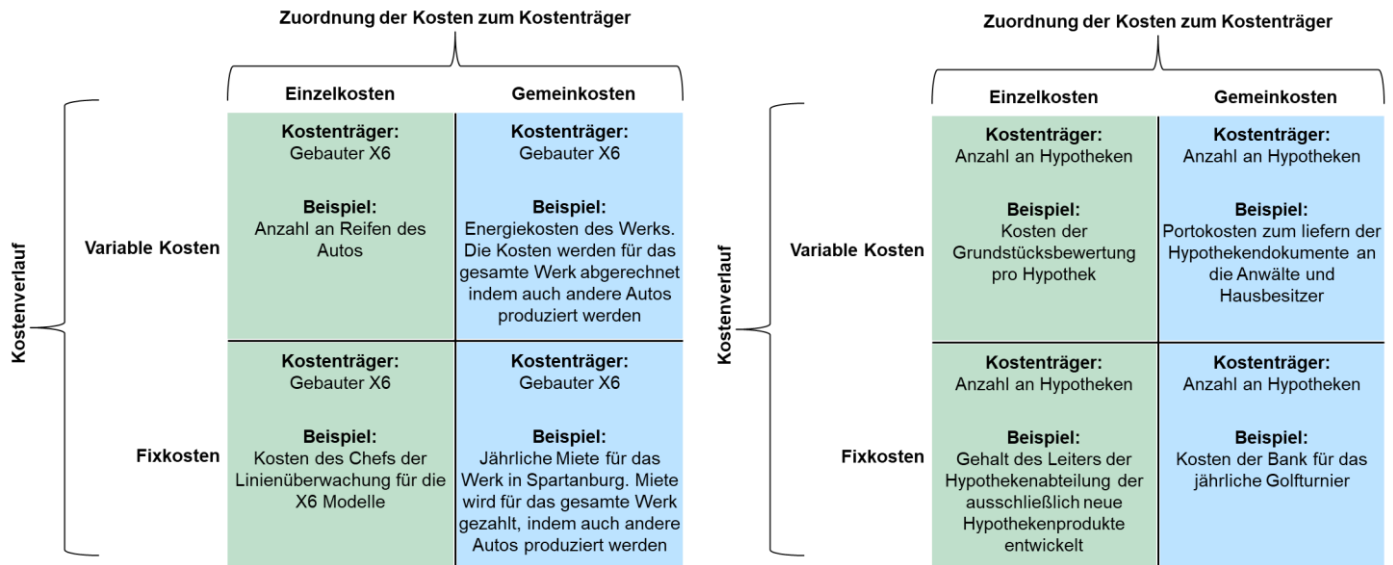


Abbildung 7 - Beispiele zur Kostenklassifikation in einem Produktionsunternehmen und in einer Bank

2.4 Branchen, Lagerarten, Produktkosten und Periodenkosten

In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie sich verschiedene Branchen oder Lagerarten auf die Lager- und Periodenkosten auswirken.

Produktions-, Handels-, Dienstleistungsunternehmen

Wir definieren drei Sektoren der Wirtschaft und geben Beispiele für Unternehmen in jedem Sektor.

1. Produktionsunternehmen kaufen Materialien und Komponenten ein und verarbeiten sie zu verschiedenen Endprodukten. Beispiele sind Automobilhersteller wie Jaguar, Mobiltelefonhersteller wie Samsung, Lebensmittelhersteller wie Heinz und Computerhersteller wie Lenovo.
2. Handelsunternehmen kaufen und verkaufen materielle Produkte, ohne ihre Grundform zu verändern. Zu diesem Sektor gehören Unternehmen, die im Einzelhandel (z.B. Buchläden oder Supermärkte), im Vertrieb (z.B. ein Lieferant von Onlinehändlern wie DHL) oder im Grosshandel (z.B. ein Lieferant von elektronischen Komponenten wie Arrow Electronics) tätig sind.
3. Unternehmen des Dienstleistungssektors erbringen Dienstleistungen (immaterielle Produkte) für ihre Kunden. Beispiele sind Anwaltskanzleien (Wachtell, Lipton), Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (EY), Banken (Barclays), Investmentfondsgesellschaften (Fidelity), Versicherungsgesellschaften, Transportunternehmen (Singapore Airlines), Werbeagenturen, Fernsehsender, Internetdienstleister oder Reisebüros.

Arten von Vorräten

Produktionsunternehmen haben typischerweise eine oder mehrere der folgenden Arten von Vorräten:

1. Direkter Materialbestand: Direkte Materialien, welche im Lager vorrätig sind, werden für den Fertigungsprozess verwendet (z.B. Computerchips zur Herstellung von Mobiltelefonen).

2. Halbfabrikate: Waren, welche bereits verarbeitet wurden aber noch nicht fertiggestellt sind (z.B. Mobiltelefone in verschiedenen Stadien der Fertigstellung im Fertigungsprozess). Dies wird auch als unfertige Erzeugnisse bezeichnet.
3. Fertigfabrikate: Waren (z.B. Mobiltelefone), die fertiggestellt, aber noch nicht verkauft sind.

Handelsunternehmen kaufen physische Produkte und verkaufen diese dann, ohne ihre Grundform zu verändern. Die Vorräte dieser Unternehmen bestehen ausschliesslich aus den Produkten, welche die Unternehmen in ihrer ursprünglichen Form erworben haben. Diese werden auch als Warenvorräte bezeichnet. Unternehmen des Dienstleistungssektors bieten nur Dienstleistungen oder immaterielle Produkte an und halten keine Vorräte an physischen Produkten.

Klassifizierungen von Herstellkosten

Zwei Begriffe sind wesentliche Elemente der Herstellkosten: Material- und Fertigungskosten:

1. **Materialeinzelkosten** (oder direkte Materialkosten) sind die Anschaffungskosten aller Materialien, die ein Bestandteil des Kostenträgers (Halb- und Fertigfabrikate) sind und dem Kostenträger direkt zugeordnet werden können. Der Stahl und die Reifen, die für die Herstellung des BMW X6 verwendet werden, sind Beispiele für Materialeinzelkosten. Beachten Sie, dass zu den Materialeinzelkosten nicht nur die Kosten für das Material selbst gehören, sondern auch die Transportkosten, die Umsatzsteuer und die Zölle, die für den Erwerb des Materials gezahlt werden müssen.
2. Zu den **Fertigungseinzelkosten** (oder direkte Fertigungskosten) gehören die Löhne für alle Fertigungsarbeiten, die dem Kostenträger (Halb- und Fertigfabrikate) zugeordnet werden können. Beispiele hierfür sind die Löhne und Lohnnebenkosten von Maschinenführern oder Fliessbandarbeitern, die direkte Materialien in Fertigfabrikate umwandeln.
3. **Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten** sind alle Kosten, die mit dem Kostenträger (unfertige Erzeugnisse und dann Fertigerzeugnisse) in Verbindung stehen, aber nicht direkt zugeordnet werden können. Beispiele für Materialgemeinkosten sind Kosten für das Lager, die Wareneingangskontrolle, die Beschaffung o.ä.. Beispiele für Fertigungsgemeinkosten sind Betriebsstoffe, Schmiermittel, Instandhaltungskosten, Löhne von Vorarbeitern, Qualitätssicherung oder Werksleitung (die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können). Teilweise werden diese beiden Kostenkategorien zusammengefasst und als Fabrikgemeinkosten bezeichnet.

Produktkosten

Produktkosten sind alle Kosten eines Produkts, die in der Bilanz eines Unternehmens zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten als Vermögenswerte gelten und erst beim Verkauf des Produkts als Herstellkosten verbucht werden. Bei Unternehmen des produzierenden Gewerbes gehören alle Herstellkosten zu den Produktkosten. Die Kosten sind zunächst Vermögenswerte des Arbeitsprozesses ("inventarisiert") und sind später Vermögenswerte des Fertigwarenbestands. Nehmen wir Cellular Products, einen Hersteller von Mobiltelefonen. Die direkten Materialkosten des Unternehmens, sowie die direkten Fertigungslohnkosten und Fertigungsgemeinkosten schaffen neue Vermögenswerte. Diese sind zu Beginn Arbeitsvorräte und werden dann zu Vorräten als Fertigfabrikat (den Mobiltelefonen). Wenn die Mobiltelefone verkauft werden, gehen die Kosten von den Vermögenswerten zu den Kosten der verkauften Waren (Cost of Goods Sold, COGS) über. Diese Kosten werden den Erlösen gegenübergestellt, bei denen es sich um Zuflüsse von Vermögenswerten (normalerweise Bargeld oder Forderungen) handelt, die für die von Kunden erworbenen Produkte oder Dienstleistungen erhalten wurden.

Beachten Sie, dass die Kosten der verkauften Waren alle Herstellkosten (Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten und Gemeinkosten) enthalten, die für die Produktion der Waren angefallen sind. Die Mobiltelefone können in einer anderen Buchhaltungsperiode verkauft werden als zum Zeitpunkt der Herstellung. Die Bilanzierung der Herstellkosten in der Buchhaltungsperiode, in der die Handys

hergestellt werden und die Erfassung der Herstellkosten in einer späteren Gewinn- und Verlustrechnung (Verkauf der Mobiltelefone) entspricht daher den Erträgen und Aufwendungen.

Für Unternehmen des Dienstleistungssektors fallen Produktkosten durch die Lagerung von erworbenen Endprodukten an (diese werden nicht weiterverarbeitet). Die Kosten setzen sich zusammen aus den Kosten für die Waren und den anfallenden Transport-, Versicherungs- und Bearbeitungskosten für diese Waren. Unternehmen des Dienstleistungssektors erbringen nur Dienstleistungen oder immaterielle Produkte. Da es keine Vorräte an materiellen Produkten für den Verkauf gibt, haben reine Dienstleistungsunternehmen keine Produktkosten.

Periodenkosten

Periodenkosten sind alle Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung, die nicht zu den Kosten der verkauften Produkte zugeordnet werden können. Entwicklungskosten, Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstkosten werden zu den Periodenkosten gezählt. Diese werden als Aufwendungen der Abrechnungsperiode, in der sie anfallen verbucht, da das Management erwartet, dass diese Kosten die Erträge nur in dieser Periode und nicht in zukünftigen Perioden erhöhen. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes sind alle Kosten, die nicht der Herstellung zugeordnet werden können, in der Gewinn- und Verlustrechnung Periodenkosten. Für Unternehmen des Handelssektors sind alle Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung, die nicht mit den Kosten der zum Wiederverkauf erworbenen Waren zusammenhängen, Periodenkosten (Lohnkosten des Verkaufspersonals oder Werbekosten). Da es bei Unternehmen des Dienstleistungssektors keine Inventarkosten gibt, sind alle Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung Periodenkosten.

Grundsätzlich werden Innovationen immer mehr zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Der Nutzen dieser Innovationen und F&E-Investitionen wird sich in den meisten Fällen erst in zukünftigen Perioden auf den Umsatz auswirken. Sollten F&E-Aufwendungen also als Periodenkosten betrachtet und mit den Umsätzen der aktuellen Periode verrechnet werden? Einerseits ja, denn es ist höchst ungewiss, ob diese Innovationen erfolgreich sein werden und zu zukünftigen Umsätzen führen. Selbst wenn die Innovationen erfolgreich sind, ist es sehr schwierig zu bestimmen, welcher zukünftigen Periode die Innovationen zugutekommen werden. Andererseits nein, da eine Behandlung von F&E-Aufwendungen als Periodenkosten den Ertrag der aktuellen Periode reduziert und somit Innovationen gedämpft werden könnten. Im Gegensatz zum Accounting mit festen Regeln ist ein Unternehmen in der Kostenrechnung frei in der Behandlung der F&E-Kosten.

In der deutschsprachigen Kostenrechnung wird wesentlich stärker und detaillierter als in der anglo-amerikanischen Kostenrechnung versucht, die Kosten auf Kostenträger zu verrechnen. Daher findet sich dort auch kaum eine Differenzierung zwischen Produkt- und Periodenkosten. Stattdessen werden die Produktkosten wesentlich differenzierter behandelt, indem produktorientierte Periodenkosten einerseits als Materialgemeinkosten den Materialeinzelkosten und andererseits als Fertigungsgemeinkosten den Fertigungseinzelkosten zugerechnet werden. In Summe ergeben diese vier Bestandteile die Herstellkosten. Daneben werden dann Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten separat ausgewiesen, die den Herstellkosten zugerechnet/zugeschlagen werden. Das genaue Vorgehen wird in Video 2.3 erläutert.

Modul 2: Kalkulationen

3 Kosten-Umsatz-Gewinn Analyse³

3.1 Grundlagen der CVP-Analyse

Manager verwenden die Kosten-Umsatz-Gewinn Analyse (auch Break-Even-Analyse oder Gewinnschwellen-Analyse, engl. Cost-Volume-Profit-Analysis (CVP)), um das Verhalten und die Beziehung zwischen diesen Elementen zu untersuchen, wenn sich die Anzahl der verkauften Einheiten, der Verkaufspreis, die variablen Kosten pro Einheit oder die Fixkosten eines Produkts ändern. Betrachten Sie dieses Beispiel:

Beispiel: Emma Jones ist eine junge Unternehmerin, die vor kurzem GMAT Success verwendet hat, ein Buch und ein Softwarepaket zur Vorbereitung auf den Aufnahmetest für Wirtschaftsschulen. Emma liebte das Buch und das Programm so sehr, dass sie nach ihrem Abschluss einen Vertrag mit dem Verlag von GMAT Success unterzeichnete, um die Lernmaterialien zu verkaufen. Sie hat sie kürzlich auf einer College-Messe in Boston verkauft und überlegt nun, sie auf einer College-Messe in Chicago zu verkaufen. Emma kann jedes Paket (Buch und Software) vom Verlag für \$120 pro Paket kaufen, wobei sie das Privileg hat, alle nicht verkauften Pakete zurückzugeben und eine volle Rückerstattung von \$120 pro Paket zu erhalten. Sie muss \$2.000 für die Miete eines Standes auf der Messe bezahlen. Es entstehen ihr keine weiteren Kosten. Soll sie den Stand mieten oder nicht?

Emma arbeitet sich, wie die meisten Manager, die mit einer solchen Situation konfrontiert sind, durch die in Kapitel 1 vorgestellte Reihe von Schritten, um die profitabelsten Entscheidungen zu treffen.

1. **Problem und Einflussfaktoren identifizieren.** Die Entscheidung, den Stand zu mieten, hängt davon ab, wie Emma zwei wichtige Einflussfaktoren löst: den Preis, den sie verlangen kann, und die Anzahl der Pakete, die sie zu diesem Preis verkaufen kann. Je zuversichtlicher sie ist, eine grosse Anzahl von Paketen zu einem hohen Preis zu verkaufen, desto eher wird sie bereit sein, den Stand zu mieten.
2. **Informationen einholen.** Wenn Manager mit Ungewissheit konfrontiert sind, beschaffen sie sich Informationen, die ihnen helfen, die Einflussfaktoren besser zu verstehen. Emma sammelt zum Beispiel Informationen über die Art der Personen, die wahrscheinlich die Messe besuchen werden, und über andere Testvorbereitungspakete, die auf der Messe verkauft werden könnten. Sie sammelt auch Daten aus ihrer Erfahrung beim Verkauf von Paketen auf der Messe in Boston.
3. **Prognosen treffen.** Manager treffen Vorhersagen unter Verwendung aller ihnen zur Verfügung stehenden Informationen. Emma prognostiziert, dass sie \$200 für das GMAT Success Paket verlangen kann. Bei diesem Preis ist sie zuversichtlich, dass sie mindestens 30 Pakete und möglicherweise sogar 60 verkaufen kann. Emma muss realistisch sein und ihr Urteilsvermögen einsetzen, wenn sie diese Prognosen trifft. Wenn sie zu optimistisch sind, wird sie den Stand mieten, obwohl sie es nicht sollte. Wenn sie zu pessimistisch sind, wird sie den Stand nicht mieten, obwohl sie es sollte. Emmas Prognosen beruhen auf der Überzeugung, dass ihre Erfahrung auf der Messe in Chicago ähnlich sein wird wie ihre Erfahrung auf der Messe in Boston vier Monate zuvor. Doch Emma ist sich über mehrere Aspekte ihrer Vorhersage unsicher. Sind die Messen wirklich vergleichbar? Werden zum Beispiel die Besucherzahlen auf beiden Messen gleich sein? Haben sich die Marktbedingungen in den letzten 4 Monaten geändert? Gibt es irgendwelche Vorurteile, die sich in ihr Denken einschleichen? Sie ist sehr daran interessiert, auf der Messe in Chicago zu verkaufen, da die Verkäufe in den letzten Monaten geringer waren als erwartet. Macht diese Erfahrung ihre Prognosen zu optimistisch? Hat sie einige der Wettbewerbsrisiken ausser Acht gelassen? Werden die anderen Anbieter

³ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Cost-Volume-Profit Analysis. In Horngren's Cost Accounting (S. 65-103). Pearson.

von Testvorbereitungen auf der Messe ihre Preise senken? Wenn sie es tun, wie sollte sie reagieren? Wie viele Pakete kann sie erwarten zu verkaufen, wenn sie auch den Preis senkt? Emma überdenkt ihren Plan und prüft ihre Annahmen erneut. Sie holt sich von den Organisatoren der Messe Daten über die Besucherzahlen und den Gesamtumsatz in den vergangenen Jahren. Am Ende ist sie recht zuversichtlich, dass ihre Prognosen vernünftig, genau und sorgfältig durchdacht sind.

4. **Entscheidungen durch Auswahl von Alternativen treffen.** Emma verwendet die folgende CVP-Analyse und entscheidet sich, den Stand auf der Messe in Chicago zu mieten.
5. **Entscheidung umsetzen, die Leistung bewerten, und daraus lernen.** Aufmerksame Manager hören nie auf zu lernen. Sie vergleichen ihre tatsächliche Leistung mit der prognostizierten Leistung, um zu verstehen, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, und was sie daraus lernen können. Am Ende der Messe in Chicago würde Emma zum Beispiel auswerten, ob ihre Prognosen über Preis und Menge richtig waren. Dies wird ihr helfen, bessere Entscheidungen über die Anmietung von Ständen auf zukünftigen Messen zu treffen.

Wie verwendet Emma die CVP-Analyse in Schritt 4, um ihre Entscheidung zu treffen? Sie beginnt damit, festzustellen, welche Kosten fix und welche variabel sind und berechnet dann den **Deckungsbeitrag**.

3.2 Deckungsbeitragsrechnung

Die Kosten für die Standmiete in Höhe von \$2.000 sind Fixkosten, da sie sich nicht ändern, egal wie viele Pakete Emma verkauft. Die Kosten für die Pakete sind variable Kosten, weil sie im Verhältnis zur Anzahl der verkauften Pakete steigen und sie alles, was sie nicht verkauft, gegen eine volle Rückerstattung zurückgeben kann. Um zu verstehen, wie sich ihr Betriebsergebnis durch den Verkauf verschiedener Mengen von Paketen ändern, berechnet Emma das Betriebsergebnis für den Verkauf von 5 Paketen und den Verkauf von 40 Paketen.

	Verkauf von 5 Paketen	Verkauf von 40 Paketen
Umsatzerlöse	\$1.000 (\$200 pro Paket * 5 Pakete)	\$8.000 (\$200 pro Paket * 40 Pakete)
Variable Beschaffungskosten	\$600 (\$120 pro Paket * 5 Pakete)	\$4.800 (\$120 pro Paket * 40 Pakete)
Fixkosten	\$2.000	\$2.000
Betriebsergebnis	<u>-\$1.600</u>	<u>\$1.200</u>

Die einzigen Zahlen, die sich durch den Verkauf unterschiedlicher Mengen von Paketen ändern, sind die gesamten Umsatzerlöse und die gesamten variablen Kosten. Die Differenz zwischen den gesamten Umsatzerlösen und den gesamten variablen Kosten wird als **Deckungsbeitrag** bezeichnet. Das heisst,

$$\text{Deckungsbeitrag} = \text{Gesamte Umsatzerlöse} - \text{gesamte variable Kosten}$$

Der Deckungsbeitrag gibt an, wie sich das Betriebsergebnis ändert, wenn sich die Anzahl der verkauften Einheiten ändert. Der Deckungsbeitrag, wenn Emma 5 Pakete verkauft, beträgt \$400 (\$1.000 Gesamterlöse minus \$600 variable Gesamtkosten); der Deckungsbeitrag, wenn Emma 40 Pakete verkauft, beträgt \$3.200 (\$8.000 Gesamterlöse minus \$4.800 variable Gesamtkosten). Achten Sie bei der Berechnung des Deckungsbeitrags darauf, dass Sie alle variablen Kosten subtrahieren. Wenn Emma beispielsweise einige variable Verkaufskosten entstanden sind, weil sie den Verkäufern eine Provision für jede auf der Messe verkaufte Packung gezahlt hat, würden die variablen Kosten die Kosten für jede Packung plus die dafür gezahlte Verkaufsprovision umfassen.

Der **Deckungsbeitrag pro Einheit** ist ein nützliches Werkzeug zur Berechnung von Deckungsbeitrag und Betriebsergebnis. Er ist definiert als:

$$\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} = \text{Verkaufspreis} - \text{variable Kosten pro Einheit}$$

Im GMAT Success Beispiel beträgt der Deckungsbeitrag pro Paket, oder pro Einheit, \$200 - \$120 = \$80. Der Deckungsbeitrag pro Einheit erkennt die enge Kopplung von Verkaufspreis und variablen Kosten pro Einheit. Im Gegensatz zu den Fixkosten fallen bei Emma nur die variablen Kosten pro Einheit von \$120 an, wenn sie eine Einheit von GMAT Success verkauft.

Der Deckungsbeitrag pro Einheit bietet eine zweite Möglichkeit, den Deckungsbeitrag zu berechnen:

$$\text{Deckungsbeitrag} = \text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Anzahl verkaufter Produkte}$$

Wenn Emma zum Beispiel 40 Pakete verkauft, ist der

$$\text{Deckungsbeitrag} = \$80 \text{ pro Einheit} * 40 \text{ Einheiten} = \$3.200.$$

Noch bevor sie zur Messe kommt, entstehen Emma \$2.000 an Fixkosten. Da der Deckungsbeitrag pro Einheit \$80 beträgt, wird Emma für jedes Paket, das sie auf der Messe verkauft, \$80 einnehmen. Emma hofft, genug Pakete zu verkaufen, um die \$2.000, die sie für die Miete des Standes ausgegeben hat, vollständig zu decken und dann einen Gewinn zu erzielen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Betriebsergebnis bei unterschiedlichen Mengen an verkauften Paketen verändert, kann Emma eine Deckungsbeitragsrechnung erstellen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird als **Deckungsbeitragsrechnung** bezeichnet, weil sie die Kosten in variable Kosten und Fixkosten unterteilt, um den Deckungsbeitrag hervorzuheben.

$$\text{Betriebsergebnis} = \text{Deckungsbeitrag} - \text{Fixkosten}$$

Jedes zusätzlich verkaufte Paket erhöht den Deckungsbeitrag um \$80 pro Packung und hilft Emma, mehr und mehr ihre Fixkosten zu decken und ihren Betriebsverlust zu reduzieren. Wenn Emma 25 Pakete verkauft, beträgt der Deckungsbeitrag \$2.000 (\$80 pro Packung * 25 Pakete). Diese Menge deckt genau ihre Fixkosten und führt zu einem Betriebsergebnis von \$0. Wenn Emma 40 Pakete verkauft, erhöht sich der Deckungsbeitrag um weitere \$1.200 (\$3.200 - \$2.000), die alle zu einem positiven Betriebsergebnis werden. Wenn Sie die folgende Abbildung 8 von links nach rechts betrachten, sehen Sie, dass der Anstieg des Deckungsbeitrags genau dem Anstieg des Betriebsergebnisses (oder dem Rückgang des Betriebsverlustes) entspricht.

Wenn Unternehmen, wie z.B. Samsung und Prada, mehrere Produkte verkaufen, ist die Berechnung des Deckungsbeitrags pro Einheit komplizierter. Anstatt den Deckungsbeitrag in Dollar pro Einheit auszudrücken, drücken diese Unternehmen ihn als Prozentsatz aus, der **Deckungsbeitragssatz** in % (oder **Deckungsbeitragsverhältnis**) genannt wird:

$$\text{Deckungsbeitragssatz (oder Deckungsbeitragsverhältnis)} = \frac{\text{Deckungsbeitrag}}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Bei einem Umsatzniveau von 40 verkauften Einheiten wie in der Abbildung ist der Deckungsbeitragssatz:

$$\text{Deckungsbeitragssatz} = \frac{\$3.200}{\$8.000} = 0,40 \text{ oder } 40\%$$

Der Deckungsbeitragssatz ist der Deckungsbeitrag pro Dollar des Umsatzes. Emma verdient 40 % für jeden Dollar Umsatz (40 Cents), den sie einnimmt. Der prozentuale Deckungsbeitrag ist eine praktische Methode zur Berechnung des Deckungsbeitrags für verschiedene Dollarbeträge des Umsatzes. Durch Umstellen der Terme in der Gleichung, die den prozentualen Deckungsbeitrag definiert, erhalten wir:

$$\text{Deckungsbeitrag} = \text{Deckungsbeitragssatz} * \text{Umsatzerlöse (in Dollar)}$$

			Anzahl verkaufter Pakete				
			0	1	5	25	40
Umsatzerlöse	\$200	pro Paket	\$0	\$200	\$1.000	\$5.000	\$8.000
variable Kosten	\$120	pro Paket	\$0	\$120	\$600	\$3.000	\$4.800
Deckungsbeitrag	\$80	pro Paket	\$0	\$80	\$400	\$2.000	\$3.200
Fixkosten	\$2.000		<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$2.000</u>
Betriebsergebnis			<u>-\$2.000</u>	<u>-\$1.920</u>	<u>-\$1.600</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1.200</u>

Um die Beziehung zwischen dem Betriebsergebnis und dem Deckungsbeitragsatz abzuleiten, sei daran erinnert, dass:

$$\text{Betriebsergebnis} = \text{Summe der Deckungsbeiträge} - \text{Fixkosten}$$

Nun ersetzen wir die Summe der Deckungsbeiträge in der obigen Gleichung:

$$\text{Betriebsergebnis} = (\text{Deckungsbeitragsatz} * \text{Umsatzerlöse}) - \text{Fixkosten}$$

Beispiel in Abbildung 8: Wenn Emma 40 Pakete verkauft:

Umsatzerlöse	\$8.000
Deckungsbeitragsatz	40%
Deckungsbeitrag, 40% * \$8.000	\$3.200
- Fixkosten	<u>\$2.000</u>
= Betriebsergebnis	<u>\$1.200</u>

Wenn es nur ein Produkt gibt, wie in unserem Beispiel, können wir sowohl den Zähler als auch den Nenner der Gleichung für den Deckungsbeitragsatz durch die Menge der verkauften Einheiten dividieren und den Deckungsbeitragsanteil wie folgt berechnen:

$$\text{Deckungsbeitragsatz} = \frac{\frac{\text{Deckungsbeitrag}}{\text{Anzahl verkaufter Produkte}}}{\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Anzahl verkaufter Produkte}}} = \frac{\text{Deckungsbeitrag pro Einheit}}{\text{Verkaufspreis}}$$

In unserem Beispiel:

$$\text{Deckungsbeitragsatz} = \frac{\$80}{\$200} = 0,40 \text{ oder } 40\%$$

Der Deckungsbeitragsatz ist ein nützliches Werkzeug, um zu berechnen, wie sich eine Änderung des Umsatzes auf den Deckungsbeitrag auswirkt. Wenn Emmas Umsatz um \$3.000 von \$5.000 auf \$8.000 steigt, erhöht sich ihr Deckungsbeitrag von \$2.000 auf \$3.200 (um \$1.200):

Deckungsbeitrag bei Umsatzerlösen von \$8.000; 0,40 * \$8.000	\$3.200
Deckungsbeitrag bei Umsatzerlösen von \$5.000; 0,40 * \$5.000	<u>\$2.000</u>
Veränderung des Deckungsbeitrags bei Erhöhung der Umsatzerlöse um \$3.000 (0,40 * \$3.000)	<u>\$1.200</u>

$$\text{Änderung des Deckungsbeitrags} = \text{Deckungsbeitragsatz} * \text{Änderung der Umsatzerlöse}$$

Die Deckungsbeitragsanalyse ist eine weit verbreitete Technik. Zum Beispiel verwenden Manager bei Home Depot die Deckungsbeitragsanalyse, um zu bewerten, wie sich Umsatzschwankungen während einer Rezession auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken werden.

CVP-Beziehungen ausdrücken

Wie wurde Abbildung 8 aufgebaut? Der Abbildung liegen einige Gleichungen zugrunde, die die CVP-Beziehungen ausdrücken. Um mit Hilfe der CVP-Analyse gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir diese Beziehungen und die Struktur der Deckungsbeitragsrechnung verstehen. Es gibt drei verwandte Möglichkeiten (wir nennen sie "Methoden"), um die CVP-Beziehungen genauer zu analysieren:

1. Die Gleichungsmethode
2. Die Deckungsbeitragsmethode
3. Die Diagramm-Methode

Verschiedene Methoden sind für unterschiedliche Entscheidungen sinnvoll. Die Gleichungsmethode und die Deckungsbeitragsmethode sind am nützlichsten, wenn Manager das Betriebsergebnis bei verschiedenen Verkaufsniveaus (z.B. 5, 15, 25 und 40 verkaufte Einheiten) bestimmen wollen. Die Diagramm-Methode hilft Managern, die Beziehung zwischen verkauften Einheiten und Betriebsergebnis über einen breiten Mengenbereich zu visualisieren.

1. Gleichungsmethode

Jede Spalte wird als Gleichung ausgedrückt.

$$\text{Umsatzerlöse} - \text{variable Kosten} - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$$

Wie werden die Einnahmen in jeder Spalte berechnet?

$$\text{Umsatzerlöse} = \text{Verkaufspreis (VP)} * \text{Menge der verkauften Einheiten (M)}$$

Wie werden die variablen Kosten in jeder Spalte berechnet?

$$\text{Variable Kosten} = \text{Variable Kosten pro Einheit (VKE)} * \text{Menge der verkauften Einheiten (M)}$$

Also,

$$[(\text{Verkaufspreis}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten}) - (\text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis} \quad (\text{Gleichung 1})$$

Gleichung 1 wird zur Grundlage für die Berechnung des Betriebsergebnisses für verschiedene Mengen an verkauften Einheiten. Wenn Emma 5 Pakete verkauft, lautet die Berechnung des Betriebsergebnisses:

$$(\$200 \times 5) - (\$120 \times 5) - \$2.000 = \$1.000 - \$600 - \$2.000 = - \$1.600$$

2. Deckungsbeitragsmethode

Umstellen von Gleichung 1

$$[(\text{Verkaufspreis} - \text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge verkaufter Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$$

$$(\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Menge verkaufter Einheiten}) - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis} \quad (\text{Gleichung 2})$$

In unserem GMAT Success Beispiel beträgt der Deckungsbeitrag pro Einheit \$80 (\$200 - \$120), wenn Emma also 5 Pakete verkauft,

$$\text{Betriebsergebnis} = (\$80 \times 5) - \$2.000 = - \$1.600$$

Gleichung 2 drückt den Grundgedanken aus, den wir zuvor beschrieben haben - jede verkaufte Einheit hilft Emma, \$80 (als Deckungsbeitrag) der \$2.000 Fixkosten zu decken.

3. Diagramm-Methode

Die Diagramm-Methode hilft Managern, die Beziehungen zwischen Gesamterlösen und Gesamtkosten zu visualisieren. Das Diagramm zeigt jede Beziehung als eine Linie. Abbildung 9 veranschaulicht die Diagramm-Methode für den Verkauf von GMAT Success. Da wir davon ausgegangen sind, dass sich die Gesamtkosten und die Gesamterlöse linear verhalten, benötigen wir nur zwei Punkte, um die Linie zu zeichnen, die jeden dieser Punkte darstellt.

1. **Linie der Gesamtkosten.** Die Gesamtkostenlinie ist die Summe der fixen Kosten und der variablen Kosten. Die fixen Kosten betragen \$2.000 für alle verkauften Stückzahlen innerhalb des relevanten Bereichs. Um die Gesamtkostenlinie zu zeichnen, verwenden Sie als einen Punkt die fixen Kosten von \$2.000 bei null verkauften Einheiten (Punkt A), da die variablen Kosten \$0 betragen, wenn keine Einheiten verkauft werden. Wählen Sie einen zweiten Punkt, indem Sie eine beliebige andere Ausgabestufe wählen (z.B. 40 verkaufte Einheiten) und bestimmen Sie die entsprechenden Gesamtkosten. Die gesamten variablen Kosten auf dieser Ausgabestufe betragen \$4.800 (40 Einheiten * \$120 pro Einheit). Denken Sie daran, dass die Fixkosten bei allen verkauften Stückzahlen innerhalb des relevanten Bereichs \$2.000 betragen, so dass die Gesamtkosten bei 40 verkauften Einheiten \$6.800 (\$2.000 + \$4.800) betragen, was Punkt B entspricht. Die Gesamtkostenlinie ist die gerade Linie von Punkt A durch Punkt B.
2. **Linie der Gesamterlöse.** Ein geeigneter Ausgangspunkt ist der Umsatz von \$0 bei 0 verkauften Einheiten, also Punkt C. Wählen Sie einen zweiten Punkt, indem Sie eine andere geeignete Ausgabestufe wählen und die entsprechenden Gesamterlöse bestimmen. Bei 40 verkauften Einheiten beträgt der Gesamterlös \$8.000 (\$200 pro Einheit * 40 Einheiten), was dem Punkt D entspricht. Die Linie der gesamten Umsatzerlöse ist die gerade Linie von Punkt C durch Punkt D.

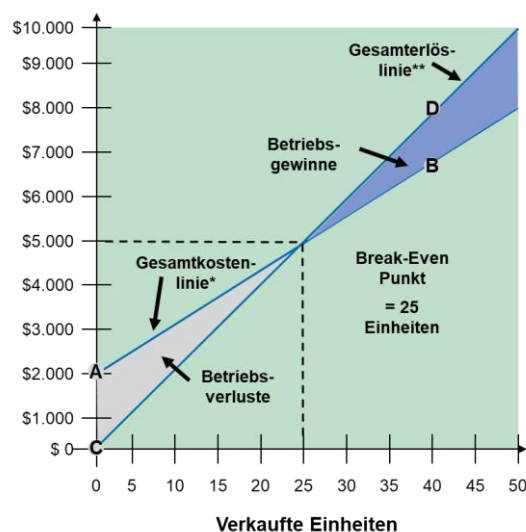


Abbildung 9 - Break-Even-Analyse

Der Gewinn oder Verlust auf jeder Verkaufsebene kann durch den vertikalen Abstand zwischen den beiden Linien auf dieser Ebene bestimmt werden. Bei Mengen von weniger als 25 verkauften Einheiten übersteigen die Gesamtkosten die Gesamterlöse, und der graue Bereich zeigt Betriebsverluste an. Bei Mengen von mehr als 25 verkauften Einheiten übersteigen die Gesamterlöse die Gesamtkosten, und der blaue Bereich zeigt ein positives Betriebsergebnis an. Bei 25 verkauften Einheiten entsprechen die gesamten Umsatzerlöse den Gesamtkosten. Emma wird mit dem Verkauf von 25 Packungen kostendeckend arbeiten.

Wie Emma verwenden viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die Diagramm-Methode, um zu sehen, wie sich ihre Umsatzerlöse und Kosten ändern werden, wenn sich die Menge der verkauften Einheiten ändert. Der Graph hilft ihnen, ihre Regionen der positiven und negativen Betriebsergebnisse zu verstehen.

Kosten-Umsatz-Gewinn Annahmen

Die CVP-Analyse beinhaltet einige Annahmen, die wir während der Analyse gemacht haben:

1. Änderungen der Erlöse und Kosten ergeben sich nur aufgrund von Änderungen der Anzahl der verkauften Produkteinheiten (oder Dienstleistungseinheiten). Die Anzahl der verkauften Einheiten ist der einzige Erlöstreiber und der einzige Kostentreiber. So wie ein Kostentreiber jeder Faktor ist, der sich auf die Kosten auswirkt, ist ein Erlöstreiber eine Variable, wie z.B. die Menge, die sich ursächlich auf die Erlöse auswirkt.
2. Die Gesamtkosten können in zwei Komponenten aufgeteilt werden: eine fixe Komponente, die nicht mit den verkauften Einheiten variiert (z.B. Emmas Standgebühr von \$2.000) und eine variable Komponente, die sich basierend auf den verkauften Einheiten ändert (z.B. die Kosten von \$120 pro GMAT Success Paket).
3. Bei der grafischen Darstellung sind die Verhaltensweisen von Gesamterlösen und Gesamtkosten linear (d. h. sie können als gerade Linie dargestellt werden) in Bezug auf die verkauften Einheiten innerhalb eines relevanten Bereichs (und Zeitraums).
4. Der Verkaufspreis, die variablen Kosten pro Einheit und die gesamten Fixkosten (innerhalb eines relevanten Bereichs und Zeitraums) sind bekannt und konstant.

Wie Sie aus diesen Annahmen ersehen können, müssen Sie zur Durchführung einer CVP-Analyse korrekt zwischen fixen und variablen Kosten unterscheiden. Bedenken Sie aber immer, dass es vom Zeitraum einer Entscheidung abhängt, ob eine Kostenart variabel oder fix ist.

Je kürzer der Zeithorizont ist, desto höher ist der Prozentsatz der Gesamtkosten, der als fix angesehen wird. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Flugzeug der American Airlines in der nächsten Stunde von seinem Gate abfliegt und derzeit 20 Plätze unverkauft sind. Ein potenzieller Passagier kommt mit einem übertragbaren Ticket von einer konkurrierenden Fluggesellschaft. Die variablen Kosten von American Airlines für die Platzierung eines weiteren Passagiers auf einem ansonsten leeren Sitzplatz (z.B. die Kosten für die Versorgung des Passagiers mit einem kostenlosen Getränk) sind vernachlässigbar. Da nur noch eine Stunde bis zum Abflug verbleibt, sind praktisch alle Kosten (z.B. die Kosten für die Besatzung und die Gepäckabfertigung) fix.

Oder nehmen wir an, American Airlines muss entscheiden, ob sie diesen bestimmten Flug im nächsten Jahr weiterhin anbieten will. Wenn American Airlines beschliesst, diesen Flug zu streichen, weil im letzten Jahr nur sehr wenige Passagiere diesen Flug in Anspruch genommen haben, würden viel mehr seiner Kosten, einschliesslich der Kosten für die Besatzung, die Gepäckabfertigung und die Flughafengebühren für den Flug, als variabel angesehen werden: Über den längeren Zeitraum von einem Jahr müsste American Airlines diese Kosten nicht aufbringen, wenn der Flug nicht mehr durchgeführt würde. Berücksichtigen Sie immer den relevanten Bereich, die Länge des Zeithorizonts und die spezifische Entscheidungssituation, wenn Sie Kosten als variabel oder fix klassifizieren.

3.3 Break-Even-Analyse

In den vorherigen Abschnitten haben wir die Anzahl der verkauften Pakete als Inputparameter für die Deckungsbeitragsrechnung, die Gleichungsmethode, die Deckungsbeitragsmethode und die Diagramm-Methode verwendet, um Emmas Betriebsergebnis für verschiedene Mengen an verkauften Paketen zu berechnen. In diesem Abschnitt verwenden wir die gleichen Werkzeuge, um die Logik umzukehren. Wir verwenden als Eingabe die Höhe des Betriebsergebnisses, das Emma erzielen möchte, und berechnen dann die Anzahl der Pakete, die Emma verkaufen muss, um dieses Betriebsergebnis zu erzielen. Eine sehr wichtige Frage ist, wie viel Emma verkaufen muss, um einen Verlust zu vermeiden.

Break-Even-Punkt

Der **Break-Even-Punkt (BEP)** ist diejenige Menge an verkaufter Leistung, bei der die gesamten Umsatzerlöse den Gesamtkosten entsprechen, d. h. die Menge an verkaufter Leistung, die zu einem Betriebsergebnis von \$0 führt. Sie haben bereits gelernt, wie man mit der Diagramm-Methode den Break-Even-Punkt berechnet. Erinnern Sie sich an Abbildung 9, dass das Betriebsergebnis \$0 war, als Emma 25 Einheiten verkaufte; dies ist der Break-Even-Punkt. Wenn Sie jedoch die Gleichungen verstehen, die den Berechnungen in Abbildung 9 zugrunde liegen, können Sie die Gewinnschwelle direkt für den Verkauf von GMAT Success berechnen, anstatt verschiedene Mengen auszuprobieren und zu prüfen, wann das Betriebsergebnis gleich \$0 ist.

Erinnern Sie sich an die Gleichungsmethode (Gleichung 1):

$[(\text{Verkaufspreis}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten}) - (\text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$

Setzen Sie das Betriebsergebnis gleich \$0 und geben Sie die Menge der zu verkaufenden Produktionseinheiten mit Q an,

$$(\$200 * Q) - (\$120 * Q) - \$2.000 = \$0$$

$$\$80 * Q = \$2.000$$

$$Q = \$2.000 / \$80 \text{ pro Einheit} = 25 \text{ Einheiten}$$

Wenn Emma weniger als 25 Einheiten verkauft, wird sie einen Verlust machen. Wenn sie 25 Einheiten verkauft, wird sie kostendeckend arbeiten und wenn sie mehr als 25 Einheiten verkauft, wird sie einen Gewinn (positives Betriebsergebnis) machen. Obwohl dieser Break-Even-Punkt in Einheiten ausgedrückt wird, kann er auch in Umsatzerlösen ausgedrückt werden: 25 Einheiten x \$200 Verkaufspreis = \$5.000. Erinnern Sie sich an die Deckungsbeitragsmethode (Gleichung 2):

$$(\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Menge verkaufter Einheiten}) - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$$

Am Break-Even-Punkt ist das Betriebsergebnis per Definition \$0, und so,

$$\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Break-Even-Menge an Einheiten} = \text{Fixkosten} \quad (\text{Gleichung 3})$$

Umstellung von Gleichung 3 und Eingabe der Daten,

$$\text{Break-Even-Menge an Einheiten} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Deckungsbeitrag pro Einheit}} = \frac{\$2.000}{\$80 \text{ pro Einheit}} = 25 \text{ Einheiten}$$

$$\begin{aligned} \text{Break-Even-Umsatzerlöse} &= \text{Break-Even-Menge an Einheiten} * \text{Verkaufspreis} \\ &= 25 \text{ Einheiten} * \$200 \text{ pro Einheit} = \$5.000 \end{aligned}$$

In der Praxis (weil Unternehmen mehrere Produkte haben), berechnen Manager normalerweise den Break-Even-Punkt direkt in Bezug auf den Umsatz mit Hilfe vom Deckungsbeitragssatz. Erinnern Sie sich, dass im GMAT Success Beispiel bei einem Umsatz von \$8.000 der Deckungsbeitrag \$3.200 beträgt:

$$\text{Deckungsbeitragssatz} = \frac{\text{Deckungsbeitrag}}{\text{Umsatzerlöse}} = \frac{\$3.200}{\$8.000} = 0,40 \text{ oder } 40\%$$

Das heisst, 40 % von jedem Dollar Umsatz, also 40 Cent, ist der Deckungsbeitrag. Um kostendeckend zu arbeiten, muss der Deckungsbeitrag den Fixkosten von Emma entsprechen und \$2.000 betragen. Um einen Deckungsbeitrag von \$2.000 zu erzielen, wenn \$1 des Umsatzes einen Deckungsbeitrag von \$0.40 ergibt, muss der Umsatz $\$2.000 / 0,40 = \5.000 betragen.

$$\text{Break-Even-Umsatzerlöse} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Deckungsbeitragssatz}} = \frac{\$2.000}{0,40} = \$5.000$$

Während der Break-Even-Punkt den Managern sagt, wie viel sie verkaufen müssen, um einen Verlust zu vermeiden, sind die Manager gleichermassen daran interessiert, wie sie die Betriebsergebnisziele erreichen, die ihren Strategien und Plänen zugrunde liegen. In unserem Beispiel sichert der Verkauf von 25 Einheiten zu einem Preis von \$200 (entspricht einem Umsatz von \$5.000) Emma, dass sie kein Geld verlieren wird, wenn sie den Stand mietet. Diese Nachricht ist zwar beruhigend. Aber wie bestimmt Emma, wie viel sie verkaufen muss, um ein angestrebtes Betriebsergebnis zu erreichen?

Ziel-Betriebsergebnis

Angenommen, Emma möchte ein Betriebsergebnis von \$1.200 erzielen? Wie viele Einheiten muss sie verkaufen? Eine Möglichkeit besteht darin, verschiedene Mengen in die Abbildung 9 einzutragen und zu prüfen, wann das Betriebsergebnis \$1.200 beträgt. Abbildung 9 zeigt, dass das Betriebsergebnis \$1.200 beträgt, wenn 40 Pakete verkauft werden.

$[(\text{Verkaufspreis}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten}) - (\text{variable Kosten pro Einheit}) * (\text{Menge der verkauften Einheiten})] - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis}$ (Gleichung 1)

Wir bezeichnen mit Q die unbekannte Menge an Einheiten, die Emma verkaufen muss, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erzielen. Der Verkaufspreis ist \$200, die variablen Kosten pro Packung sind \$120, die Fixkosten sind \$2.000 und das Zielbetriebsergebnis ist \$1.200. Setzt man diese Werte in Gleichung 1 ein, so ergibt sich

$$(\$200 * Q) - (\$120 * Q) - \$2.000 = \$1.200$$

$$\$80 * Q = \$2.000 + \$1.200 = \$3.200$$

$$Q = \$3.200 / \$80 \text{ pro Einheit} = 40 \text{ Einheiten}$$

Alternativ können wir Gleichung 2 nutzen,

$$(\text{Deckungsbeitrag pro Einheit} * \text{Menge verkaufter Einheiten}) - \text{Fixkosten} = \text{Betriebsergebnis} \quad (\text{Gleichung 2})$$

Ausgehend von einem Ziel-Betriebsergebnis (in diesem Fall \$1.200) können wir die Terme umstellen, um Gleichung 4 zu erhalten.

$$\text{Menge an Einheiten, die verkauft werden muss} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Ziel Betriebsergebnis}}{\text{Deckungsbeitrag pro Einheit}} \quad (\text{Gleichung 4})$$

$$\text{Menge an Einheiten, die verkauft werden muss} = \frac{\$2.000 + \$1.200}{\$80 \text{ pro Einheit}} = 40 \text{ Einheiten}$$

Kontrolle:

Umsatzerlöse, \$200 pro Einheit * 40 Einheiten	\$8.000
Variable Kosten, \$120 pro Einheit * 40 Einheiten	<u>\$4.800</u>
Deckungsbeitrag, \$80 pro Einheit * 40 Einheiten	\$3.200
Fixkosten	<u>\$2.000</u>
Betriebsergebnis	<u>\$1.200</u>

Die Einnahmen, die benötigt werden, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erwirtschaften, können auch direkt berechnet werden, indem (1) erkannt wird, dass ein Deckungsbeitrag von \$3.200 erwirtschaftet werden muss (um die Fixkosten von \$2.000 zu decken und ein Betriebsergebnis von

\$1.200 zu erzielen) und (2) dass \$1 Umsatz einen Deckungsbeitrag von \$0,40 (40 Cent) erwirtschaftet (der Deckungsbeitragsprozentsatz beträgt 40%). Um einen Deckungsbeitrag von \$3.200 zu erzielen, müssen die Umsatzerlöse $\$3.200 / 0,40 = \8.000 betragen. Das bedeutet,

$$\text{Erforderliche Umsätze zur Erreichung des Zielbetriebsergebnisses} = \frac{\text{Fixkosten} + \text{Ziel Betriebsergebnis}}{\text{Deckungsbeitragssatz}}$$

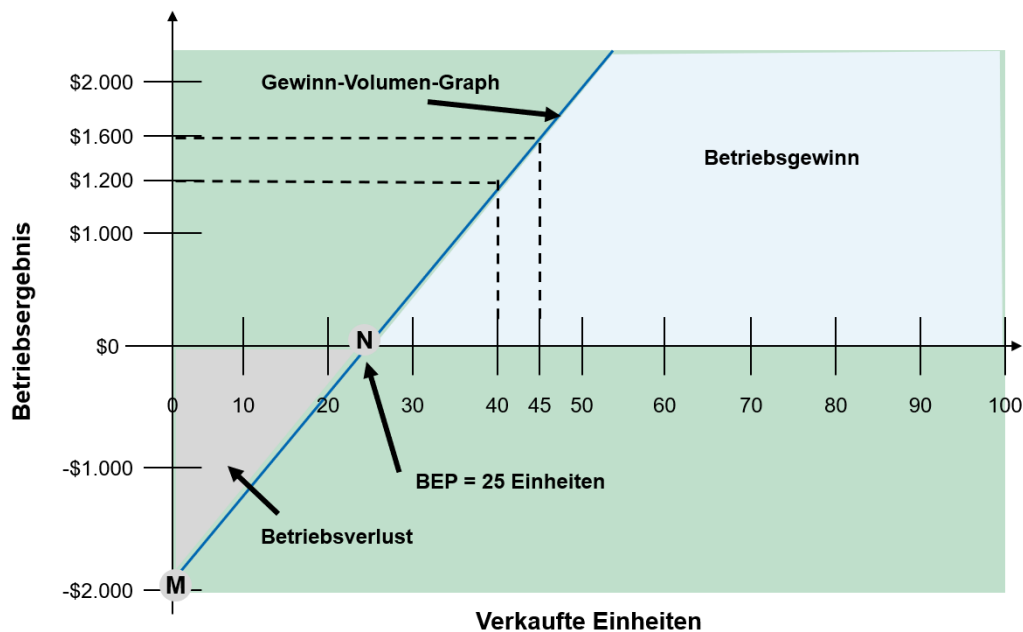


Abbildung 10 - Break-Even und Gewinn-Volumen-Graph

Könnten wir die Diagramm-Methode und das Diagramm in Abbildung 9 verwenden, um herauszufinden, wie viele Einheiten Emma verkaufen muss, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erzielen? Ja, aber es ist nicht so einfach, den genauen Punkt zu bestimmen, an dem die Differenz zwischen der Linie für die gesamten Umsatzerlöse und der Linie für die Gesamtkosten gleich \$1.200 ist. Eine Umformung von Abbildung 9 in Form eines **Gewinn-Volumen-Graph** macht es jedoch einfacher, diese Frage zu beantworten.

Ein Gewinn-Volumen-Graph zeigt, wie sich Änderungen in der Menge der verkauften Einheiten auf das Betriebsergebnis auswirken. Abbildung 10 ist das GV-Diagramm für GMAT Success (Fixkosten, \$2.000; Verkaufspreis, \$200; und variable Kosten pro Einheit, \$120). Die GV-Linie kann mit zwei Punkten gezeichnet werden. Ein geeigneter Punkt (M) ist der Betriebsverlust bei 0 verkauften Einheiten, der gleich den Fixkosten von \$2.000 ist und auf der vertikalen Achse bei \$2.000 angezeigt wird. Ein zweiter geeigneter Punkt (N) ist der Break-Even-Punkt, der in unserem Beispiel bei 25 Einheiten liegt. Die GV-Linie ist die gerade Linie von Punkt M durch Punkt N. Um die Anzahl der Einheiten zu finden, die Emma verkaufen muss, um ein Betriebsergebnis von \$1.200 zu erzielen, zeichnen Sie eine horizontale Linie parallel zur x-Achse, die \$1.200 auf der vertikalen Achse (der y-Achse) entspricht. An dem Punkt, an dem diese Linie die GV-Linie schneidet, zeichnen Sie eine vertikale Linie nach unten zur horizontalen Achse (der x-Achse). Die vertikale Linie schneidet die x-Achse bei 40 Einheiten, was anzeigt, dass Emma durch den Verkauf von 40 Einheiten ein Betriebsergebnis von \$1.200 erzielt.

Genau wie Emma verwenden Manager in grösseren Unternehmen Gewinn-Volumen-Analysen, um zu verstehen, wie sich der Gewinn mit dem Verkaufsvolumen verändert. Sie nutzen dieses Verständnis, um die Umsatzniveaus anzupeilen, die sie erreichen müssen, um ihre Gewinnpläne zu erfüllen.

Bis jetzt haben wir die Auswirkung von Einkommenssteuern in unserer CVP-Analyse ignoriert. In vielen Unternehmen wollen die Vorstände, dass die Führungskräfte und Manager die Auswirkungen ihrer

Entscheidungen auf das Betriebsergebnis nach Einkommenssteuern des Unternehmens berücksichtigen, da dies die Kennzahl ist, die die Dividenden und Renditen der Aktionäre bestimmt. Einige Entscheidungen führen vielleicht nicht zu einem grossen Betriebsergebnis, aber ihre günstigen steuerlichen Auswirkungen machen sie gegenüber anderen Investitionen attraktiv, die zwar ein grösseres Betriebsergebnishaben, aber viel höhere Steuern nach sich ziehen. Die CVP-Analyse kann leicht angepasst werden, um die Auswirkungen von Steuern zu berücksichtigen.

Modul 3: Cost und Performance Management

4 Prozesskostenrechnung⁴

4.1 Grobe Mittelwertbildung und ihre Folgen

Früher produzierten Unternehmen (wie z.B. Fernseh- und Automobilhersteller) eine begrenzte Vielfalt an Produkten. Diese Unternehmen verwendeten nur wenige Gemeinkostenressourcen, um diese eher einfachen Prozesse zu unterstützen, so dass die indirekten Kosten (oder Gemeinkosten) einen relativ kleinen Prozentsatz der Gesamtkosten ausmachten. Die Manager verwendeten einfache Kalkulationssysteme mit Mittelwerten, um die Gemeinkosten auf einfache, kostengünstige und einigermaßen genaue Weise zuzuordnen. Aber als die Produktvielfalt und die indirekten Kosten zunahmen, führten diese Systeme zu ungenauen Produktkosten. Das liegt daran, dass eine einfache Zuschlagskalkulation (englisch „cost plus [calculation]“) die Kosten der Ressourcen gleichmässig auf die Kostenträger (z.B. Produkte oder Dienstleistungen) verteilt, obwohl die einzelnen Produkte oder Dienstleistungen diese Ressourcen auf ungleichmässige Weise nutzen. Daher wird eine solche einfache Allokationsmethode für die Gemeinkosten häufig auch als „Peanut-Butter-Approach“ bezeichnet, da es sich um ein gleichmässiges „Verstreichen“ der Gemeinkosten auf die Kostenträger handelt.

Unter- und Überkalkulation

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Mittelwertbildung zu ungenauen und irreführenden Kostendaten führen kann. Betrachten Sie die Kosten einer Restaurantrechnung für vier Freunde, die sich monatlich treffen, um geschäftliche Entwicklungen zu besprechen. Jeder bestellt separate Hauptgerichte, Nachspeisen und Getränke. Die Restaurantrechnung für das letzte Treffen sieht wie folgt aus.

	Emma	James	Jessica	Mathew	Summe	Durchschnitt
Hauptgericht	\$11	\$20	\$15	\$14	\$60	\$15
Dessert	\$0	\$8	\$4	\$4	\$16	\$4
Drinks	\$4	\$14	\$8	\$6	\$32	\$8
Summe	\$15	\$42	\$27	\$24	\$108	\$27

Wenn die gesamte Restaurantrechnung in Höhe von \$108 gleichmässig aufgeteilt wird, ergeben sich \$27 als Durchschnittskosten pro Gast. Bei diesem Ansatz der Kostenmittelung wird jeder Gast gleich behandelt. Wenn die Kosten über alle vier Gäste gemittelt werden, sind sowohl Emma als auch Matthew zu hoch kalkuliert (die ihnen zugewiesenen Kosten sind höher als ihre individuellen Kosten), James ist zu niedrig kalkuliert (die ihm zugewiesenen Kosten sind niedriger als seine individuellen Kosten) und Jessica ist (zufälligerweise) genau kalkuliert. Insbesondere Emma könnte sich dagegen wehren, die Durchschnittsrechnung von \$27 zu bezahlen, da ihre individuelle Rechnung nur \$15 beträgt.

Kalkulationen mit Mittelwerten führen oft zu einer Unter- oder Überkalkulation von Produkten oder Dienstleistungen:

- Produktunterkalkulation - ein Produkt wird mit niedrigen Kosten pro Einheit angegeben, verbraucht aber ein höheres Mass an Ressourcen pro Einheit (James Abendessen).
- Produktüberkalkulation - ein Produkt wird mit höheren Kosten pro Einheit angegeben, verbraucht aber ein niedrigeres Mass an Ressourcen pro Einheit (Emmas Abendessen).

⁴ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Activity-Based Costing and Activity-Based Management. In Horngren's Cost Accounting (S. 149-193). Pearson.

Was sind die strategischen Konsequenzen von Produktunter- und -überkalkulationen? Angenommen, ein Manager verwendet Kosteninformationen über Produkte, um Preisentscheidungen zu treffen. Zu niedrig kalkulierte Produkte werden zu niedrige Preise haben und können sogar zu Verkäufen führen, die eigentlich zu Verlusten führen, weil die Verkäufe weniger Umsatz bringen als die Kosten der verwendeten Ressourcen. Zu hoch kalkulierte Produkte führen zu überhöhten Preisen, wodurch diese Produkte Marktanteile an Wettbewerber verlieren, die ähnliche Produkte herstellen. Was aber, wenn die Preise von Produkten, wie z.B. Kühlschränken, vom Markt auf der Grundlage der Verbrauchernachfrage und des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen bestimmt werden? Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das Kühlschränke mit unterschiedlichen Funktionen und Komplexitäten herstellt (z.B. verschiedene Arten von Innenfächern, Kühlsystemen und Lüftungsöffnungen). Angenommen, der komplexe Kühlschrank ist unterkalkuliert und der einfache Kühlschrank ist überkalkuliert. In diesem Fall scheint der komplexe Kühlschrank profitabler zu sein als er tatsächlich ist, während der einfache Kühlschrank weniger profitabel zu sein scheint als er tatsächlich ist. Manager können strategisch die komplexen Kühlschränke fördern, weil sie denken, dass sie hochprofitabel sind, während diese Kühlschränke in Wirklichkeit grosse Mengen an Ressourcen verbrauchen und weit weniger profitabel sind, als sie erscheinen. Es kann sein, dass sie in den einfachen, überkalkulierten Kühlschrank unterinvestieren, der niedrige Gewinne ausweist, obwohl die Gewinne dieses Kühlschranks in Wirklichkeit wesentlich besser sein könnten. Alternativ können sie sich auf den Versuch konzentrieren, die Kosten des einfachen Kühlschranks zu senken, um ihn profitabler zu machen, obwohl dieser Kühlschrank in Wirklichkeit einigermassen profitabel ist und die Möglichkeiten, seine Kosten zu senken, ziemlich begrenzt sein könnten.

Produktkosten Quersubventionierung

Produktkosten-Quersubventionierung bedeutet, dass wenn ein Unternehmen eines seiner Produkte unterkalkuliert, auch mindestens eines seiner anderen Produkte überkalkuliert. Analog dazu wird ein Unternehmen, das eines seiner Produkte überkalkuliert, mindestens eines seiner anderen Produkte unterkalkulieren. Quersubventionierung von Produktkosten ist sehr häufig, wenn Kosten gleichmässig über mehrere Produkte verteilt werden, ohne dass die Manager erkennen, wie viele Ressourcen jedes Produkt verbraucht.

Im Beispiel der Restaurantrechnung kann die Höhe der Quersubventionierung der Kosten für jeden Gast leicht berechnet werden, da alle Kostenpositionen als direkte Kosten für jeden Gast nachvollzogen werden können. Wenn alle Gäste \$27 zahlen, zahlt Emma \$12 mehr als ihre tatsächlichen Kosten von \$15. Sie quersubventioniert James, der \$15 weniger als seine tatsächlichen Kosten von \$42 zahlt. Die Berechnung des Betrags der Quersubventionierung ist schwieriger, wenn indirekte Kosten zu berücksichtigen sind. Nehmen wir zum Beispiel eine Flasche Wein im Wert von \$40, deren Kosten gleichmässig verteilt werden. Jeder Gast würde \$10 ($\$40 / 4$) bezahlen. Angenommen, Matthew trinkt zwei Gläser Wein, während Emma, James und Jessica jeweils ein Glas trinken, insgesamt also fünf Gläser. Wenn die Kosten für die Flasche Wein auf der Grundlage der Gläser Wein, die jeder Gast trinkt, aufgeteilt werden, würde Matthew \$16 ($\$40 * 2/5$) und jeder der anderen \$8 ($\$40 * 1/5$) zahlen. In diesem Fall zahlen Emma, James und Jessica, indem sie die Kosten gleichmässig aufteilen, jeweils \$2 ($\$10 - \8) mehr und quersubventionieren Matthew, der \$6 ($\$16 - \10) weniger für seinen Wein zahlt.

Um die Auswirkungen der breiten Mittelwertbildung auf die direkten und indirekten Kosten zu sehen, betrachten wir als nächstes das Kalkulationssystem der Plastim Corporation.

Einfaches Kalkulationssystem bei Plastim Corporation

Die Plastim Corporation stellt Linsen für die Rücklichter von Autos her. Eine Linse aus schwarzem, rotem, orangefarbenem oder weissem Kunststoff ist der Teil des Rücklichts, das von aussen am Auto sichtbar ist. Die Linsen werden hergestellt, indem geschmolzener Kunststoff in eine Form gespritzt wird,

die der Linse die gewünschte Form gibt. Die Form wird abgekühlt, damit sich der geschmolzene Kunststoff verfestigen kann, und die Linse wird entfernt.

Plastim verkauft alle seine Linsen an Giovanni Motors, einen grossen Automobilhersteller. Im Rahmen des Vertrags fertigt Plastim zwei Arten von Linsen für Giovanni: eine einfache Linse namens S3 und eine komplexe Linse namens C5. Die komplexe Linse ist gross und hat besondere Merkmale, wie z.B. das Mehrfarbengiessen (wenn mehr als eine Farbe in die Form gespritzt wird) und eine komplexe Form. Die Herstellung von C5-Gläsern ist kompliziert, da die verschiedenen Teile in der Form genau ausgerichtet sein und passen müssen. Die S3-Linse ist einfacher zu fertigen, da sie nur eine Farbe und wenige Besonderheiten aufweist.

Unabhängig davon, ob es sich um einfache oder komplexe Linsen handelt, folgt Plastim einer Abfolge von Schritten, um sie zu entwerfen, zu produzieren und zu vertreiben:

- **Produkte und Prozesse entwerfen.** Jedes Jahr legt Giovanni Motors die Details der einfachen und komplexen Linsen fest, die es für seine neuen Automodelle benötigt. Die Designabteilung von Plastim entwirft die neuen Formen und legt den Fertigungsprozess zur Herstellung der Linsen fest.
- **Herstellung der Linsen.** Die Linsen werden geformt, fertiggestellt, gereinigt und geprüft.
- **Linsen vertreiben.** Die fertigen Linsen werden verpackt und an die Werke von Giovanni Motors versandt.

Plastim ist gut ausgelastet und hat sehr geringe Vertriebskosten. Aufgrund seiner qualitativ hochwertigen Produkte hat Plastim nur minimale Kosten für den Kundenservice. Plastim steht im Wettbewerb mit mehreren anderen Unternehmen, die ebenfalls einfache Linsen herstellen. Bei einem kürzlichen Treffen informierte Giovanni Einkaufsleiter den Vertriebsleiter von Plastim darüber, dass der Konkurrent Bandix, der nur einfache Linsen herstellt, Giovanni die S3-Linse zu einem Preis von \$53 anbietet, der deutlich unter dem Preis von \$63 liegt, den Plastim derzeit plant und für 2017 budgetiert. Wenn Plastim seinen Verkaufspreis nicht senken kann, wird es das Giovanni-Geschäft für die einfache Linse für das kommende Modelljahr verlieren. Glücklicherweise besteht derselbe Wettbewerbsdruck nicht für die komplexe Linse, die Plastim derzeit für \$137 pro Linse an Giovanni verkauft.

Geben Sie also das Giovanni-Geschäft mit einfachen Linsen auf, wenn der Verkauf dieser Linsen unrentabel ist? Bandix stellt nur einfache Linsen her und verwendet daher vielleicht einfachere Technologien und Prozesse als Plastim. Die einfacheren Verfahren könnten Bandix einen Kostenvorteil verschaffen, den Plastim nicht erreichen kann. Wenn dem so ist, ist es für Plastim besser, die S3-Linse nicht an Giovanni zu liefern, den Preis der einfachen Linse zu senken und entweder eine geringere Marge zu akzeptieren oder aggressiv zu versuchen, die Kosten zu senken. Um diese langfristigen strategischen Entscheidungen zu treffen, müssen die Manager zunächst die Kosten für das Design, die Herstellung und den Vertrieb der S3- und C5-Linsen verstehen.

Bandix stellt nur einfache Linsen her und kann die Kosten für eine Linse ziemlich genau berechnen, indem es die Gesamtkosten durch die Anzahl der produzierten einfachen Linsen teilt. Die Kostenkalkulation bei Plastim ist schwieriger, da die Fertigungsgemeinkosten insgesamt sowohl für die Produktion von einfachen als auch von komplexen Linsen anfallen. Die Manager und Controller von Plastim müssen einen Weg finden, um die Gemeinkosten den einzelnen Linsentypen zuzuordnen.

Bei der Kostenermittlung ordnet Plastim den S3- und C5-Linsen sowohl variable Kosten als auch kurzfristig fixe Kosten zu. Manager kalkulieren Produkte und Dienstleistungen, um langfristige strategische Entscheidungen zu treffen, z.B. welche Mischung von Produkten und Dienstleistungen produziert und verkauft und welche Preise dafür verlangt werden sollen. Auf lange Sicht haben Manager die Möglichkeit, alle Kosten zu beeinflussen. Das Unternehmen wird auf lange Sicht nur überleben, wenn die Einnahmen die Gesamtkosten übersteigen, unabhängig davon, ob diese Kosten kurzfristig variabel oder fix sind.

Um Entscheidungen über die Preisgestaltung und das Kostenmanagement zu treffen, müssen die Manager von Plastim alle Kosten berücksichtigen. Umfragen in der Unternehmenspraxis auf der ganzen Welt zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen Kalkulationssysteme nicht nur für die Herstellkosten, sondern auch für strategische Zwecke, wie z.B. Preis- und Produktmix-Entscheidungen und Entscheidungen über Kostenreduzierung, Prozessverbesserung, Design sowie Planung und Budgetierung verwenden. Die Manager dieser Unternehmen ordnen alle Kosten den Produkten und Dienstleistungen zu. Sogar Unternehmen des Handelssektors (für die die Bestandskostenrechnung einfach ist) und Unternehmen des Dienstleistungssektors (die keine Bestände haben) wenden beträchtliche Ressourcen für die Gestaltung und den Betrieb ihrer Kalkulationssysteme auf, um die Kosten für strategische Zwecke zuzuordnen.

Einfaches Kalkulationssystem mit einem einzigen Gemeinkostensatz

Plastim hat derzeit ein einfaches Kalkulationssystem, das die indirekten Kosten unter Verwendung eines einzigen indirekten Gemeinkostensatzes zuordnet, vgl. Abbildung 11.

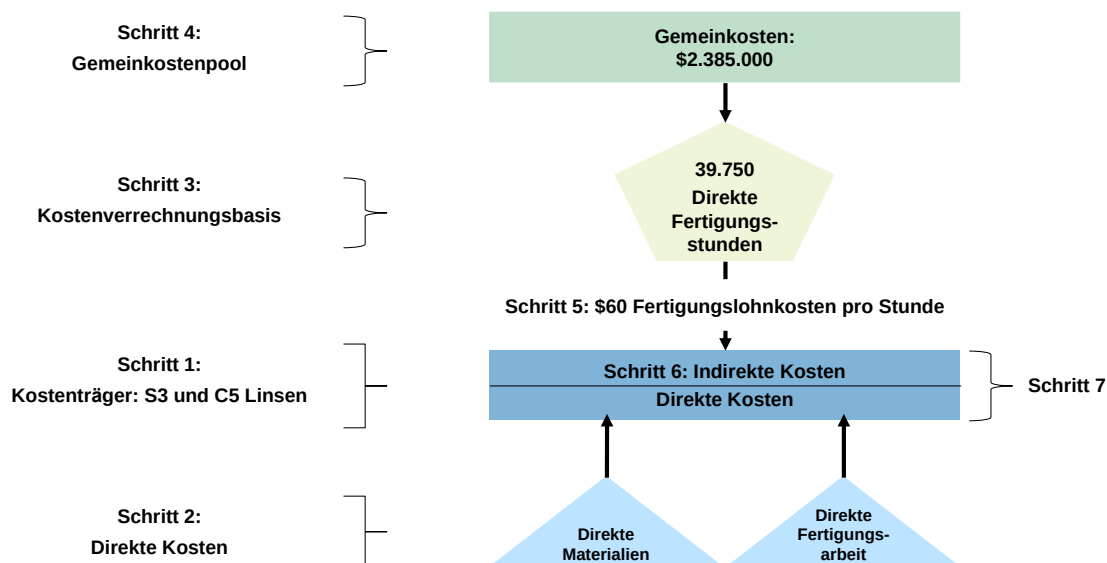


Abbildung 11 - Einfaches Kostenrechnungssystem

- **Schritt 1: Produkte (als Kostenträger) festlegen.** Die Kostenträger sind die 60.000 einfachen S3-Linsen und die 15.000 komplexen C5-Linsen, die Plastim im Jahr 2017 produzieren wird. Die Controller von Plastim berechnen zunächst die Gesamtkosten und dann die Stückkosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Linsen.
- **Schritt 2: Direkte Kosten der Produkte identifizieren.** Die direkten Kosten sind direkte (=direkt zuordenbare) Materialien und direkte Fertigungsarbeit. Die nachfolgende Abbildung zeigt die direkten und indirekten Kosten für die Linsen S3 und C5 unter Verwendung des einfachen Kostenrechnungssystems. Das einfache Kalkulationssystem von Plastim klassifiziert alle Kosten ausser den direkten Materialien und der direkten Fertigungsarbeit als indirekte Kosten.

	60.000		15.000		
	Einfache Linsen (S3)		Komplexe Linsen (CS)		
	Summe	pro Einheit	Summe	pro Einheit	Summe
	(1)	(2) = (1) / 60.000	(3)	(4) = (3) / 15.000	(5) = (1) + (3)
Direkte Materialien	\$1.125.000	\$18,75	\$675.000	\$45,00	\$1.800.000
Direkte Fertigungsarbeit	\$600.000	\$10,00	\$195.000	\$13,00	\$795.000
Summe der direkten Kosten	\$1.725.000	\$28,75	\$870.000	\$58,00	\$2.595.000
Allokierte Gemeinkosten	\$1.800.000	\$30,00	\$585.000	\$39,00	\$2.385.000
Summe der Kosten	\$3.525.000	\$58,75	\$1.455.000	\$97,00	\$4.980.000

- **Schritt 3: Identifikation von Verrechnungsbasis/Kostentreiber für die Zuschlüsselung der Gemeinkosten zu den Produkten .** Ein Grossteil der indirekten Kosten besteht aus Gehältern, die an Manager, Ingenieure, Fertigungsunterstützung und Wartungspersonal gezahlt werden, die die direkte Fertigungsarbeit unterstützen. Die Manager von Plastim verwenden die direkten Fertigungsarbeitsstunden als einzige Zuordnungsbasis, um alle indirekten Kosten der Fertigung und die sonstigen Kosten auf S3 und C5 zu verteilen. In der Vergangenheit haben viele Unternehmen solche einfachen Kalkulationssysteme verwendet, weil die Gemeinkosten nur einen kleinen Teil der Kosten ausmachten und weil ein einziger Kostentreiber genau widerspiegelte, wie die Gemeinkostenressourcen verwendet wurden. Im Jahr 2017 budgetieren die Manager von Plastim 39.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden.
- **Schritt 4: Gemeinkosten identifizieren.** Da Plastim nur eine einzige Kostenverrechnungsbasis verwendet, schlüsseln die Controller von Plastim alle budgetierten indirekten Kosten in Höhe von \$2.385.000 für 2017 in einen einzigen Gemeinkostenpool.
- **Schritt 5: Kostenverrechnungssatz der Gemeinkosten berechnen**

$$\begin{aligned}
 \text{Kostenverrechnungssatz der Gemeinkosten} &= \frac{\text{Summe der Gemeinkosten}}{\text{Verrechnungsbasis}} \\
 &= \frac{\$ 2.385.000}{39.750 \text{ Stunden Arbeit}} \\
 &= \$60 \text{ pro Arbeitsstunde}
 \end{aligned}$$

- **Schritt 6: Gemeinkosten den Produkten zuweisen.** Die Manager von Plastim budgetieren insgesamt 30.000 direkte Fertigungsarbeitsstunden für die Herstellung der 60.000 S3-Linsen und 9.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden für die Herstellung der 15.000 C5-Linsen. Die darüberstehende Abbildung zeigt die indirekten Kosten in Höhe von \$1.800.000 (\$60 pro direkte Fertigungsarbeitsstunde * 30.000 direkte Fertigungsarbeitsstunden), die der einfachen Linse zugeordnet sind, und \$585.000 (\$60 pro direkte Fertigungsarbeitsstunde * 9.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden), die der komplexen Linse zugeordnet sind.
- **Schritt 7: Gesamtkosten der Produkte berechnen, indem Einzel- und Gemeinkosten addiert werden.** Die direkten Kosten werden in Schritt 2 berechnet und die indirekten Kosten in Schritt 6. Achten Sie darauf, dass Sie die Parallele zwischen dem Übersichtsdiagramm des einfachen Kalkulationssystems und den in Schritt 7 berechneten Kosten sehen. Die Abbildung zeigt zwei Kategorien für direkte Kosten und eine Kategorie für indirekte Kosten. Daher haben die budgetierten Kosten für jeden Linsentyp in Schritt 7 drei Einzelposten: zwei für direkte Kosten und einen für verrechnete Gemeinkosten. Es ist sehr hilfreich, Übersichtsdiagramme zu zeichnen, um das Gesamtbild von Kostenrechnungssystemen zu sehen, bevor man sich mit der detaillierten Kalkulation von Produkten und Dienstleistungen beschäftigt. Die budgetierten Kosten pro S3-Linse betragen \$58,75 und liegen damit deutlich über dem von Bandix angegebenen Verkaufspreis von \$53. Die budgetierten Kosten pro C5-Linse betragen \$97.

Anwendung des fünfstufigen Entscheidungsfindungsprozesses bei Plastim

Um zu entscheiden, wie das Unternehmen auf die Bedrohung reagieren soll, die Bandix für sein S3-Linsengeschäft darstellt, arbeiten die Manager von Plastim den in Kapitel 1 vorgestellten fünfstufigen Entscheidungsprozess durch.

- **Schritt 1: Problem und Einflussfaktoren identifizieren.** Das Problem ist klar: Wenn Plastim das Giovanni-Geschäft für S3-Linsen behalten und einen Gewinn erzielen möchte, muss es einen Weg finden, den Preis und die Kosten der S3-Linsen zu senken. Die beiden grössten Unsicherheiten, mit denen Plastim konfrontiert ist, sind (1) ob Technologie und Prozesse für die S3-Linse mit denen von Bandix konkurrenzfähig sind und (2) ob Plastims S3-Linse durch das einfache Kalkulationssystem zu hoch kalkuliert ist.
- **Schritt 2: Informationen einholen.** Die Geschäftsleitung bittet ein Team von Design- und Prozessingenieuren, das Design, die Herstellung und die Vertriebsabläufe für die S3-Linse zu analysieren und zu bewerten. Das Team ist sehr zuversichtlich, dass die Technologie und die Prozesse für die S3-Linse denen von Bandix und anderen Wettbewerbern nicht unterlegen sind, da Plastim über langjährige Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb der S3-Linse verfügt und eine Kultur der kontinuierlichen Prozessverbesserung hat. Das Team ist sich weniger sicher über die Fähigkeiten von Plastim bei der Herstellung und dem Vertrieb von komplexen Linsen, da das Unternehmen erst vor kurzem mit der Herstellung dieser Art von Linsen begonnen hat. Angesichts dieser Zweifel ist die Geschäftsleitung froh, dass Giovanni Motors den Preis der C5-Linse für wettbewerbsfähig hält. Den Managern von Plastim ist jedoch rätselhaft, wie Plastim bei den derzeit geplanten Preisen einen so grossen Gewinnmarge mit den C5-Linsen und eine so kleine Gewinnmarge mit den S3-Linsen erzielt:

	60.000		15.000		
	Einfache Linsen (S3)		Komplexe Linsen (CS)		
	Summe	pro Einheit	Summe	pro Einheit	Summe
	(1)	(2) = (1) / 60.000	(3)	(4) = (3) / 15.000	(5) = (1) + (3)
Umsatz	\$3.780.000	\$63,00	\$2.055.000	\$137,00	\$5.835.000
Summe der Kosten	\$3.525.000	\$58,75	\$1.455.000	\$97,00	\$4.980.000
Operativer Gewinn	\$255.000	\$4,25	\$600.000	\$40,00	\$855.000
Gewinnmarge in %		6,75%		29,20%	

Während sie weiter Informationen sammeln, beginnen die Manager von Plastim darüber nachzudenken, warum die Gewinnmargen bei den S3-Linsen, bei denen das Unternehmen über starke Fähigkeiten verfügt, so stark unter Druck stehen, nicht aber bei den neueren, weniger etablierten C5-Linsen. Plastim verlangt nicht absichtlich einen niedrigen Preis für S3, also beginnen die Manager, das Kalkulationssystem zu analysieren. Es kann sein, dass Plastims einfaches Kalkulationssystem die einfache S3-Linse überkalkuliert (ihr werden zu viele Kosten zugewiesen) und die komplexe C5-Linse unterkalkuliert (ihr werden zu wenig Kosten zugewiesen).

- **Schritt 3: Prognosen treffen.** Die grösste Herausforderung für Plastim besteht darin, eine bessere Schätzung der Kosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der S3- und C5-Linsen zu erhalten. Die Manager sind recht zuversichtlich, was die direkten Material- und Fertigungskosten jeder Linse angeht, da diese Kosten leicht den Linsen zugeordnet werden können. Von grösserer Bedeutung ist die Frage, wie genau das einfache Kalkulationssystem die indirekten Ressourcen misst, die für jeden Linsentyp verwendet werden. Die Manager glauben, dass das Kalkulationssystem wesentlich verbessert werden kann. Auch wenn sie zu

diesem Schluss kommen, wollen die Manager ein voreingenommenes Denken vermeiden. Insbesondere wollen sie darauf achten, dass der Wunsch, bei der S3-Linse wettbewerbsfähig zu sein, nicht zu den Annahmen führt, die sie zugunsten einer Senkung der Kosten für die S3-Linse beeinflussen.

- **Schritt 4: Entscheidungen zwischen Alternativen treffen.** Auf der Grundlage der prognostizierten Kosten und unter Berücksichtigung der möglichen Reaktion von Bandix müssen die Manager von Plastim entscheiden, ob sie ein Gebot für das S3-Linsengeschäft von Giovanni Motors abgeben sollten und, falls sie ein Gebot abgeben, welchen Preis sie anbieten sollten.
- **Schritt 5: Entscheidung implementieren, Leistung bewerten und daraus lernen.** Wenn Plastim ein Gebot abgibt und den Zuschlag für das S3-Linsengeschäft von Giovanni erhält, muss Plastim die tatsächlichen Kosten bei der Herstellung und Auslieferung der S3-Linsen mit den prognostizierten Kosten vergleichen und lernen, warum die tatsächlichen Kosten von den prognostizierten Kosten abweichen. Diese Auswertung und das Lernen bilden die Grundlage für zukünftige Verbesserungen.

Die nächsten Abschnitte konzentrieren sich auf die Schritte 3, 4 und 5: (3) wie Plastim die Zuordnung der indirekten Kosten zu den S3- und C5-Linsen verbessert, (4) wie es diese Prognosen nutzt, um sich um das S3-Linsengeschäft zu bewerben, und (5) wie es die Leistung auswertet, Produktdesign und Prozessverbesserungen vornimmt und mit dem neuen System lernt.

4.2 Verfeinerung eines Kalkulationssystems

Ein verfeinertes Kalkulationssystem reduziert die Verwendung von groben Durchschnittswerten für die Zuordnung der Kosten von Ressourcen zu Kostenträgern (z.B. Arbeitsplätze, Produkte und Dienstleistungen) und bietet eine bessere Messung der Kosten von indirekten Ressourcen, die von verschiedenen Kostenträgern verwendet werden, unabhängig davon, wie unterschiedlich verschiedene Kostenträger indirekte Ressourcen verwenden. Die Verfeinerung eines Kalkulationssystems hilft Managern, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie Ressourcen zugewiesen werden und welche Produkte produziert werden sollen.

Gründe für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems

Drei Hauptgründe führen in der Regel zu einer Verfeinerung des Kalkulationssystems:

1. **Zunahme der Produktvielfalt.** Die wachsende Nachfrage nach kundenindividuellen Produkten hat die Manager dazu veranlasst, die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen ihres Unternehmens zu erhöhen. Kanthal, ein schwedischer Hersteller von Heizelementen, produziert zum Beispiel mehr als 10.000 verschiedene Typen von elektrischen Heizdrähten und Thermostaten. Banken, wie die Barclays Bank in Grossbritannien, bieten viele verschiedene Arten von Konten und Dienstleistungen an: spezielle Sparbuchkonten, Geldkonten, Kreditkarten und elektronische Bankprodukte. Die Entwicklung und das Angebot dieser Produkte stellt unterschiedliche Anforderungen an die Ressourcen aufgrund von Unterschieden in Volumen, Prozess, Technologie und Komplexität. Zum Beispiel sind die Computer- und Netzwerkressourcen, die für die Unterstützung von Electronic-Banking-Produkten benötigt werden, viel grösser als die Computer- und Netzwerkressourcen, die für die Unterstützung eines Sparbuches benötigt werden. Die Verwendung allgemeiner Durchschnittswerte kann diese Unterschiede in der Nachfrage nicht erfassen und führt zu verzerrten und ungenauen Kosteninformationen.
2. **Anstieg der indirekten Kosten, die auf unterschiedliche Kostentreiber zurückzuführen sind.** Der Einsatz von Produkt- und Prozesstechnologie wie Computerintegrierte Fertigung (CIM) und flexible Fertigungssysteme hat zu einem Anstieg der indirekten Kosten und einem Rückgang der direkten Kosten, insbesondere der direkten Fertigungslohnkosten, geführt. Bei

CIM weisen Computer in der Fertigung die Anlagen an, sich schnell und automatisch einzurichten und zu arbeiten. Die Computer messen präzise hunderte von Produktionsparametern und steuern direkt die Fertigungsprozesse, um eine hohe Qualität der Produktion zu erreichen. Eine solche Verwendung komplexer Technologien und die Herstellung vielfältiger Produkte erfordern auch zusätzliche Ressourcen für Aktivitäten wie Produktionsplanung, Produkt- und Prozessdesign und Engineering. Da die direkte Fertigungsarbeit kein Kostentreiber für diese Kosten ist, kann die Zuordnung der indirekten Kosten auf der Basis der direkten Fertigungsarbeit (wie im einfachen Kalkulationssystem von Plastim) nicht genau messen, wie die Ressourcen von den verschiedenen Produkten genutzt werden.

3. **Wettbewerb auf den Produktmärkten.** Da die Märkte wettbewerbsfähiger geworden sind, haben Manager die Notwendigkeit, genauere Kosteninformationen zu verwenden, um wichtige strategische Entscheidungen zu treffen, wie z.B. die Preisgestaltung für Produkte und die Auswahl der zu verkaufenden Produkte. Richtige Entscheidungen über die Preisgestaltung und den Produktmix zu treffen ist in wettbewerbsintensiven Märkten von entscheidender Bedeutung, da Konkurrenten Fehler schnell ausnutzen. Wenn Plastim beispielsweise die S3-Linse überteuert anbietet und einen höheren Preis verlangt, könnte ein Konkurrent, der die wahren Kosten für die Herstellung der Linse kennt, einen niedrigeren Preis verlangen und das S3-Geschäft für sich gewinnen, wie es Bandid zu tun versucht.

Die oben genannten Faktoren erklären, warum Manager ihre Kalkulationssysteme verfeinern wollen. Die Verfeinerung von Kostenrechnungssystemen erfordert das Sammeln, Validieren, Analysieren und Speichern grosser Datenmengen. Fortschritte in der Informationstechnologie haben die Kosten für die Durchführung dieser Aktivitäten drastisch gesenkt.

Leitlinien für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems

Es gibt drei Leitlinien für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems:

1. **Verfolgung der Einzelkosten.** Identifizieren Sie so viele direkte Kosten, wie es wirtschaftlich machbar ist. Diese Leitlinie zielt darauf ab, die Menge der als indirekt eingestufteten Kosten zu reduzieren und damit das Ausmass zu minimieren, in dem Kosten umgelegt werden müssen, anstatt sie direkt zuzurechnen.
2. **Indirekte Kosten-Pools.** Erweitern Sie die Anzahl der Pools für indirekte Kosten, bis jeder Pool homogener ist. Alle Kosten in einem homogenen Kostenpool haben die gleiche oder eine ähnliche Ursache-Wirkungs-Beziehung mit einem einzelnen Kostentreiber, der als Basis für die Kostenzuordnung verwendet wird. Betrachten Sie z.B. einen einzelnen Pool von indirekten Kosten, der sowohl indirekte Bearbeitungskosten als auch indirekte Vertriebskosten enthält, die den Produkten über Maschinenstunden zugerechnet werden. Dieser Pool ist nicht homogen, weil Maschinenstunden ein Kostentreiber für die Bearbeitungskosten sind, aber nicht für die Vertriebskosten, die einen anderen Kostentreiber haben. Wenn stattdessen die Bearbeitungskosten und die Vertriebskosten in zwei Pools für indirekte Kosten aufgeteilt werden, mit Maschinenstunden als Basis für die Kostenzuordnung für den Bearbeitungskosten-Pool und Kubikmeter des gelieferten Produkts als Basis für die Kostenzuordnung für den Vertriebskosten-Pool, würde jeder Pool für indirekte Kosten homogen werden.
3. **Kostenverrechnungsbasen.** Wie wir später beschreiben, sollten Manager, wann immer es möglich ist, den Kostentreiber (die Ursache der indirekten Kosten) als die Kostenverrechnungsbasis für jeden homogenen Pool der indirekten Kosten (die Wirkung) verwenden.

4.3 Prozesskostenrechnungssysteme

Eines der besten Werkzeuge zur Verfeinerung eines Kalkulationssystems ist die Prozesskostenrechnung. Die **Prozesskostenrechnung (PKR)** (engl. Activity Based Costing (ABC)) verfeinert ein Kalkulationssystem, indem sie einzelne Aktivitäten als grundlegende Kostenträger identifiziert. Eine Aktivität ist ein Ereignis, eine Aufgabe oder ein Arbeitsschritt mit einem bestimmten Zweck - z.B. das Entwerfen von Produkten, das Einrichten von Maschinen, das Bedienen von Maschinen oder das Verteilen von Produkten. Informeller ausgedrückt, sind Aktivitäten Verben; sie sind Tätigkeiten, die ein Unternehmen tut. Um strategische Entscheidungen zu treffen, identifizieren PKR-Systeme die Aktivitäten in allen Funktionen der Wertschöpfungskette, kalkulieren die Kosten der einzelnen Aktivitäten und ordnen die Kosten den Kostenträgern wie Produkten und Dienstleistungen auf der Basis des Mixes der Aktivitäten zu, die zur Herstellung jedes Produktes oder jeder Dienstleistung erforderlich sind.

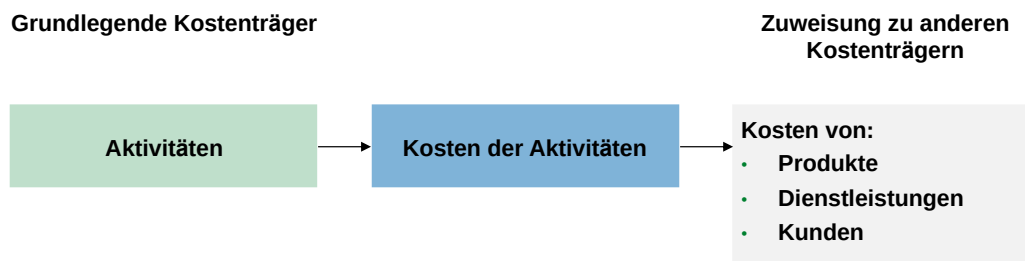


Abbildung 12 - Kostenträger

Plastims PKR System

Nach der Überprüfung des einfachen Kalkulationssystems und der möglichen Fehlkalkulation von Produktkosten beschliessen die Manager von Plastim, ein PKR-System zu implementieren. Direkte Materialkosten und direkte Fertigungslohnkosten können leicht zu den Produkten zurückverfolgt werden, daher konzentriert sich das PKR-System auf die Verfeinerung der Zuordnung von indirekten Kosten zu Abteilungen, Prozessen, Produkten oder anderen Kostenträgern. Um Aktivitäten zu identifizieren, organisiert Plastim ein Team von Managern aus Konstruktion, Fertigung, Vertrieb, Buchhaltung und Verwaltung. Das PKR-System von Plastim verwendet dann Aktivitäten, um den gegenwärtigen einzelnen Pool an indirekten Kosten in feinere Pools von Kosten aufzuteilen, die sich auf die verschiedenen Aktivitäten beziehen.

Die Definition von Aktivitäten ist nicht einfach. Das Team wertet Hunderte von Aufgaben aus, die bei Plastim durchgeführt werden. Es muss entscheiden, welche Aufgaben als separate Aktivitäten klassifiziert und welche kombiniert werden sollten. Sollen z.B. die Wartung der Formmaschinen, der Betrieb der Formmaschinen und die Prozesssteuerung als separate Aktivitäten betrachtet oder zu einer einzigen Aktivität zusammengefasst werden? Ein Prozesskostenrechnungssystem mit vielen Aktivitäten wird zu detailliert und unhandlich in der Nutzung. Ein Prozesskostenrechnungssystem mit zu wenigen Aktivitäten ist möglicherweise nicht fein genug, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Kostentreibern und verschiedenen indirekten Kosten zu messen. Um ein effektives Gleichgewicht zu erreichen, konzentriert sich das Team von Plastim auf Aktivitäten, die einen beträchtlichen Anteil der indirekten Kosten ausmachen, und fasst Aktivitäten, die denselben Kostentreiber haben, zu einer einzigen Aktivität zusammen. Zum Beispiel beschliesst das Team, die Wartung, den Betrieb und die Prozesssteuerung von Spritzgiessmaschinen in einer einzigen Aktivität - dem Betrieb von Spritzgiessmaschinen - zusammenzufassen, da alle diese Aktivitäten denselben Kostentreiber haben: Spritzgiessmaschinenstunden.

Das Team identifiziert die folgenden sieben Aktivitäten basierend auf den Schritten und Prozessen, die für das Design, die Herstellung und den Vertrieb von S3- und C5-Linsen erforderlich sind.

- a. Produkte und Prozesse entwerfen (Konstruktion)

- b. Einrichten der Formmaschinen, um sicherzustellen, dass die Formen ordnungsgemäss gehalten werden und die Teile richtig ausgerichtet sind, bevor die Fertigung beginnt (Einrichtung)
- c. Bedienen von Formmaschinen zur Herstellung von Linsen (Maschinenbetrieb)
- d. Reinigen und Warten der Gussformen nach der Herstellung der Linsen (Formenreinigung)
- e. Vorbereiten von Bündeln fertiger Linsen für den Versand (Vorbereitung Versand)
- f. Verteilen der Linsen an die Kunden (Vertrieb)
- g. Verwalten und Managen aller Prozesse bei Plastim (Verwaltung)

Diese Tätigkeitsbeschreibung (oder Tätigkeitsliste bzw. Tätigkeitsverzeichnis) bildet die Grundlage für die Prozesskostenrechnung. Die Zusammenstellung des Tätigkeitsverzeichnisses ist jedoch nur der erste Schritt bei der Implementierung von Prozesskostenrechnungssystemen. Plastim muss auch die Kosten jeder Tätigkeit und den zugehörigen Kostentreiber identifizieren, indem es die drei Leitlinien zur Verfeinerung eines Kostenrechnungssystems anwendet.

1. **Verfolgung der Einzelkosten.** Das PKR-System von Plastim unterteilt den einzelnen indirekten Kostenpool in sieben kleinere Kostenpools, die sich auf die verschiedenen Aktivitäten beziehen. Die Kosten im Kostenpool für Reinigungs- und Wartungsaktivitäten (Punkt d) bestehen aus Löhnen und Gehältern, die an Arbeiter gezahlt werden, die die Form reinigen. Diese Kosten sind direkte Kosten, da sie wirtschaftlich einer bestimmten Form und Linse zugeordnet werden können.
2. **Indirekte Kosten-Pools.** Die restlichen sechs Aktivitätskostenpools sind indirekte Kosten-Pools. Im Gegensatz zu dem einzelnen indirekten Kosten-Pool des einfachen Kalkulationssystems von Plastim ist jeder der leistungsbezogenen Kostenpools homogen. Das heisst, jeder Prozesskostenpool enthält nur die spezifischen Kosten, die denselben Kostentreiber haben. Betrachten wir zum Beispiel die Vertriebskosten. Die Manager identifizieren die Kubikmeter der ausgelieferten Pakete als den einzigen Kostentreiber der Vertriebskosten, weil alle Vertriebskosten (wie z.B. die Löhne der LKW-Fahrer) mit den Kubikmetern der ausgelieferten Pakete variieren. In dem einfachen Kalkulationssystem fasste Plastim alle indirekten Kosten zusammen und verwendete eine einzige Basis für die Kostenzuordnung, die direkten Arbeitsstunden in der Fertigung, die kein Kostentreiber für alle indirekten Kosten waren. Die Manager waren daher nicht in der Lage zu messen, wie die verschiedenen Kostenträger die S3- und C5-Linsen Ressourcen verbrauchten.
Um die Kosten der Prozesspools zu bestimmen, ordnen die Manager die in verschiedenen Kontoklassifikationen (z.B. Gehälter, Löhne, Wartung und Strom) kumulierten Kosten jedem der Prozesskostenpools zu. Dieser Prozess wird als Verrechnung der ersten Stufe bezeichnet. Wie wir später im Kapitel sehen werden, identifiziert Plastim zum Beispiel von den \$2.385.000 im Gesamtpool der indirekten Kosten Rüstkosten in Höhe von \$300.000. Zu den Rüstkosten gehören die Abschreibungen und die Wartungskosten der Rüstausrüstung, die Löhne der Rüstarbeiter und die zugewiesenen Gehälter der Konstrukteure, Prozessingenieure und Vorarbeiter. Wir konzentrieren uns hier auf die Verrechnung der zweiten Stufe, die Verrechnung der Kosten der Gemeinkostenpools auf die Produkte.
3. **Kostenverrechnungsbasen.** Für jeden Prozesskostenpool verwendet Plastim den Kostentreiber (wann immer möglich) als Basis für die Kostenverrechnung. Um die Kostentreiber zu identifizieren, ziehen die Manager von Plastim verschiedene Alternativen in Betracht und nutzen ihr Wissen über die Abläufe, um zwischen ihnen zu wählen. Zum Beispiel wählen die Manager von Plastim die Rüststunden und nicht die Anzahl der Rüstvorgänge als Kostentreiber für die Rüstkosten, weil die Manager von Plastim der Meinung sind, dass die komplexeren Rüstvorgänge von C5-Linsen mehr Zeit in Anspruch nehmen und teurer sind. Mit der Zeit können die Manager von Plastim ihre Annahmen anhand von Daten überprüfen.

Die Logik von PKR-Systemen ist zweifach. Erstens, wenn die Manager die Prozesskostenpools feiner strukturieren, indem sie die Kostentreiber für jeden Prozesskostenpool als Kostenverrechnungsbasis

verwenden, führt dies zu einer genaueren Kalkulation der Aktivitäten. Zweitens führt die Verrechnung dieser Kosten auf die Produkte durch die Messung der Kostenverrechnungsbasen der verschiedenen Aktivitäten, die von verschiedenen Produkten genutzt werden, zu genaueren Produktkosten. Wir illustrieren diese Logik, indem wir uns auf die Rüstaktivitäten bei Plastim konzentrieren.

Das Einrichten von Spritzgiessmaschinen erfordert häufig Probeläufe, Feinabstimmungen und Anpassungen. Unsachgemässes Einrichten führt zu Qualitätsproblemen wie Kratzern auf der Oberfläche der Linse. Die für jedes Einrichten benötigten Ressourcen hängen von der Komplexität des Fertigungsvorgangs ab. Komplexe Linsen erfordern mehr Rüst-Ressourcen (Rüst-Stunden) pro Rüstung als einfache Linsen. Ausserdem können komplexe Linsen nur in kleinen Chargen hergestellt werden, da die Formen für komplexe Linsen häufiger gereinigt werden müssen als die Formen für einfache Linsen. Im Vergleich zu einfachen Gläsern benötigen komplexe Gläser daher nicht nur mehr Rüststunden pro Rüstung, sondern auch häufigeres Rüsten.

Die Rüstdaten für die einfache S3-Linse und die komplexe C5-Linse sind wie folgt.

		S3 Linsen	C5 Linsen	Summe
1	Menge an hergestellten Linsen	60.000	15.000	
2	Anzahl an Linsen pro Losgrösse	240	50	
3 = (1) / (2)	Anzahl an Losgrössen	250	300	
4	Rüstzeit pro Losgrösse	2 Stunden	5 Stunden	
5 = (3) * (4)	Gesamt Rüstzeit	500 Stunden	1.500 Stunden	2.000 Stunden

Erinnern Sie sich daran, dass Plastim in seinem einfachen Kalkulationssystem direkte Fertigungsarbeitsstunden verwendet, um alle indirekten Kosten in Höhe von \$2.385.000 (einschliesslich indirekter Rüstkosten in Höhe von \$300.000) den Produkten zuzuordnen. In der folgenden Tabelle wird verglichen, wie sich die auf einfache und komplexe Gläser verteilten Rüstkosten unterscheiden, wenn Plastim die Rüstkosten auf der Basis von Rüststunden und nicht von direkten Fertigungsarbeitsstunden auf die Gläser verteilt. Von dem Gesamtsatz von \$60 pro direkter Fertigungsarbeitsstunde betragen die Rüstkosten pro direkter Fertigungsarbeitsstunde \$7,54717 (\$300.000, 39.750 direkte Fertigungsarbeitsstunden insgesamt). Die Rüstkosten pro Rüststunde belaufen sich auf \$150 (\$300.000, 2.000 Gesamtrüststunden).

	S3 Linsen	C5 Linsen	Summe
Rüstkosten verrechnet mit den direkten Fertigungsstunden:			
\$7,54717 * 30.000; \$7,54717 * 9.750	\$226.415	\$73.585	\$300.000
Rüstkosten anhand der zugewiesenen Rüstzeiten:			
\$150 * 500; \$150 * 1.500	\$75.000	\$225.000	\$300.000

PKR-Systeme, die die verfügbare Zeit (in unserem Beispiel die Rüststunden) verwenden, um die Kosten einer Ressource zu berechnen und die Kosten den Kostenträgern zuzuordnen, werden manchmal als **zeitgetriebene Prozesskostenrechnung** (engl. Time Driven Activity Based Costing (TD ABC)) bezeichnet. Gemäss den Leitlinien 2 und 3 sollte Plastim die Rüststunden, den Kostentreiber der Rüstkosten, verwenden und nicht die direkten Fertigungsarbeitsstunden, um die Rüstkosten den Produkten zuzuordnen. Die C5-Linse verbraucht wesentlich mehr Rüststunden als die S3-Linse (1.500 Stunden von 2.000 Stunden = 75 % der gesamten Rüststunden), weil die C5-Linse eine grössere Anzahl von Rüstungen (Chargen) erfordert und jede Rüstung anspruchsvoller ist und mehr Rüststunden erfordert.

Das PKR-System ordnet daher der C5 deutlich mehr Rüstkosten zu als der S3. Wenn die direkten Fertigungsarbeitsstunden und nicht die Rüststunden für die Zuordnung der Rüstkosten im einfachen Kalkulationssystem verwendet werden, wird der S3-Linse ein sehr grosser Anteil der Rüstkosten zugeordnet, da die S3-Linse einen grösseren Anteil an direkten Fertigungsarbeitsstunden verbraucht (30.000 von 39.750 = 75,47%). Das Ergebnis ist, dass die S3-Linse in der einfachen Kalkulation hinsichtlich der Rüstkosten überbewertet wird.

Wie wir im weiteren Verlauf des Kapitels sehen werden, liefern PKR-Systeme den Managern wertvolle Informationen, die über genauere Produktkosten hinausgehen. Wenn zum Beispiel die Rüststunden als Kostentreiber identifiziert werden, werden die Bemühungen der Manager zur Kostenreduzierung korrekt auf die Reduzierung der Rüststunden und der Kosten pro Rüststunde ausgerichtet. Beachten Sie, dass sich die Rüststunden auf Bündel (oder Gruppen) von hergestellten Linsen beziehen, nicht auf die Anzahl der einzelnen Linsen. Die Prozesskostenrechnung versucht, die relevanteste Ursache-Wirkungs-Beziehung für jeden Aktivitätspool zu identifizieren, ohne den Kostentreiber auf Produktionseinheiten oder auf Variablen zu beschränken, die sich auf Produktionseinheiten beziehen (z.B. direkte Fertigungsarbeitsstunden). Die Ausweitung der Kostentreiber auf Bündel (oder Gruppen) von Linsen, nicht nur auf einzelne Linsen, führt zu Kostenhierarchien.

4.4 Kostenhierarchien

Eine **Kostenhierarchie** kategorisiert verschiedene Prozesskostenpools auf der Grundlage der verschiedenen Arten von Kostentreibern, Kostenverrechnungsbasen oder unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bei der Bestimmung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. PKR-Systeme verwenden üblicherweise eine Kostenhierarchie mit vier Ebenen, um die Kostenverrechnungsbasis zu identifizieren, die die Kostentreiber der Prozesskostenpools sind: (1) stück-/stundenbezogene Kosten, (2) auftragsbezogene Kosten, (3) produktbezogene Kosten und (4) Betriebskosten.

- **Stück-/stundenbezogene Kosten** sind die Kosten der Aktivitäten, die an jeder einzelnen Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung durchgeführt werden. Die Kosten für den Betrieb der Maschinen (wie z.B. Energiekosten, Maschinenabschreibung und Reparaturen), die mit dem Betrieb der automatischen Formmaschinen verbunden sind, sind Kosten auf der Ebene der Produktionseinheit, da die Kosten für diese Aktivität im Laufe der Zeit mit zusätzlichen produzierten Einheiten (oder eingesetzten Maschinenstunden) steigen. Das PKR-System von Plastim verwendet die Maschinenstunden, eine Kostenverteilungsbasis auf der Ebene der Produktionseinheit, um die Maschinenbetriebskosten den Produkten zuzuordnen.
- **Auftragsbezogene Kosten** sind die Kosten von Aktivitäten, die sich auf eine Gruppe von Einheiten eines Produkts oder einer Dienstleistung beziehen und nicht auf jede einzelne Einheit des Produkts oder der Dienstleistung. Im Beispiel von Plastim sind die Rüstkosten auftragsbezogene Kosten, da die Kosten dieser Rüstaktivität im Laufe der Zeit mit den Rüststunden variieren, die für die Produktion von Bündel (Gruppen) von Linsen benötigt werden, unabhängig von der Gesamtzahl der produzierten Linsen. Wenn Plastim z.B. 20 % weniger Linsen mit der gleichen Anzahl von Rüststunden produziert, würden sich dann die

Rüstkosten ändern? Nein, denn die Rüststunden und nicht die Anzahl der produzierten Gläser bestimmen die Rüstkosten.

Wie in der Tabelle auf der vorherigen Seite beschrieben, benötigt die S3-Linse 500 Rüststunden (2 Rüststunden pro Bündel * 250 Bündel). Die C5-Linse erfordert 1.500 Rüststunden (5 Rüststunden pro Bündel * 300 Bündel). Die gesamten Rüstkosten, die S3 und C5 zugewiesen werden, hängen von den gesamten Rüststunden ab, die für jeden Linsentyp erforderlich sind, und nicht von der Anzahl der produzierten Linsen von S3 und C5. Das PKR-System von Plastim verwendet Rüststunden, eine auftragsbezogene Kostenverteilungsbasis, um die Rüstkosten den Produkten zuzuordnen. Andere Beispiele für auftragsbezogene Kosten sind Logistik- und Qualitätsprüfungskosten, die mit den Bündeln (nicht den Mengen) der produzierten Produkte verbunden sind, sowie Kosten für die Aufgabe von Bestellungen, den Erhalt von Materialien und die Bezahlung von Rechnungen, die mit der Anzahl der aufgegebenen Bestellungen und nicht mit der Menge oder dem Wert der gekauften Materialien zusammenhängen.

- **Produktbezogene Kosten** sind die Kosten von Aktivitäten, die unternommen werden, um einzelne Produkte oder Dienstleistungen zu unterstützen, unabhängig von der Anzahl der Einheiten oder Bündel, in denen die Einheiten produziert oder Dienstleistungen erbracht werden. Im Plastim-Beispiel sind die Konstruktionskosten produktbezogene Kosten. Im Laufe der Zeit hängen die Designkosten weitgehend von der Zeit ab, die die Designer für das Design und die Modifizierung des Produkts, der Form und des Prozesses aufwenden, und nicht von der Anzahl der später produzierten Linsen oder der Anzahl der Bündel, in denen die Linsen mit der Form produziert werden. Diese Konstruktionskosten sind eine Funktion der Komplexität der Form, gemessen an der Anzahl der Teile in der Form multipliziert mit der Fläche (in Quadratmeter), über die der geschmolzene Kunststoff fließen muss (12 Teile * 2,5 Quadratmeter oder 30 „Teile-Quadratmeter“ für die S3-Linse: und 14 Teile * 5 Quadratmeter oder 70 „Teile-Quadratmeter“ für die C5-Linse). Das PKR-System von Plastim verwendet Teile-Quadratmeter, eine produktbezogene Kostenverrechnungsbasis, um die Designkosten den Produkten zuzuordnen. Andere Beispiele für produktbezogene Kosten sind Forschungs- und Entwicklungskosten, Kosten für technische Änderungen und Marketingkosten für die Einführung neuer Produkte.
- **Betriebskosten** sind die Kosten von Aktivitäten, die Manager nicht auf einzelne Produkte oder Dienstleistungen zurückführen können, die aber die Organisation als Ganzes unterstützen. Im Plastim-Beispiel und bei Unternehmen wie Volvo, Samsung und General Electric sind die allgemeinen Verwaltungskosten (einschliesslich der Vergütung des Top-Managements, Miete und Gebäudesicherheit) Betriebskosten. Es ist in der Regel schwierig, eine gute Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen diesen Kosten und einer Kostenverrechnungsbasis zu finden, daher ziehen einige Unternehmen diese Kosten als separaten Pauschalbetrag vom Betriebsergebnis ab, anstatt diese Kosten den Produkten zuzuordnen. Manager, die diesen Ansatz verfolgen, müssen bedenken, dass bei Entscheidungen, die auf Kosten basieren (wie z.B. die Preisgestaltung), einige pauschale Kosten nicht zugewiesen wurden. Sie müssen Preise festlegen, die deutlich höher sind als die zugewiesenen Kosten, um einen Teil der nicht zugewiesenen Kosten zu decken. Andere Unternehmen, wie z.B. Plastim, ordnen die Betriebskosten den Produkten auf einer bestimmten Basis zu - z.B. direkte Arbeitsstunden in der Fertigung -, weil das Management der Meinung ist, dass alle Kosten den Produkten zugeordnet werden sollten, auch wenn dies auf eine etwas willkürliche Weise geschieht. Das Zuordnen aller Kosten zu Produkten oder Dienstleistungen stellt sicher, dass Manager alle Kosten berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen auf Basis der Kosten treffen. Solange sich die Manager über die Art der Kosten und die Vor- und Nachteile ihrer Zuordnung im Klaren sind, ist es eine Frage der persönlichen Präferenz, welche Methode ein Manager wählt.

4.5 Implementierung der Prozesskostenrechnung

Um das PKR-System zu implementieren, folgen die Manager von Plastim dem siebenstufigen Ansatz zur Kostenrechnung und den drei Leitlinien zur Verfeinerung von Kalkulationssystemen (Erhöhung der direkten Kostenverfolgung, Schaffung homogener Pools für indirekte Kosten und Identifizierung von Kostenverrechnungsbasen, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit den Kosten im Kostenpool haben). Abbildung 13 zeigt eine Übersicht über das PKR-System von Plastim. Verwenden Sie dieses Schaubild als Leitfaden, wenn Sie die folgenden Schritte studieren, von denen jeder in Abbildung 13 markiert ist.

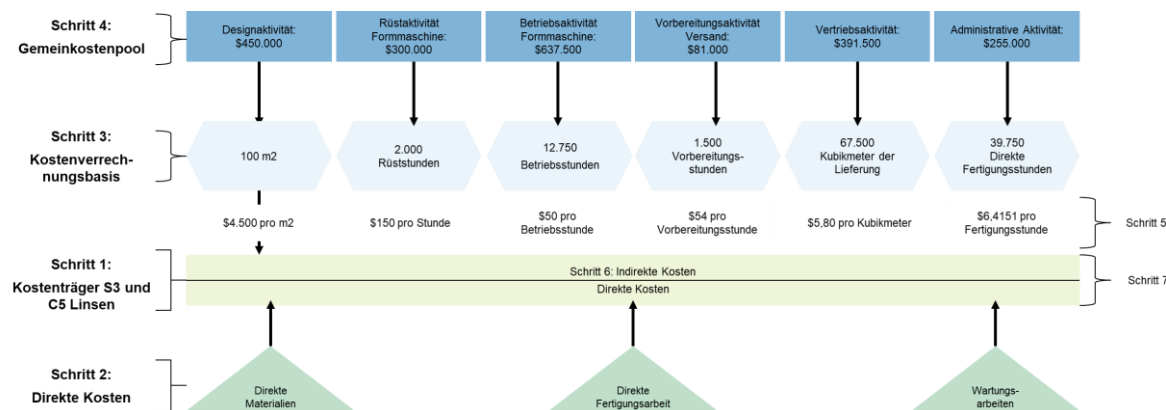


Abbildung 13 - Implementierung der Prozesskostenrechnung

- **Schritt 1: Produkte (als Kostenträger) festlegen.** Die Kostenträger sind die 60.000 S3- und die 15.000 C5-Linsen, die Plastim im Jahr 2017 produzieren wird. Die Manager von Plastim möchten die Gesamtkosten und dann die Stückkosten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb dieser Linsen bestimmen.
- **Schritt 2: Direkte Kosten der Produkte identifizieren.** Die Manager identifizieren die folgenden direkten Kosten der Linsen, da diese Kosten wirtschaftlich auf eine bestimmte Form und Linse zurückgeführt werden können: direkte Materialkosten, direkte Arbeitskosten für die Herstellung und Kosten für die Reinigung und Wartung der Form.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die direkten und indirekten Kosten für die Linsen S3 und C5 unter Verwendung des PKR-Systems.

	60.000		15.000		
	Einfache Linsen (S3)		Komplexe Linsen (CS)		
	Summe	pro Einheit	Summe	pro Einheit	Summe
	(1)	(2) = (1) / 60.000	(3)	(4) = (2) / 15.000	(5) = (1) + (3)
Direkte Kosten					
Direkte Materialien	\$1.125.00	\$18,75	\$675.000	\$45,00	\$1.800.000
Direkte Fertigungsarbeit	\$600.000	\$10,00	\$195.000	\$13,00	\$795.000
Direkte Wartungskosten	\$120.000	\$2,00	\$150.000	\$10,00	\$270.000
Summe der dir. Kosten (Schritt 2)	<u>\$1.845.000</u>	<u>\$30,75</u>	<u>\$1.020.000</u>	<u>\$68,00</u>	<u>\$2.865.000</u>
Indirekte Kosten der Aktivitäten					
Design					
S3: 30 m2 * \$4.500	\$135.000	\$2,25			} \$450.000
C5: 70 m2 * \$4.500			\$315.000	\$21,00	
Rüstung					
S3: 500 Rüststunden * \$150	\$75.000	\$1,25			} \$300.000
C5: 1500 Rüststunden * \$150			\$225.000	\$15,00	
Betrieb					
S3: 9000 Betriebsstunden * \$50	\$450.000	\$7,5			} \$637.500
C5: 3750 Betriebsstunden * \$50			\$187.500	\$12,50	
Vorbereitung Versand					
S3: 750 Vorbereitungsstunden * \$54	\$40.500	\$0,67			} \$81.000
C5: 750 Vorbereitungsstunden * \$54			\$40.500	\$2,70	
Vertrieb					
S3: 45.000 Kubikmeter * \$5,8	\$261.000	\$4,35			} \$391.500
S3: 22.500 Kubikmeter * \$5,8			\$130.500	\$8,70	
Administration					
S3: 30.000 Fertigungsstunden * \$6.4151	\$192.453	\$3,21			} \$255.000
S3: 9.750 Fertigungsstunden * \$6.4151			\$62.547	\$4,17	
Summe der Gemeinkosten (Schritt 6)	<u>\$1.153.953</u>	<u>\$19,23</u>	<u>\$961.047</u>	<u>\$64,07</u>	<u>\$2.115.000</u>
Summe der Kosten (Schritt 7)	<u>\$2.998.953</u>	<u>\$49,98</u>	<u>\$1.981.047</u>	<u>\$132,07</u>	<u>\$4.980.000</u>

- Schritt 3: Identifikation von Verrechnungsbasis/Kostentreiber für die Zuschlüsselung der Gemeinkosten zu den Produkten.** Gemäss Leitlinie 2 (Unterteilung in homogene Kostenpools) und Leitlinie 3 (Identifizierung relevanter Kostenzuordnungsgrundlagen) zur Verfeinerung eines Kostenrechnungssystems identifizieren die Manager von Plastim sechs Aktivitäten für die Zuordnung indirekter Kosten zu den Produkten: (a) Design, (b) Rüstung der Formmaschine, (c) Maschinenbetrieb, (d) Vorbereitung Versand, (e) Vertrieb und (f) Administration. Spalte 2, zeigt die Kostenhierarchie, und Spalte 4 zeigt die Kostenverrechnungsbasis und die budgetierte Menge der Kostenverrechnungsbasis für jede in Spalte 1 beschriebene Aktivität.

Die Identifizierung der Kostenverrechnungsbasen definiert die Anzahl der Leistungspools, in die die Kosten in einem PKR-System gruppiert werden müssen. Anstatt zum Beispiel die Konstruktionsaktivitäten Produktdesign, Prozessdesign und Prototyping als separate Aktivitäten zu definieren, definieren die Manager von Plastim diese drei Aktivitäten zusammen als eine kombinierte "Design"-Aktivität und bilden einen homogenen Konstruktionskostenpool. Warum? Weil derselbe Kostentreiber - die Komplexität des Werkzeugs - die Kosten für jede Designaktivität bestimmt. Eine zweite Überlegung bei der Auswahl einer Kostenverrechnungsbasis ist die Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten und Messgrössen. Beispielsweise messen die Manager von Plastim in ihrem PKR-System die Komplexität der Form anhand der Anzahl der Teile in der Form und der Oberfläche der Form (Teile-Quadratmeter). Wenn diese Daten schwer zu beschaffen oder zu messen sind, sind die Manager von Plastim möglicherweise gezwungen, ein anderes Mass für die Komplexität zu verwenden, z.B. die Menge des durch die Form fliessenden Materials, die möglicherweise nur schwach mit den Kosten der Konstruktionstätigkeit zusammenhängt.

		(Schritt 4)	(Schritt 3)	(Schritt 5)			
Aktivität	Kategorie der Kostenhierarchie	Budgetierte Gemeinkosten	Budgetierte Menge als Kostenverrechnungsbasis		Budgetierte Gemeinkosten Rate		Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Kostenverrechnungsbasis und Aktivitätskosten
(1)	(2)	(3)	(4)		(5) = (3) / (4)		(6)
Design	Produktentwicklung	\$450.000	100	m2	\$4.500	Pro m2	Die Kosten des Design Departments steigen mit der Komplexität
Rüstung	Losgrösse	\$ 300.000	2.000	Rüststunden	\$150	Pro Rüststunde	Indirekte Kosten steigen mit der Anzahl an Rüststunden
Betrieb	Anzahl an Erzeugnissen	\$637.500	12.750	Betriebsstunden	\$50	Pro Betriebsstunde	Die Kosten steigen mit der Benutzung der Maschinen
Vorbereitung Versand	Losgrösse	\$81.000	1.500	Vorbereitungsstunden	\$54	Pro Vorbereitungsstunde	Je größer die vorzubereitende Ladung desto mehr Stunden werden benötigt
Vertrieb	Anzahl an Erzeugnissen	\$391.500	67.500	Kubikmeter	\$5,80	Pro Kubikmeter	Lieferkosten steigen mit der Anzahl an Paketen
Administration	Geschäftserhaltung	\$255.000	39.750	Direkte Fertigungsstunden	\$6,4151	Pro direkte Fertigungsstunden	Je höher der Output ist, desto mehr administrative Tätigkeiten fallen an

- Schritt 4: Gemeinkosten identifizieren.** In diesem Schritt versuchen die Manager von Plastim, die budgetierten indirekten Kosten für 2017 den Aktivitäten auf der Basis einer Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der Kostenverrechnungsbasis für eine Aktivität und den Kosten zuzuordnen. Zum Beispiel werden alle Kosten, die eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zu bewegten Kubikmeter-Paketen haben, dem Vertriebskostenpool zugeordnet. Natürlich variiert die Stärke der Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der Kostenverrechnungsbasis und den Kosten einer Aktivität zwischen den Kostenpools. Zum Beispiel ist die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den direkten Arbeitsstunden in der Fertigung und den Kosten für die Verwaltungstätigkeit, die, wie wir bereits besprochen haben etwas willkürlich ist, nicht so stark wie die Beziehung zwischen den Rüststunden und den Kosten für die Rüsttätigkeit, wobei die Rüststunden der Kostentreiber der Rüstkosten sind. Einige Kosten können direkt mit einer bestimmten Aktivität identifiziert werden. Zum Beispiel werden die Gehälter der Designer und die Abschreibung der in der Designabteilung verwendeten Geräte direkt mit der Designaktivität identifiziert. Andere Kosten müssen über die Aktivitäten hinweg zugewiesen werden. Beispielsweise schätzen Fertigungsingenieure und Vorarbeiter auf der Basis von Interviews oder Zeitaufzeichnungen die Zeit, die sie für das Design, das Einrichten der Formmaschine und den Betrieb der Formmaschine aufwenden werden. Wenn eine Fertigungsingenieurin 15% ihrer Zeit mit dem Design, 45% ihrer Zeit mit dem Einrichten der Spritzgiessmaschine und 40% ihrer Zeit mit dem Betrieb der Spritzgiessmaschine verbringt, wird das Unternehmen das Gehalt der Fertigungsingenieurin jeder dieser Aktivitäten im Verhältnis zur aufgewendeten Zeit zuordnen. Andere Kosten werden auf Prozesskostenpool verrechnet, indem Verrechnungsbasen verwendet werden, die messen, wie diese Kosten verschiedene Aktivitäten unterstützen. So werden z.B. die Mietkosten auf der Basis der von den verschiedenen Aktivitäten genutzten Quadratmeterflächen auf die Prozesskostenpools verrechnet. Wie Sie sehen können, lassen sich die meisten Kosten nicht eindeutig in Leistungskategorien einordnen. Oft müssen die Kosten zuerst den Aktivitäten zugeordnet werden (Stufe 1 des zweistufigen Kostenverrechnungsmodells), bevor die Kosten der Aktivitäten den Produkten zugeordnet werden können (Stufe 2).

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Kosten zu den sieben zuvor identifizierten Aktivitäten. Erinnern Sie sich daran, dass Plastims Controller die Kosten für die Formenreinigung als direkte Kosten umklassifizieren, weil diese Kosten leicht zu einer bestimmten Form und Linse zurückverfolgt werden können.

	Design	Rüstung	Betrieb	Formen- reinigung	Vorbereitung Versand	Vertrieb	Administration	Summe
Löhne (Designer, Überwacher, Prozessingenieur)	\$320.000	\$105.000	\$137.500	\$0	\$21.000	\$61.500	\$165.000	\$810.000
Löhne für Hilfsarbeiter	\$65.000	\$115.000	\$70.000	\$234.000	\$34.000	\$125.000	\$40.000	\$683.000
Abschreibungen	\$24.000	\$30.000	\$290.000	\$18.000	\$11.000	\$140.000	\$15.000	\$528.000
Wartung	\$13.000	\$16.000	\$45.000	\$12.000	\$6.000	\$25.000	\$5.000	\$122.000
Strom und Kraftstoff	\$18.000	\$20.000	\$35.000	\$6.000	\$5.000	\$30.000	\$10.000	\$124.000
Miete	\$10.000	\$14.000	\$60.000	\$0	\$4.000	\$10.000	\$20.000	\$118.000
Summe	\$450.000	\$300.000	\$637.500	\$270.000	\$81.000	\$391.500	\$255.000	\$2.385.000

- **Schritt 5: Kostenverrechnungssatz der Gemeinkosten berechnen.** Die Abbildung fasst die Berechnung der budgetierten indirekten Kostensätze unter Verwendung der budgetierten Menge der Kostenverrechnungsbasis aus Schritt 3 und der gesamten budgetierten indirekten Kosten jeder Aktivität aus Schritt 4 zusammen.
- **Schritt 6: Gemeinkosten den Produkten zuweisen.** Die Abbildung zeigt die gesamten budgetierten indirekten Kosten von \$1.153.953, die der einfachen Linse zugeordnet sind, und \$961.047, die der komplexen Linse zugeordnet sind. Folgen Sie den Berechnungen der budgetierten indirekten Kosten für jede Linse in der Abbildung. Für jede Aktivität gibt Plastim die Gesamtmenge der Kostenverrechnungsbasis an, die von jedem Linsentyp verwendet wird (erinnern Sie sich daran, dass Plastim mit maximaler Kapazität arbeitet). Zum Beispiel zeigt die Abbildung, dass von den 2.000 Gesamtrüststunden die S3-Linse 500 Stunden und die C5-Linse 1.500 Stunden verbrauchen. Der budgetierte Satz für indirekte Kosten beträgt \$150 pro Rüststunde. Daher belaufen sich die budgetierten Gesamtkosten der Rüstaktivitäten für die S3-Linse auf \$75.000 (500 Rüststunden * \$150 pro Rüststunde) und für die C5-Linse auf \$225.000 (1.500 Rüststunden * \$150 pro Rüststunde). Die budgetierten Rüstkosten pro Stück betragen \$1,25 (\$75.000, 60.000 Stück) für die S3-Linse und \$15 (\$225.000, 15.000 Stück) für die C5-Linse.

Betrachten Sie als nächstes die Kosten für die Vorbereitung Versand. Plastim liefert seine S3- und C5-Linsen an zwei verschiedene Giovanni-Werke. Eines davon ist ein internationales Werk in Mexiko. Die Vorbereitung dieser Sendungen ist zeitaufwändiger als die Vorbereitung von Sendungen an das lokale Werk in Indiana, da zusätzliche Dokumente für Zoll, Steuern und Versicherung benötigt werden. Die folgende Tabelle zeigt die geplante Anzahl der Lieferungen von S3- und C5-Linsen an jedes Werk.

	Auslieferungen an Werk in Mexico	Auslieferungen an Werk in Indiana	Summe der Auslieferungen
S3 Linsen Auslieferungen	10	100	110
C5 Linsen Auslieferungen	30	60	90
Summe			200

Jede Lieferung an das Werk in Mexiko erfordert 12,5 Stunden Zeitaufwand des Personals der Versandabteilung, während jede Lieferung an das Werk in Indiana nur die Hälfte dieser Zeit, nämlich 6,25 Stunden, benötigt. Die folgende Tabelle zeigt die budgetierten Versandeinrichtungsstunden für die S3- und C5-Linsen.

	Vorbereitungsstunden für Auslieferungen an Werk in Mexico	Vorbereitungsstunden für Auslieferungen an Werk in Indiana	Summe der Vorbereitungsstunden für Auslieferungen
Vorbereitungsstunden für Auslieferung der S3 Linsen (12,5 h * 10; 6.25 h * 100)	125	625	750
Vorbereitungsstunden für Auslieferung der S3 Linsen (12,5 h * 30; 6.25 * 60)	375	375	750
Summe			<u>1500</u>

Der budgetierte Satz für indirekte Kosten beträgt \$54 pro Sendungsvorbereitungsstunde. Daher belaufen sich die gesamten budgetierten Kosten für die Versandeinrichtungsaktivität, die der S3-Linse zugeordnet sind auf \$40.500 (750 Sendungsvorbereitungsstunden * \$54 pro Sendungsvorbereitungsstunde) und der C5-Linse auf ebenfalls \$40.500 (750 Sendungsvorbereitungsstunden * \$54 pro Sendungsvorbereitungsstunde). Die budgetierten Rüstkosten pro Einheit betragen \$0,67 (\$40.500 / 60.000 Einheiten) für die S3-Linse und \$2,70 (\$40.500 / 15.000 Einheiten) für die C5-Linse.

Die Kalkulation für die Vorbereitung Versand unter Verwendung der Stunden als Kostentreiber ist ein weiteres Beispiel für die zeitgesteuerte Prozesskostenrechnung (TD ABC, Time Driven Activity Based Costing), weil sie die Zeit für verschiedene Aktivitäten innerhalb eines Kostenpools nutzt. TD ABC ermöglicht es den Managern von Plastim, die unterschiedliche Komplexität der Lieferungen von S3- und C5-Linsen zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass Plastim, wenn es die Komplexität der verschiedenen Lieferungen ignoriert hätte und die Kosten den Linsen nur auf Basis der Anzahl der Lieferungen zugewiesen hätte, einen budgetierten indirekten Kostensatz von \$405 pro Lieferung (\$81.000 / 200 Lieferungen) berechnet hätte. Unter Verwendung dieses Satzes belaufen sich die budgetierten Gesamtkosten für die Einrichtung der Sendung, die der S3-Linse zugeordnet sind, auf \$44.550 (110 Sendungen * \$405 pro Sendung) und für das C5-Linse auf \$36.450 (90 Sendungen * \$405 pro Sendung). Die budgetierten Rüstkosten pro Einheit betragen \$0,74 (\$44.550 / 60.000 Einheiten) für das S3-Linse und \$2,43 (\$36.450 / 15.000 Einheiten) für die C5-Linse. Würde man die Anzahl der Sendungen und nicht die Anzahl der Rüststunden als Kostentreiber verwenden, würde die einfache S3-Linse zu hohe Kosten verursachen und die komplexe C5-Linse zu niedrige Kosten.

- **Schritt 7: Gesamtkosten der Produkte berechnen, indem Einzel- und Gemeinkosten addiert werden.** Die Abbildung unter Schritt 3 zeigt die Produktkosten für die einfachen und komplexen Linsen. Die direkten Kosten werden in Schritt 2 und die indirekten Kosten in Schritt 6 berechnet. Die PKR-Systemübersicht zeigt drei direkte Kostenkategorien und sechs indirekte Kostenkategorien. Die budgetierten Kosten für jeden Linsentyp haben neun Einzelposten, drei für direkte Kosten und sechs für indirekte Kosten. Die Unterschiede zwischen den berechneten PKR-Produktkosten von S3 und C5 verdeutlichen, wie jedes dieser Produkte unterschiedliche Mengen an direkten und indirekten Kosten in jedem Aktivitätsbereich verwendet.

PKR-Systeme weisen zwei besondere Eigenschaften auf: Erstens identifizieren diese Systeme alle von Produkten verwendeten Kosten, unabhängig davon, ob die Kosten kurzfristig variabel oder fix sind (d.h. die PKR ist eine Vollkostenrechnung). Wenn langfristige strategische Entscheidungen unter Verwendung von PKR-Informationen getroffen werden, wollen Manager, dass die Umsatzerlöse die Gesamtkosten übersteigen. Andernfalls macht ein Unternehmen Verluste und kann nicht weiter bestehen. Zweitens ist das Erkennen der Kostenhierarchie entscheidend für die Zuordnung von Kosten zu Produkten. Manager verwenden die Kostenhierarchie, um zunächst die Gesamtkosten für jedes Produkt zu berechnen. Sie leiten dann die Kosten pro Einheit ab, indem sie die Gesamtkosten durch die Anzahl der produzierten Einheiten teilen.

Vergleich alternativer Kalkulationssysteme

Die Abbildung vergleicht das einfache Kalkulationssystem (mit einem einzigen Gemeinkosten-Pool) mit dem PKR-System. Beachten Sie drei Punkte, die mit den Leitlinien für die Verfeinerung eines Kalkulationssystems übereinstimmen: (1) PKR-Systeme klassifizieren mehr Kosten als direkte Kosten; (2) PKR-Systeme schaffen homogene Kostenpools, die mit verschiedenen Aktivitäten verbunden sind; und (3) für jeden Aktivitäts-Kostenpool suchen PKR-Systeme einen Kostentreiber, der eine Ursache-Wirkungs-Beziehung mit den Kosten im Kostenpool hat.

Die homogenen Kostenpools und die Wahl der Kostenverrechnungsbasis, die an die Kostenhierarchie gebunden sind, geben den Managern von Plastim ein grösseres Vertrauen in die Prozess- und Produktkosten aus dem PKR-System. Der untere Teil zeigt, dass das alte System (Verrechnung nur auf Basis der Fertigungsstunden) zu hohe Kosten für die einfache S3-Linse von \$8,77 pro Einheit und zu niedrige Kosten für die komplexe C5-Linse von \$35,07 pro Einheit verursacht. Die C5-Linse verursacht deutlich mehr Kosten, als auf Basis der direkten Fertigungsstundenzuordnung verrechnet wird. Die S3-Linse verwendet einen deutlich geringeren Anteil dieser Kosten.

	Einfaches Kalkulationssystem	PKR-System	Unterschied
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Einzelkosten Kategorien	2 Direkte Materialien Direkte Fertigungsarbeit	3 Direkte Materialien Direkte Fertigungsarbeit Direkte Watungskosten	1
Summe der Einzelkosten	\$2.595.000	\$2.865.000	\$270.000
Gemeinkostenpool	1 Einzelner Gemeinkostenpool wird anhand der Fertigungsstunden verrechnet	6 Design (Pro m2) Rüstung (Rüststunden) Betrieb (Betriebsstunden) Vorbereitung Versand (Vorbereitungsstunden) Vertrieb (Kubikmeter) Administration (Fertigungsstunden)	5
Summe Gemeinkosten	\$2.385.000	\$2.115.000	- \$270.000
Summe Kosten für S3 Linsen	\$3.525.000	\$2.998.953	- \$526.047
Kosten pro S3 Linse	\$58,75	\$49,98	- \$8,77
Summe Kosten für C5 Linsen	\$1.455.000	\$1.981.047	\$526.047
Kosten pro C5 Linse	\$97,00	\$132,07	\$35,07

Der Vorteil eines PKR-Systems ist, dass es Informationen liefert, um bessere Entscheidungen zu treffen. Aber Manager müssen diesen Nutzen gegen die Mess- und Implementierungskosten eines PKR-Systems abwägen.

5 Balanced Scorecard und Strategy Map⁵

5.1 IPOOI-Modell zur Leistungsmessung und -steuerung⁶

Die Strukturierung der Leistungserstellung in Input, Process und Output stellt einen in vielen Bereichen genutzten Ansatz dar. In der Volkswirtschaftslehre finden sich seit dem 18. Jahrhundert beginnend mit Adam Smith Überlegungen zu Produktionsfaktoren (Inputs), deren Rekombination (Process) zu Leistungsergebnissen (Output) führen. In der Betriebswirtschaftslehre fand insbesondere die Strukturierung der Produktionsfaktoren von Erich Gutenberg weite Verbreitung, der Werkstoffe und Betriebsmittel als Input und menschliche Arbeit (ausführend und dispositiv) als Process unterscheidet, um Ergebnisse zu erzielen. Auch im Bereich der Systemtheorie und insbesondere bei deren Nutzung im Bereich Software Engineering und Programming findet sich das IPO-Modell als Kombination aus Eingabesignalen, deren Code-basierter Verarbeitung und letztlich Ausgabe. Gerade in der Produktionstheorie hat sich darauf basierend das Verständnis von Effizienz als Output/Input-Relation etabliert, also der effizienten Nutzung von Ressourcen, um Output zu erzielen. Im technischen Kontext ist die Voraussetzung für derartige Berechnungen das Vorliegen gleicher Einheiten von Output und Input (bspw. für die Effizienz einer Raffinerie die produzierte Menge Flugzeugbenzin im Verhältnis zur Einsatzmenge Rohöl). Im betriebswirtschaftlichen Kontext werden Inputs und Outputs im Rahmen der Kostenrechnung durch die monetäre Abbildung vereinheitlicht. Dabei entstehen allerdings zahlreiche Bewertungs- und Abgrenzungsprobleme, wenn Outputs nicht mehr nur durch technische Eigenschaften (Gewicht, Genauigkeit etc.), sondern durch weitere immaterielle Eigenschaften (Marke, Innovation etc.) charakterisiert sind. Entsprechend wurde das IPO-Modell in den 1990er Jahren im Kontext der Innovationssteuerung zu einem IPOO-Modell weiterentwickelt. Dies umfasst die zusätzliche Dimension Outcome als bewerteten Output. Dabei steht der Aspekt der Monetarisierung von neuen Produkten und Dienstleistungen im Mittelpunkt, welcher nicht nur neue Patente generiert, sondern diese auch in finanziellen Erfolg überführt. Die kurz- und mittelfristige technische Effizienz (Output/Input-Verhältnis) wird damit um weitere, eher langfristige und monetäre Effekte erweitert.

Zunehmend verliert der rein monetäre Leistungsfokus die gesellschaftliche Legitimation, was sich zum Beispiel anhand der Konsum- und Beschäftigungspräferenzen der unterschiedlichen Generationen aufzeigen lässt. Während Baby Boomer sich stark auf Geld- und Qualitätsaspekte fokussieren, kommen bei Millennials soziales Ansehen und Image als prägende Momente hinzu. Dadurch wird ein breiteres Leistungsverständnis in den Mittelpunkt gerückt, was im Rahmen des Modells durch die Erweiterung um den Impact erfolgt. Dabei geht es um die Wirkung auf unterschiedliche Stakeholdergruppen. Um diese Wirkung präziser zu identifizieren und letztlich auch zu messen, erfolgt eine Anlehnung an das Konzept des evidenzbasierten Managements. Dies stellt empirische Nachweise anhand wissenschaftlicher Methoden in den Mittelpunkt. Ausgangspunkt des Ansatzes ist die evidenzbasierte Medizin. Aus diesem Bereich stammt auch die Unterscheidung in Wirksamkeit (Efficacy) und Wirkung (Effectiveness). Die Wirksamkeit eines Medikaments (oder einer Steuerungsmaßnahme) lässt sich in Laborstudien unter präzise kontrollierten Bedingungen nachweisen. Die Wirkung ist dagegen immer vom konkreten Anwendungsfall abhängig, der sowohl die Patienten wie auch die Umfeldbedingungen beinhaltet und gegenüber der Laborwirkung nach oben oder unten abweichen kann. Impact basiert damit auf wirksamen Änderungen, ist letztlich aber die effektive Wirkung der Maßnahmen auf die relevanten Stakeholdergruppen. Damit wird expliziter und präziser unterschieden in die mess- und monetisierbare Prüfung von Fortschritt (bspw. Steigerung von Umsatz, Gewinn oder Net Promoter Score) und dessen Wirkung auf die Stakeholdergruppen. Letztere ist notwendigerweise deutlich subjektiver und abhängig von den Interessen und Wahrnehmungen der Stakeholdergruppen. Die vielfach genutzte Unterscheidung von Effizienz (die Dinge richtig tun) und Effektivität (die richtigen Dinge tun) wird damit weiterhin genutzt und klarer, da die Entscheidung, was „richtig“ ist, auf der

⁵ vgl. Zu 5.2-5.7 Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis. In Horngren's Cost Accounting (S. 323-367). Pearson.

⁶ vgl. Möller, K., Schmid, F., Das IPOOI-Modell zur Leistungsmessung und -steuerung, in: Controlling, 32. Jg. (2020), H. 3, S. 42-44.

subjektiven Wahrnehmung der verschiedenen Stakeholder beruht und durchaus konfliktäre Zielbeziehungen beinhalten kann. Als notwendige Bedingung ist für die Definition des Impact damit eine Klärung des ultimativen Zwecks der Leistungserbringung notwendig. Als Zweck oder „purpose“ wird dabei ein konkretes Ziel oder eine Zielsetzung für ein Unternehmen, das über die Gewinnmaximierung hinausgeht verstanden.

Das gesamte Modell lässt sich damit am Beispiel einer Eisdiele erläutern:

- der Input ist u. a. die Milch, der Gastraum und die Arbeitsleistung der Mitarbeiter;
- der Process beinhaltet die Herstellung des Eises sowie die Bedienung der Kunden;
- der Output ergibt sich aus den Eiskugeln bzw. den servierten Eisbechern;
- der Outcome besteht aus Umsatz, Gewinn, Kundenzufriedenheit etc.;
- der Impact wird erzeugt durch Zufriedenheit bei den intendierten Kundengruppen (z.B. vegan, nachhaltig), langfristige Geschäftsbeziehungen zu zertifizierten Milchlieferanten, Verwendung von Gewinnanteilen durch die Eigentümer für Microfinancing, Spenden etc.

Damit lässt sich Performance als Grad der Erreichung der Organisationsziele und deren Wirkung auf die Stakeholder definieren. Performance hat damit immer eine Ergebnis- und eine Verlaufskomponente (bspw. ein zu spät servierter Eisbecher kann die Kundenwahrnehmung erheblich beeinflussen). Beides basiert auf normativen Wahlentscheidungen bezüglich Werten und Zwecken. Performance ist damit immer subjektiv und erfordert Bewertungen und Werturteile. In einer historischen Betrachtung lässt sich damit festhalten, dass sich das Performanceverständnis erweitert hat und damit auch die Möglichkeiten zur Beeinflussung der Performance (d.h. die Steuerungshebel) steigen und zunehmend subjektive Komponenten (wie intrinsische Motivation, Purpose etc.) umfassen.

Das IPOO-Modell bildet auch die Grundlage für die Balanced Scorecard, die anstelle von Input, Process, Output, Outcome eine etwas andere Benennung der Perspektiven verwendet: Potenziale / Lernen und Wachstum, interne Prozesse, Kunden, Finanzen.

5.2 Aufbau

Viele Unternehmen, wie z.B. Allstate Insurance, Bank of Montreal, British Petroleum und Dow Chemical, haben einen Balanced Scorecard-Ansatz eingeführt, um die Umsetzung ihrer Strategien zu steuern.

Die Balanced Scorecard übersetzt die Mission und Strategie einer Organisation in eine Reihe von Zielen und Kennzahlen, die den Rahmen für die Umsetzung ihrer Strategie bilden. Die Balanced Scorecard konzentriert sich nicht nur auf das Erreichen finanzieller Ziele, sondern hebt auch die nicht-finanziellen Ziele hervor, die eine Organisation erreichen muss, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und zu erhalten. Die Scorecard misst die Leistung einer Organisation aus vier Perspektiven:

1. Finanziell: Gewinne und geschaffener Wert für die Aktionäre
2. Kunden: Erfolg des Unternehmens in seinem Zielmarkt
3. Interne Geschäftsprozesse: internen Abläufe, die Wert für die Kunden schaffen
4. Lernen und Wachstum: Mitarbeiter und Systemfähigkeiten, die den Betrieb unterstützen

Die Kennzahlen, die ein Unternehmen zur Leistungsmessung verwendet, hängen von seiner Strategie ab. Dies wird als **Balanced Scorecard** bezeichnet, weil sie eine ausgewogene Verwendung (Balanced) von finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskennzahlen beinhaltet, um die kurz- und langfristige Leistung in einem einzigen Bericht/Kennzahlenblatt (Scorecard) zu bewerten. Die Balanced Scorecard reduziert den Fokus der Manager nicht auf die kurzfristige finanzielle Performance, wie z.B. die Quartalsgewinne, da wichtige strategische und operative Indikatoren (wie z.B. Produktqualität und Kundenzufriedenheit) eher nicht-finanzielle Sachverhalte und Veränderungen messen, die ein Unternehmen auf lange Sicht vornimmt. Die finanziellen Vorteile dieser langfristigen Veränderungen zeigen sich möglicherweise nicht sofort in den kurzfristigen Gewinnen; eine starke Verbesserung der nicht-finanziellen Kennzahlen deutet jedoch in der Regel auf die Schaffung von zukünftigem

wirtschaftlichen Wert hin. Eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, gemessen durch Kundenbefragungen und Wiederholungskäufe, signalisiert zum Beispiel eine hohe Wahrscheinlichkeit für höhere Umsätze und Gewinne in der Zukunft. Durch die ausgewogene Mischung aus finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen erweitert die Balanced Scorecard die Aufmerksamkeit des Managements auf die kurz- und langfristige Leistung. In vielen gewinnorientierten Unternehmen besteht das primäre Ziel der Balanced Scorecard darin, die langfristige finanzielle Leistung zu steigern. Nicht-finanzielle Kennzahlen dienen lediglich als Frühindikatoren für die schwer zu messende langfristige finanzielle Leistung. Einige Unternehmen setzen sich explizit langfristige finanzielle, soziale und ökologische Ziele. Einige dieser Unternehmen glauben, dass die Erfüllung sozialer und ökologischer Ziele ein Mittel zum Erreichen finanzieller Ziele ist, da eine gute Leistung in Bezug auf soziale und ökologische Faktoren Kunden, Mitarbeiter und Investoren für das Unternehmen anzieht. Andere Unternehmen konzentrieren sich auf soziale und ökologische Ziele, weil sie die Ansicht vertreten, dass ein Unternehmen Verpflichtungen gegenüber mehreren Stakeholdern hat, nicht nur gegenüber Finanzinvestoren.

In diesem Abschnitt verwenden wir das Beispiel von Chipset, um eine Strategy Map (Strategielandkarte) und Balanced Scorecard zu entwickeln. Die Ziele und Massnahmen, die die Manager von Chipset für jede Perspektive wählen, beziehen sich auf die Massnahmen zur Förderung der Kostenführerschaftsstrategie von Chipset.

Ein nützlicher erster Schritt beim Entwurf einer Balanced Scorecard ist eine Strategy Map. Eine Strategy Map ist ein Diagramm, das beschreibt, wie eine Organisation Werte schafft, indem sie strategische Ziele in expliziten Ursache-Wirkungs-Beziehungen miteinander in der Finanz-, Kunden-, Interne-Geschäftsprozesse- und Lern- und Wachstumsperspektive verbindet. Die Abbildung zeigt die Strategiekarte von Chipset. Folgen Sie den Pfeilen, um zu sehen, wie ein strategisches Ziel andere strategische Ziele beeinflusst. Zum Beispiel hilft die Befähigung der Belegschaft, die Ziele der Mitarbeiter und des Unternehmens aufeinander abzustimmen und die Prozesse zu verbessern, wodurch die Fertigungsqualität und -produktivität verbessert, die Lieferzeit für die Kunden verkürzt, die vorgegebenen Liefertermine eingehalten und der Service nach dem Verkauf verbessert wird, was alles die Kundenzufriedenheit erhöht. Die Verbesserung der Fertigungsqualität und -produktivität steigert direkt das Betriebsergebnis und erhöht auch die Kundenzufriedenheit, was wiederum den Marktanteil, das Betriebsergebnis und den Unternehmenswert erhöht.

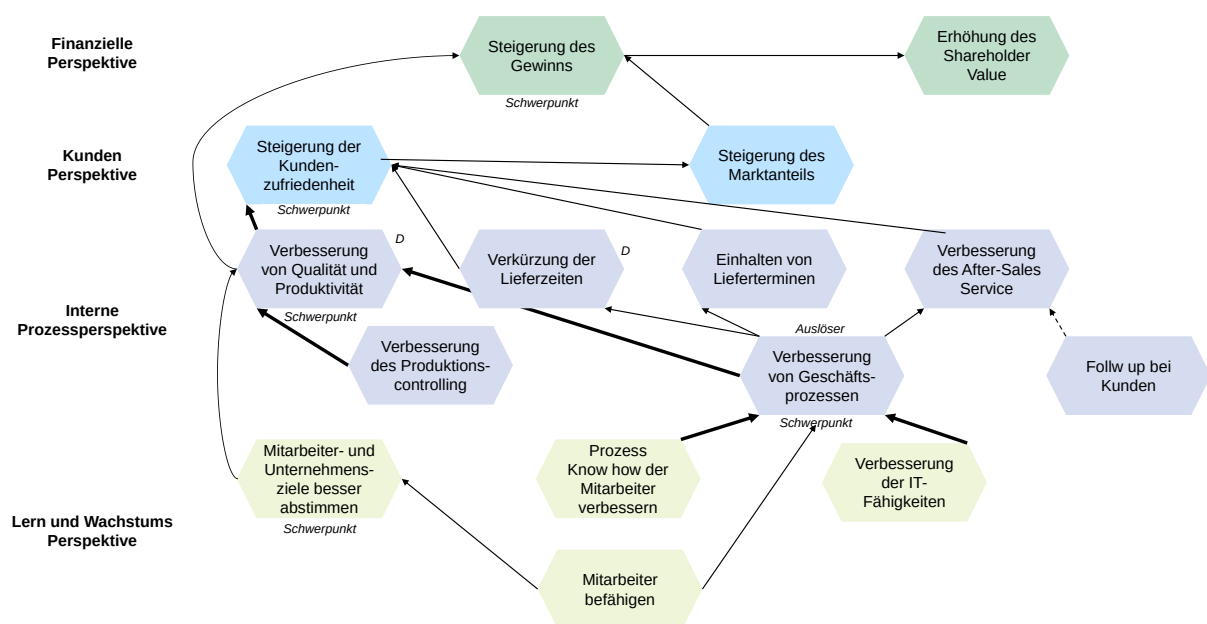


Abbildung 14 - Strategy Map

Um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, investiert Chipset in seine Mitarbeiter, implementiert neue Technologien, verbessert die Qualität und überarbeitet die Prozesse. Die Strategy Map hilft Chipset bei der Bewertung, ob diese Aktivitäten finanzielle Erträge bringen.

Chipset könnte noch viele andere Ursache-Wirkungs-Beziehungen in die Strategy Map in Abbildung 14 aufnehmen. Aber Chipset konzentriert sich, wie andere Unternehmen, die die Balanced Scorecard implementieren, nur auf die Beziehungen, die es für die wichtigsten hält, damit die Scorecard nicht unhandlich und schwer verständlich wird.

5.3 Strukturanalyse

Die Manager von Chipset verwenden die Strukturanalyse, um die Strategy Map zu optimieren. Es gibt fünf Arten von Bedingungen, die in einer Strukturanalyse zu berücksichtigen sind: Stärke der Verknüpfungen, nicht-einbezogene Ziele, Schwerpunkte, Auslöser und Differenzierungsziele. Wir definieren diese Bedingungen im Folgenden und beziehen uns auf die Strategy Map, die wir in Abbildung 14 entwickelt haben, um sie zu veranschaulichen. In der Diskussion bezeichnen wir die Lern- und Wachstumsperspektive als den unteren Teil der Strategy Map und die Finanzperspektive als den oberen Teil.

Stärke der Verknüpfungen

Verknüpfungen sind die kausalen Verbindungen zwischen strategischen Zielen und können als stark, moderat oder schwach eingestuft werden. Starke Verknüpfungen sind jene kausalen Verbindungen, bei denen die Auswirkung eines strategischen Ziels auf die Realisierung eines anderen sehr hoch ist, relativ zu anderen Verknüpfungen in der Strategy Map. Schwache Verknüpfungen sind solche kausalen Verknüpfungen, bei denen die Auswirkung eines strategischen Ziels auf die Realisierung eines anderen Ziels im Vergleich zu anderen Verknüpfungen in der Strategy Map sehr gering ist. Moderate Verknüpfungen sind solche kausalen Verbindungen, bei denen die Auswirkung eines strategischen Ziels auf die Realisierung eines anderen Ziels im Vergleich zu anderen Verknüpfungen in der Strategy Map durchschnittlich ist. Manager und Controller, die ein gutes Verständnis des Unternehmens haben, bestimmen, ob eine Verknüpfung stark, moderat oder schwach ist, basierend auf historischen Daten, Logik und Urteilsvermögen. In Abbildung 14 werden starke Verknüpfungen durch dunkle, dicke Pfeile, moderate Verknüpfungen durch dünne Pfeile und schwache Verknüpfungen durch gepunktete Pfeile gekennzeichnet.

In Abbildung 14 identifizieren die Manager von Chipset fünf starke Verknüpfungen, die unten aufgeführt sind. Die strategischen Ziele, die sich am unteren Rand der Karte befinden, sind zuerst aufgeführt.

- Prozess Know how der Mitarbeiter verbessern (Lern- und Wachstumsperspektive) → Geschäftsprozesse verbessern (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung der IT-Fähigkeiten (Lern- und Wachstumsperspektive) → Verbesserung der Geschäftsprozesse (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung der Geschäftsprozesse (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) → Verbesserung der Qualität und Produktivität (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung des Produktionscontrolling (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) → Verbesserung von Qualität und Produktivität (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive)
- Verbesserung von Qualität und Produktivität (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) → Steigerung der Kundenzufriedenheit (Kundenperspektive)

Eine starke Verknüpfung zeigt an, dass die erfolgreiche Zielerreichung des verursachenden Faktors einen starken Einfluss auf die Realisierung des Wirkungsfaktors hat. Die Manager von Chipset sind der Meinung, dass sie zur Verbesserung der Qualität und Produktivität die Geschäftsprozesse sowie das Produktionscontrolling verbessern müssen. Die bessere Abstimmung von Mitarbeiter- und

Unternehmenszielen ist ebenfalls wichtig für die Verbesserung von Qualität und Produktivität, aber dieser Effekt ist moderat und nicht so stark oder wichtig wie der Effekt, den die Verbesserung des Produktionscontrolling sowie der Geschäftsprozessen auf die Qualität und Produktivität haben.

Wenn eine Verknüpfung moderat oder schwach ist, erwarten Manager, dass die Umsetzung des kausalen strategischen Ziels keinen starken Einfluss auf die Erreichung der damit verbundenen strategischen Ziele hat. Eine Verknüpfung kann moderat sein, weil Faktoren ausserhalb der Kontrolle des Managers das Ergebnis beeinflussen. Zum Beispiel könnte eine Erhöhung des Marktanteils nur eine moderate Auswirkung auf das Betriebsergebnis haben, weil andere Faktoren, wie z.B. das Preismacht der Kunden oder der Preisdruck der Konkurrenz das Ergebnis stärker beeinflussen.

Die Stärke der Verknüpfung wirkt sich darauf aus, wie Manager die Ressourcen auf die strategischen Ziele verteilen. Da Manager glauben, dass ein strategisches Ziel mit einer starken Verknüpfung zu dem damit verbundenen Ziel führen wird, werden sie mehr Ressourcen in diese Ziele investieren. Wie wir später sehen werden, kann die Stärke der Verknüpfung auch beeinflussen, wie Manager Initiativen und Kennzahlen in der Balanced Scorecard gestalten und die Gewichtung, die Manager auf verschiedene Elemente der Scorecard legen.

Es gibt viele moderate Verknüpfungen auf der Strategy Map und eine schwache Verknüpfung. Die Manager von Chipset nehmen schwache Verknüpfungen genau unter die Lupe. Betrachten Sie das strategische Ziel eines „Follow-up beim Kunden“. Die Manager von Chipset glauben, dass, selbst wenn sie dieses Ziel erreichen würden, es nur einen schwachen Effekt auf die Verbesserung des After Sales Service haben wird. Das liegt daran, dass die Kunden im technologielastigen Kontext von Chipset nicht an einer Nachbetreuung nach dem Verkauf interessiert sind. Was die Kunden wirklich wollen, ist, dass Chipset schnell reagiert und eventuelle Probleme zügig löst. Es ist die Reaktionsfähigkeit von Chipset und nicht die routinemässige Nachbetreuung, die Kunden schätzen.

Nicht-einbezogene Ziele

Betrachten Sie noch einmal Abbildung 14. Wir bezeichnen das strategische Ziel „Follow-up-bei Kunden“ als nicht-einbezogenes Ziel. Ein nicht-einbezogenes Ziel (oder auch „Waisenziel“) ist ein strategisches Ziel, von dem nur schwache Verknüpfungen zu anderen strategischen Zielen ausgehen. Der Status "verwaist" weist auf den beschränkten Wert des strategischen Ziels für die Gesamtstrategie hin. Nicht-einbezogene Ziele tragen nicht in einer Weise zur Gesamtstrategie bei, die die intensive Zuweisung von Ressourcen rechtfertigt. Die Manager von Chipset beschliessen, die Nachbetreuung von Kunden aus der Strategy Map zu streichen, weil dieses strategische Ziel bestenfalls einen schwachen Effekt auf die Verbesserung des Kundendienstes hat.

Schwerpunkte

Ein Schwerpunkt ist ein strategisches Ziel, in das viele andere Verbindungen einfließen. Er weist auf strategische Komplexität hin: viele strategische Ziele müssen koordiniert werden, um das Schwerpunktziel zu erreichen. Zum Beispiel ist die Verbesserung von Qualität und Produktivität (in der internen Geschäftsprozess-Perspektive) ein Schwerpunkt, weil drei andere strategische Ziele - Verbesserung des Produktionscontrolling, Verbesserung von Geschäftsprozessen und bessere Abstimmung von Mitarbeiter- und Organisationszielen - erreicht werden müssen, bevor Chipset eine Verbesserung der Qualität und Produktivität realisieren kann. Auch wenn es komplex ist, die strategischen Ziele des Schwerpunkts zu erreichen, ist es für Chipset wichtig, sie zu erreichen. Denn ohne einen solchen Schwerpunkt ist Chipset möglicherweise nicht in der Lage, sein strategisches Ziel, den Gewinn zu steigern, zu erreichen. Wenn der Schwerpunkt jedoch nur schwache Verknüpfungen hat, die von ihm ausgehen, würde die Strategy Map vorschlagen, dass das Unternehmen keine Ressourcen in das Schwerpunktziel investiert. Das liegt daran, dass es komplex zu erreichen ist und einen fragwürdigen Nutzen hat, selbst wenn es erfolgreich erreicht wird.

Auslöser

Ein Auslöser ist ein strategisches Ziel, von dem viele Verknüpfungen ausgehen, die zur Erreichung vieler strategischer Ziele führen. Auslöser sind spannend, denn wenn eine Organisation die strategischen Ziele des Auslösers erreichen kann, ermöglichen sie doch das Erreichen mehrerer strategischer Ziele. In Abbildung 14 ist die Verbesserung der Geschäftsprozesse (Interne-Geschäftsprozess-Perspektive) ein Auslöser, weil er vier andere strategische Ziele (Verbesserung der Qualität und Produktivität, Verkürzung der Lieferzeiten, Einhaltung von Lieferterminen und Verbesserung des After Sales Service) unterstützt und hilft, diese zu erreichen. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für viele andere strategische Ziele in der Strategy Map erfordern Auslöser die besondere Aufmerksamkeit von Managern. Auslöser sind auch dann interessant, wenn eine der von ihnen ausgehenden Verknüpfungen schwach ist, weil es andere starke und moderate Verknüpfungen gibt.

Differenzierungsziele

Strategische Ziele, die eine Organisation von ihren Konkurrenten unterscheiden, sind Differenzierungsziele. Sie sind häufig innerhalb der Lern- und Wachstumsperspektive und der internen Geschäftsprozessperspektive angesiedelt, weil sie wichtige Aktivitäten definieren, die ein Unternehmen unternimmt, um Kunden zufrieden zu stellen und finanzielle Leistung zu erzielen. In der Strategy Map sind diese strategischen Ziele mit einem "D" beschriftet.

Chipset hat sich auf der Grundlage einer Wettbewerbsanalyse für eine Strategie der Kostenführerschaft entschieden. Um die Kostenführerschaft zu erreichen, muss Chipset die Qualität verbessern und seine Prozesse umgestalten, um Überkapazitäten zu beseitigen und die Lieferzeiten an die Kunden zu verkürzen. Infolgedessen identifizieren die Manager von Chipset die Verbesserung der Qualität und Produktivität sowie die Verkürzung der Lieferzeiten als besondere Ziele, die es Chipset ermöglichen, sich von seinen Konkurrenten zu unterscheiden. Die Manager von Chipset diskutieren, ob sie nicht eher "niedrigere" strategische Ziele wie "Verbesserung des Produktionscontrolling" oder "Verbesserung der Geschäftsprozesse" als unterscheidende Ziele wählen sollten. Sie tun es nicht, weil die Manager von Chipset es vorziehen, als Unterscheidungsziele die Ziele zu wählen, die die Kunden erleben. Es sind die höhere Qualität und die kürzeren Lieferzeiten, die Chipset einen unverwechselbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen, während die Verbesserung des Produktionscontrollings und der Geschäftsprozesse wichtige Schritte zur Erreichung dieser Ziele sind.

Das Nachdenken über Unterscheidbarkeit innerhalb der internen Geschäftsprozess-Perspektive hat zwei weitere Vorteile. Erstens, sie beschreiben die Entwicklung von Kernfähigkeiten. Infolgedessen erzeugen diese strategischen Ziele zusätzlich zu den kurzfristigen auch langfristige Vorteile und schaffen so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Zweitens zwingen sie die Führungskräfte dazu, nicht-finanzielle Kennzahlen zu entwickeln, um wichtige, aber schwer zu quantifizierende Aktivitäten zu messen, in denen der Wettbewerbsvorteil liegt.

Chipset verwendet die Strategy Map aus Abbildung 14, um die Balanced Scorecard zu erstellen, die in Abbildung 15 dargestellt ist. Die Scorecard hebt die vier Perspektiven der Leistung hervor: Finanzen, Kunden, interne Geschäftsprozesse sowie Lernen und Wachstum. Die erste Spalte enthält die strategischen Ziele aus der Strategy Map. Anfang 2017 legen die Manager des Unternehmens die strategischen Ziele, Kennzahlen und Massnahmen (die zum Erreichen der Ziele erforderlichen Aktionen) und die Zielleistung fest (die ersten vier Spalten in Abbildung 15).

Strategisches Ziel	Kennzahl	Massnahme	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Finanzielle Perspektive				
Steigerung des Gewinns	Steigerung der Produktivität	Management von Kosten und ungenutzter Kapazität	\$1.850.000	\$1.912.500
Erhöhung des Shareholder Value	Steigerung durch Wachstum	Bessere Kundenbeziehungen	\$2.500.000	\$2.820.000
	Steigerung durch Umsatzwachstum		9%	10%
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Kunden Perspektive				
Steigerung des Marktanteils	Marktanteilserhöhung im Kommunikationsnetzwerk Segment	Identifikation von Kundenbedürfnissen	6%	7%
Steigerung der Kundenzufriedenheit	Anzahl neuer Kunden	Identifikation von neuen Kundenzielgruppen	1	1
	Kundenzufriedenheitsbewertung	Verbesserung der Kundenfokussierung der Vertriebsabteilung	90% der Kunden geben mindestens die zweitbeste Bewertung ab	87% der Kunden geben mindestens die zweitbeste Bewertung ab
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Interne Prozessperspektive				
Verbesserung des After-Sales Service	Antwortzeit im Service	Verbesserung der Kundenservice Prozesse	Innerhalb von 4 Stunden	Innerhalb von 3 Stunden
Verbesserung von Qualität und Produktivität	Anteil der Produkte ohne Fehler	Identifizierung von Problemursachen	91%	92,3%
Verkürzung der Lieferzeiten	Zeit von der Bestellung bis zur Auslieferung	Erstellen eines neuen Lieferprozesses	30 Tage	30 Tage
Einhalten von Lieferterminen	Pünktliche Lieferung	Erstellen eines neuen Lieferprozesses	97%	95%
Verbesserung von Geschäftsprozessen	Anzahl an Verbesserungen in Geschäftsprozessen	Erstellen eines cross-funktionalen Teams aus der Produktion und dem Vertrieb um definierte Ziele zu erreichen	5	5
Verbesserung des Produktionscontrolling	Anteil an Prozessen mit fortgeschrittenem Produktionscontrolling	Aufbau eines Teams speziell zum Produktionscontrolling	90%	90%
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Lern- und Wachstumsperspektive				
Mitarbeiter- und Unternehmensziele besser abstimmen	Bewertung der Mitarbeiterzufriedenheit	Einbezug von Mitarbeitern und Vorschläge wie das Teamwork verbessert werden kann	80 % der Mitarbeiter stimmen mindestens zweimal ab	88 % der Mitarbeiter stimmen mindestens zweimal ab
Mitarbeiter befähigen	Anteil der Montagearbeiter die sich bei Prozessverbesserungen engagieren		92%	94%
Prozess Know how der Mitarbeiter verbessern	Anteil an Mitarbeitern die im Bereich Prozesse fortgebildet werden	Mitarbeiter Fortbildungsprogramme	94%	96%
Verbesserung der IT-Fähigkeiten	Anteil an Produktionsprozessen mit Echtzeit Feedback	Verbesserung der online und offline Datensammlung	93%	93%

Abbildung 15 - Detaillierte Balanced Scorecard

5.4 Perspektiven von BSC und Strategy Map

Im Folgenden beschreiben wir die Perspektiven in allgemeiner Form und veranschaulichen jede anhand der Massnahmen, die die Chipset-Manager zur Umsetzung ihrer Strategie gewählt haben.

1. **Finanzielle Perspektive.** Diese Perspektive bewertet die finanzielle Wirkung der Strategie und die Schaffung von Shareholder Value. Da die wichtigsten strategischen Initiativen von Chipset die Kostenreduzierung im Verhältnis zu den Kosten der Konkurrenten und das Umsatzwachstum sind, konzentriert sich die Finanzperspektive auf das Umsatzwachstum und darauf, wie viel Gewinn resultiert.
2. **Kundenperspektive.** Diese Perspektive identifiziert gezielt Kunden- und Marktsegmente und misst den Erfolg des Unternehmens in diesen Segmenten. Um die Kundenziele zu überwachen, verwenden die Manager von Chipset (a) Marktforschung, wie z.B. Umfragen und Interviews, um den Marktanteil im Segment der Kommunikationsnetzwerke zu ermitteln, und (b) Informationen über die Anzahl der Neukunden und die Bewertungen der Kundenzufriedenheit aus den Kundenmanagementsystemen.
3. **Interne-Geschäftsprozess-Perspektive.** Diese Perspektive konzentriert sich auf interne Abläufe, die Werte für Kunden schaffen, die wiederum zur finanziellen Performance beitragen. Die Manager bei Chipset bestimmen die Ziele für die Verbesserung der internen Geschäftsprozesse nach einem Benchmarking mit den Hauptkonkurrenten. Die interne Geschäftsprozess-Perspektive setzt sich aus drei Teil-Bereichen zusammen:
 - a. **Innovationen:** Die Innovation bei Chipset konzentriert sich auf die Verbesserung der Geschäftsprozesse und das Produktcontrolling, um Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern.
 - b. **Produktion:** Die strategischen Initiativen von Chipset sind (a) die Verbesserung der Qualität und Produktivität, (b) die Verkürzung der Lieferzeiten und (c) die Einhaltung vorgegebener Liefertermine, so dass Ausschuss, Lieferzeit und Liefertreue gemessen werden.
 - c. **After Sales:** Die Bereitstellung von Service und Support für den Kunden nach dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung. Chipset überwacht, wie schnell und genau es auf Kundendienstanfragen reagiert.
4. **Lern- und Wachstumsperspektive.** Diese Perspektive identifiziert die Mitarbeiter- und Informationsfähigkeiten, die für eine Organisation notwendig sind, um zu lernen, sich zu verbessern und zu wachsen. Diese Fähigkeiten helfen, bessere interne Prozesse zu erreichen, die wiederum Werte für Kunden und Aktionäre schaffen. Die Lern- und Wachstumsperspektive von Chipset legt den Schwerpunkt auf drei Fähigkeiten:
 - a. Fähigkeiten des Informationssystems, gemessen am Prozentsatz der Fertigungsprozesse mit Echtzeit-Feedback
 - b. Prozessfähigkeiten der Mitarbeiter, gemessen am Prozentsatz der in Prozess- und Qualitätsmanagement geschulten Mitarbeiter
 - c. Motivation der Mitarbeiter zur Erreichung der Unternehmensziele, gemessen an der Mitarbeiterzufriedenheit, und der Grad der Befähigung, gemessen am Prozentsatz der Mitarbeiter in der Fertigung und im Vertrieb (auch Linienarbeiter genannt), die befähigt sind, Prozesse zu steuern

Die Pfeile in Abbildung 14 zeigen die groben Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge: wie Gewinne in der Lern- und Wachstumsperspektive zu Verbesserungen in den internen Geschäftsprozessen führten, die zu höherer Kundenzufriedenheit und Marktanteilen und schliesslich zu einer überlegenen finanziellen Leistung führten. Die detaillierten kausalen Zusammenhänge innerhalb jeder Perspektive sind in der Strategy Map in Abbildung 14 beschrieben. Beachten Sie, wie die Scorecard Elemente der Strategieumsetzung von Chipset beschreibt. Mitarbeiterschulung und -befähigung verbessern die Mitarbeiterzufriedenheit und führen zu Verbesserungen in der Fertigung und den Geschäftsprozessen, die die Qualität verbessern und die Lieferzeiten verkürzen, was wiederum zu einer höheren

Kundenzufriedenheit und einem grösseren Marktanteil führt. Die letzte Spalte in Abbildung 15 zeigt, dass die Massnahmen von Chipset aus finanzieller Sicht erfolgreich waren. Chipset hat durch die Umsetzung seiner Strategie der Kostenführerschaft erhebliche Gewinne erzielt, und diese Strategie hat auch zu Wachstum geführt.

Um eine langfristige finanzielle Leistung aufrechtzuerhalten, muss ein Unternehmen alle Verbindungen zwischen den verschiedenen Perspektiven der Balanced Scorecard stärken. Die hohe Mitarbeiterzufriedenheit und die geringe Mitarbeiterfluktuation (Lern- und Wachstumsperspektive) von Southwest Airlines führen beispielsweise zu einer höheren Effizienz und einem kundenfreundlichen Service (interne Geschäftsprozess-Perspektive), der die Kundenzufriedenheit (Kundenperspektive) erhöht und den Gewinn und die Kapitalrendite (Finanzielle Perspektive) steigert.

Ein grosser Vorteil der Balanced Scorecard ist, dass sie das kausale Denken fördert. Stellen Sie sich die Strategy Map als eine verknüpfte oder kausale Balanced Scorecard vor. Manager müssen nach empirischen Beweisen suchen (anstatt sich allein auf ihre Intuition zu verlassen), um die Gültigkeit und Stärke der verschiedenen Verbindungen zu testen. Eine Strategy Map ermöglicht es einem Unternehmen, sich auf die wichtigsten Treiber zu konzentrieren, die die Umsetzung seiner Strategie steuern.

5.5 Implementierung

Um eine Balanced Scorecard erfolgreich zu implementieren, benötigen Führungskräfte das Top-Management Commitment. Bei Chipset leitete der Vice President für strategische Planung das Team, das die Balanced Scorecard erstellte. Das Team führte Interviews mit Managern durch, befragte Führungskräfte zu Kunden, Wettbewerbern und technologischen Entwicklungen und holte Vorschläge für Balanced-Scorecard-Ziele für die vier Perspektiven ein. Das Team traf sich dann, um die Vorschläge zu diskutieren und eine priorisierte Liste von Zielen zu erstellen.

In einer Besprechung mit allen Führungskräften versuchte das Team, einen Konsens über die Scorecard-Ziele zu erzielen. Der Vice President für strategische Planung teilte dann das Senior Management in vier Gruppen ein, wobei jede Gruppe für eine der Perspektiven verantwortlich war. Zusätzlich wurde jede Gruppe um Vertreter der nächstniedrigeren Managementebene und wichtige Funktionsmanager erweitert. Die Gruppen identifizierten Massnahmen für jedes Ziel und die Informationsquellen für jede Massnahme. Die Gruppen trafen sich dann, um die Ziele der Scorecard, die Massnahmen, die Zielvorgaben und die Kennzahlen festzulegen. Controller spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Implementierung der Balanced Scorecard, insbesondere bei der Festlegung von Massnahmen. Dies erforderte, dass sie das wirtschaftliche Umfeld, die Kunden und Konkurrenten von Chipset sowie interne Geschäftsbereiche wie Personalwesen, Betrieb und Vertrieb gut kennen.

Die Manager bei Chipset stellten sicher, dass die Mitarbeiter die Balanced Scorecard verstanden. Die endgültige Balanced Scorecard wurde an alle Mitarbeiter kommuniziert. Die gemeinsame Nutzung der Scorecard ermöglichte es beispielsweise den Ingenieuren und der Produktion, die Gründe für Kundenzufriedenheit und -unzufriedenheit zu verstehen und Vorschläge zur Verbesserung der internen Prozesse zu machen, die direkt auf die Zufriedenheit der Kunden und die Umsetzung der Strategie von Chipset abzielten. Zu oft sieht nur ein ausgewählter Kreis von Managern Scorecards. Durch die Einschränkung der Sichtbarkeit der Scorecard würde Chipset die Chance auf eine weitreichende Einbindung und Ausrichtung der Organisation verlieren. Unternehmen wie Citibank, Exxon Mobil und Novartis teilen ihre Scorecards weitläufig mit ihren Geschäftsbereichen und Abteilungen.

Chipset ermutigt auch jede Abteilung, ihre eigene Scorecard zu entwickeln, die mit der in Abbildung 15 beschriebenen Haupt-Scorecard von Chipset verknüpft ist. Die Scorecard der Qualitätskontrolle enthält beispielsweise Messgrössen, die die Abteilungsleiter zur Verringerung des Ausschuss verwenden - Anzahl der Qualitätszirkel, statistische Prozessregelkarten, Pareto-Diagramme und Ursachenanalyse.

Abteilungs-Scorecards helfen dabei, die Aktionen der einzelnen Abteilungen auf die Umsetzung der Strategie von Chipset auszurichten.

Unternehmen verwenden Balanced Scorecards häufig, um die Leistung von Managern zu bewerten und zu belohnen und um das Verhalten von Managern zu beeinflussen. Die Verwendung der Balanced Scorecard für die Leistungsbewertung erweitert den Blickwinkel und motiviert die Manager, nicht-finanziellen Leistungsfaktoren mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Umfragen zeigen jedoch, dass Unternehmen weiterhin der finanziellen Perspektive (45-55%) mehr Gewicht beimessen als den anderen Perspektiven - Kunden (15-25%), interne Geschäftsprozesse (10-20%) und Lernen und Wachstum (10-20%). Die Unternehmen geben mehrere Gründe für die relativ geringere Gewichtung nicht-finanzieller Kennzahlen an, darunter die Schwierigkeit, die relative Bedeutung nicht-finanzieller Kennzahlen zu bewerten, Herausforderungen bei der Messung und Quantifizierung qualitativer, nicht-finanzieller Daten und die Schwierigkeit, Manager trotz schlechter finanzieller Leistung zu entlohnen. Unternehmen legen mehr Gewicht auf nicht-finanzielle Kennzahlen, die besondere Ziele repräsentieren und eine starke Verknüpfung mit finanziellen Ergebnissen haben. Beispielsweise legt Chipset bei der Bewertung seiner Führungskräfte mehr Gewicht auf den Prozentsatz der Mitarbeiter, die in Prozess- und Qualitätsmanagement geschult wurden (ein Mass für die Prozesskenntnisse der Mitarbeiter), und auf die Ausbeute (ein Mass für die Verbesserung der Fertigungsqualität und Produktivität). Das liegt daran, dass Chipset der Meinung ist, dass diese Massnahmen einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil schaffen, der eng mit der Kundenzufriedenheit und dem Gewinn verknüpft ist.

Immer mehr Unternehmen im Fertigungs-, Handels- und Dienstleistungssektor legen bei der Beförderung von Mitarbeitern mehr Gewicht auf nicht-finanzielle Kennzahlen, weil sie glauben, dass diese (Kundenzufriedenheit, Prozessverbesserungen und Mitarbeitermotivation) den Erfolg der Führung besser beurteilen. Da sich dieser Trend fortsetzt, werden operative Manager bei ihren Entscheidungen mehr Gewicht auf nicht-finanzielle Faktoren legen. Damit die Balanced Scorecard effektiv ist, müssen die Manager sie als eine sinnvolle Methode betrachten, um alle wichtigen Aspekte der Leistung zu bewerten und zu belohnen.

Unterschiedliche Strategien führen zu unterschiedlichen Scorecards

Erinnern Sie sich, dass Chipset eine Strategie der Kostenführerschaft verfolgt, während sein Konkurrent Visilog eine Strategie der Produktdifferenzierung verfolgt, indem er kundenspezifische Chips entwickelt. Visilog gestaltet seine Balanced Scorecard so, dass sie zu seiner Strategie passt. In der finanziellen Perspektive bewertet Visilog zum Beispiel, wie viel seines Gewinns aus dem Verkauf von Premium-Produkten stammt. In der Kundenperspektive misst Visilog den prozentualen Anteil seines Umsatzes aus neuen Produkten und mit neuen Kunden. In der internen Geschäftsprozess-Perspektive misst Visilog die Anzahl der neu eingeführten Produkte und die Entwicklungszeit für neue Produkte. In der Lern- und Wachstumsperspektive misst Visilog die Entwicklung von fortschrittlichen Fertigungskapazitäten zur Herstellung von kundenspezifischen Chips. Visilog verwendet auch einige der Massnahmen, die in der Balanced Scorecard von Chipset in Abbildung 15 beschrieben sind. So sind z.B. Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheitsbewertungen, Auftragslieferzeiten, termingerechte Lieferung, Prozentsatz der Mitarbeiter mit Prozesse Know how, und Mitarbeiterzufriedenheitsbewertungen ebenfalls wichtige Messgrößen im Rahmen der Produktdifferenzierungsstrategie. Abbildung 16 zeigt einige gängige Messgrößen, die in Unternehmens-Scorecards im Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Produktionssektor zu finden sind.

Finanzielle Perspektive:

Gewinnkennzahlen: Operativer Gewinn. Bruttogewinnspanne

Umsatz- und Kostenkennzahlen: Umsatzwachstum. Umsatz aus neuen Produkten. Kostenreduktion in Schlüsselbereichen

Gewinn- und Investitionskennzahlen: Economic Value Added (EVA). Investitionsrentabilität

Kunden Perspektive:

Marktanteil. Kundenzufriedenheit. Prozentuale Kundentreue. Dauer der Erfüllung von Kundenwünschen. Anzahl an Beschwerden

Prozessperspektive:

Innovationsprozesse: Anteil der Prozesse mit fortgeschrittenem Prozesscontrolling. Anzahl an neuen Produkten oder Dienstleistungen. Dauer für Entwicklungen. Anzahl an neuen Patenten

Operative Prozesse: Ausschuss Rate. Anteil an pünktlichen Lieferungen. Dauer um Bestellungen zu beantworten. Rüstzeit. Zeit in der die Produktion still steht

After-Sales Service: Dauer der Reparaturen von defekten Produkten. Dauer um Mitarbeiter für neue Produkte auszubilden

Lern- und Wachstumsperspektive:

Mitarbeitermassnahmen: Bildungsniveau der Mitarbeiter. Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterfluktuation. Anzahl an implementierten Vorschlägen von Mitarbeitern. Anteil an Boni von Individuen und Teams

Technologiemassnahmen: Anteil der Prozesse mit Echtzeit Feedback

Abbildung 16 - Gängige Messgrößen in einer Balanced Scorecard

5.6 Nachhaltigkeit und BSC

Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie sich das Recht zur Teilnahme am Wirtschaften (licence to operate) kontinuierlich verdienen müssen. Eine unzureichende Umwelt- und Sozialperformance gefährdet die Fähigkeit eines Unternehmens, zukünftigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Bürger und Regierungen werden immer aktiver, wenn es darum geht, Unternehmen zu drängen, ihren ökologischen und sozialen Verpflichtungen nachzukommen und darüber zu berichten. Viele Manager fördern das Thema Nachhaltigkeit - die Entwicklung und Umsetzung von:

- Langfristiger finanzieller Leistung
- Sozialer Leistung, wie z.B. die Minimierung von Mitarbeiterverletzungen, die Verbesserung der Produktsicherheit und die Beseitigung von Korruption
- Umweltleistung, wie z.B. die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und nicht recyceltem Abfall

Die Brundtland-Kommission definierte eine nachhaltige Gesellschaft als eine, in der "die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen." Zu diesem Thema gibt es eine Vielzahl von Meinungen. Einige sind der Meinung, dass sich Manager nur auf die langfristige finanzielle Performance konzentrieren und sich nicht durch die Verfolgung sozialer und ökologischer Ziele über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmass hinaus ablenken lassen sollten. Andere sind der Meinung, dass Manager handeln müssen, um ökologische und soziale Ziele über das gesetzlich vorgeschriebene Mass hinaus zu erreichen, während sie gleichzeitig eine gute finanzielle Leistung - oft als Triple Bottom Line bezeichnet - als Teil der sozialen Verantwortung eines Unternehmens erzielen. Wieder andere glauben, dass es keinen Konflikt zwischen dem Erreichen von sozialen und ökologischen Zielen und der langfristigen finanziellen Performance gibt.

Viele Manager erkennen, dass eine gute ökologische und soziale Leistung dazu beiträgt, hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen und zu inspirieren, die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Umwelt- und Sozialleistungen verbessern auch den Ruf eines Unternehmens bei sozial bewussten Kunden und Investoren und steigern sein Image bei Regierungen und Bürgern, was alles zur langfristigen finanziellen Leistung beiträgt. Finanzanalysten veröffentlichen positive Berichte über Unternehmen mit starker ökologischer und sozialer Leistung, weil sie eine grössere Transparenz und ein grösseres Engagement gegenüber verschiedenen Stakeholdern aufweisen. Ein charakteristisches Organisationsmerkmal von Unternehmen, die Wert auf ökologische und soziale Leistung legen, ist ihre

langfristige Ausrichtung. Einige neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine langfristige Sichtweise und die Einbindung mehrerer Stakeholder zu einer besseren finanziellen Performance führen. Unternehmen wie Natura, China Light & Power und Dow Chemical, die sich auf die Triple-Bottom-Line von finanzieller, ökologischer und sozialer Leistung konzentrieren, profitieren von Innovationen bei Technologien, Prozessen, Produkten und Geschäftsmodellen, um die Kompromisse zwischen finanziellen und Nachhaltigkeitszielen zu verringern.

Manager, die an der Messung der Umwelt- und Sozialleistung interessiert sind, integrieren diese Faktoren in ihre Balanced Scorecards, um Prioritäten für Initiativen zu setzen, Entscheidungen und Massnahmen zu lenken und Diskussionen über Strategien und Geschäftsmodelle zur Verbesserung der Leistung anzuregen. Angenommen, Chipset beschliesst, ökologische und soziale Ziele in seiner Balanced Scorecard zu betonen. Welche Massnahmen könnte es zu der in Abbildung 15 dargestellten Balanced Scorecard hinzufügen? In Abbildung 17 sind diese zusätzlichen Umwelt- und Sozialmassnahmen dargestellt. In der Praxis integriert Chipset, wie alle Unternehmen, die ökologische und soziale Ziele betonen, die in Abbildung 16 dargestellten Nachhaltigkeitsziele und -massnahmen mit den in Abbildung 15 dargestellten Unternehmenszielen und -massnahmen in eine einzige kombinierte Scorecard. Chipset profitiert von den folgenden Vorteilen der Messung der ökologischen und sozialen Leistung.

1. **Gemeinsame Werte schaffen.** Ein grosser Vorteil der Messung von Umwelt- und Sozialleistungen ist die Möglichkeit, gemeinsame Werte zu schaffen - die Erkenntnis, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Chipset und seine sozialen Aktivitäten voneinander abhängig sind. In dieser Sichtweise wird das Erreichen ökologischer und sozialer Ziele als strategischer Vorteil für das Unternehmen gesehen. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen motiviert Chipset beispielsweise dazu, seine Produkte und Prozesse neu zu gestalten, um den Energieverbrauch zu senken. Die Messung von nicht recycelten gefährlichen und ungefährlichen Abfällen veranlasst Chipset, mit seinen Lieferanten zusammenzuarbeiten, um Verpackungen und giftige Substanzen in seinen Materialien und Komponenten zu reduzieren. Die Messung von arbeitsbedingten Verletzungen und Krankheiten motiviert Chipset, Prozesse neu zu gestalten, um die Anzahl solcher Vorfälle zu verringern. Mit jeder dieser Initiativen erreicht Chipset ökologische und soziale Ziele und erlangt Wettbewerbsvorteile, indem es Kosten reduziert und sich selbst zu Innovationen anspornt und ein soziales und ökologisches Wertversprechen in seine Geschäftsstrategie einbaut.
2. **Identifizierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zur Bewertung des Nutzens.** Zusammen mit der Entwicklung der Fähigkeiten in Prozessen und Informationssystemen schafft das Top-Management von Chipset eine Kultur, die die Einstellung von Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund fördert, insbesondere von Frauen und Minderheiten. Dies fördert die sozialen Ziele des Unternehmens, verschafft ihm aber auch Zugang zu Top-Talenten aus einem breiten Querschnitt der Gesellschaft.
Darüber hinaus schult und betreut das Unternehmen seine Mitarbeiter, um gemeinsame Werte zu schaffen. Diese Schulungen verbessern die internen Geschäftsprozesse, um Treibhausgase, gefährliche und ungefährliche Abfälle sowie arbeitsbedingte Verletzungen zu reduzieren. Diese Massnahmen verbessern wiederum Kundenkennzahlen wie die Reputation von Chipset für Nachhaltigkeit und die Kundenzufriedenheit. Die finanziellen Vorteile sind die Kosteneinsparungen durch geringeren Energieverbrauch und Abfall. Wenn Chipset das Wachstum des Umsatzes oder des Gewinns durch Kunden, die von Chipsets Umwelt- und Sozialmassnahmen angezogen werden, mit vertretbarer Genauigkeit messen kann, könnte das Unternehmen diese Massnahme in seine Finanzperspektive aufnehmen. Die Scorecard zeigt, dass Chipset alle seine Umwelt- und Sozialziele erreicht hat, was darauf hindeutet, dass sich seine Umwelt- und Sozialmassnahmen in finanziellen Gewinnen niederschlagen. Diese Ergebnisse würden Chipset dazu ermutigen, seine ökologischen und sozialen Bemühungen fortzusetzen.

3. **Verringerung der Risiken.** Ein letzter Vorteil der Messung der Umwelt- und Sozialleistung besteht darin, dass sie dazu beiträgt, negative Risiken zu managen, indem sie als verantwortliche Organisation handelt. Das bedeutet, auf verschiedene Stakeholder einzugehen und negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft zu reduzieren. Die Reduzierung von Treibhausgasen könnte beispielsweise Bussgelder oder strengere Obergrenzen für Kohlenstoffemissionen von Umweltschutzbehörden abwenden und das Risiko von Klagen, negativer Medienaufmerksamkeit und Stakeholder-Aktivismus verringern, die den Ruf von Chipset schädigen können.

Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Finanzielle Perspektive				
Reduktion von Müll	Kosteneinsparungen durch geringere Müllproduktion und Energieverbrauch	Verbesserungsprogramme im Bereich Qualität	\$400.000	\$415.000
Reduktion von Absenz Zeiten aufgrund von Krankheit oder Verletzungen	Kosteneinsparungen durch Reduktion der Krankentage	Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Arbeitssicherheitsmethoden	\$50.000	\$55.000
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Kunden Perspektive				
Steigerung der Nachhaltigkeitsreputation bei Mitarbeitern	Anzahl an Kunden die mindestens die zwei besten Bewertungsmöglichkeiten für Nachhaltigkeit und soziale Leistungen dem Unternehmen geben	Kommunikation von sozialen und ökologischen Zielen und der Leistung	90%	92%
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Interne Prozessperspektive				
Reduktion der CO2 Emissionen	Emissionseinsparung pro Million Dollar Umsatz	Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des ökologischen Fußabdrucks durch das pflanzen von Bäumen	27 Gramm pro Million Dollar Umsatz	25.6 Gramm pro Million Dollar Umsatz
Reduktion des nicht-recyclebaren Abfalls	Kontaminierter und nicht-kontaminierter Müll pro Million Dollar Umsatz	Verbesserung des Recycling Programms und neu Planung von Produkten	130 Gramm pro Million Dollar Umsatz	126 Gramm pro Million Dollar Umsatz
Verminderung von Kranktagen die aus der Arbeit resultieren	Kranktage pro Arbeiter pro Jahr durch Arbeitsplatzunfälle	Neu Planung von Prozessen zur Steigerung der Arbeitssicherheit	0,2 Tage pro Arbeiter pro Jahr	0,18 Tage pro Arbeiter pro Jahr
Strategisches Ziel	Kennzahl	Initiative	Geplante Performance	Aktuelle Performance
Lern- und Wachstumsperspektive				
Inspiration von Mitarbeitern durch Nachhaltigkeitsziele	Anteil an Mitarbeitern die mindestens die zweitbeste Bewertung für Nachhaltigkeit dem Unternehmen geben würden	Schulung von Mitarbeitern bezogen auf nachhaltige Vorteile	87%	90%
Diversität der Belegschaft	Anteil an Frauen und Minderheiten in Führungspositionen	Entwicklung von Personalmaßnahmen um die genannten Gruppen zu fördern	40%	42%

Abbildung 17 - Balanced Scorecard und Nachhaltigkeit

Unternehmen verwenden eine Vielzahl von Kennzahlen für die ökologische und soziale Leistung zusätzlich zu den im Chipset-Beispiel beschriebenen:

1. **Finanzielle Perspektive.** CO²-Steuern oder -gebühren (in Ländern, die eine CO²-Steuer für Emissionen erheben), Kosten für die Vermeidung und Beseitigung von Umweltschäden (Schulungen, Aufräumarbeiten, Rechtskosten und Kosten für Verbraucherboykotte), Kosten für recycelte Materialien im Verhältnis zu den gesamten Materialkosten
2. **Kundenperspektive.** Markenimage (Prozentsatz der Umfrageteilnehmer, die dem Unternehmen ein hohes Mass an Vertrauen entgegenbringen)
3. **Interne-Geschäftsprozess-Perspektive.** Energieverbrauch (Joule pro 1.000 US-Dollar Umsatz), Wasserverbrauch (Kubikmeter); Abwassereinleitung (Kubikmeter); individuelle Mengen verschiedener Treibhausgase, z.B. Kohlendioxid, Lachgas oder Schwefeldioxid

(Gramm pro 1 Million US-Dollar Umsatz); Anzahl der Umweltvorfälle (z.B. unerwartete Freisetzung von Luft, Wasser oder festem Abfall); Verstöße gegen den Verhaltenskodex (Prozentsatz aller Mitarbeiter); Beiträge zu gemeinnützigen Organisationen in der Gemeinde; Anzahl der Joint Ventures und Partnerschaften zwischen dem Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen

4. **Lern- und Wachstumsperspektive.** Umsetzung der Umweltmanagementnorm ISO 14000 (subjektive Bewertung); Mitarbeiter, die in Verhaltenskodizes geschult und zertifiziert wurden (Prozentsatz aller Mitarbeiter); Mitarbeiter, die in Bezug auf den Global Compact der Vereinten Nationen geschult wurden, z.B. Menschenrechte, faire Löhne, keine Kinderarbeit, Vermeidung von Korruption und Bestechung (Prozentsatz aller Mitarbeiter)

5.7 Stärken und Schwächen der Balanced Scorecard

Eine gut gestaltete Balanced Scorecard hat mehrere Merkmale:

1. **Sie erzählt die Geschichte der Strategie eines Unternehmens, indem sie eine Abfolge von Ursache-Wirkungs-Beziehungen aufzeigt und die Verbindungen zwischen den verschiedenen Perspektiven beschreibt.** In For-Profit-Unternehmen ist jede Massnahme in der Scorecard Teil einer Ursache-Wirkungs-Kette, die zu finanziellen Ergebnissen führt. Non-Profit-Organisationen wie die Weltbank und Teach for America entwerfen die Ursache-Wirkungs-Kette, um ihre strategischen Dienstleistungsziele zu erreichen, z.B. die Verringerung der Zahl der Menschen in Armut oder die Erhöhung der Abschlussquoten an High Schools.
2. **Sie hilft, die Strategie an alle Mitglieder der Organisation zu kommunizieren, indem sie die Strategie in eine stimmige, verknüpfte Reihe von verständlichen und messbaren Zielen übersetzt.** Geleitet von der Scorecard ergreifen Manager und Mitarbeiter Massnahmen und treffen Entscheidungen, um die Strategie des Unternehmens zu erreichen. Unternehmen, die über verschiedene strategische Geschäftseinheiten (SGEs) verfügen - wie z.B. die Bereiche Konsumgüter und Pharmazeutika bei Johnson & Johnson - entwickeln ihre Balanced Scorecards auf SGE-Ebene. Jede SGE hat ihre eigene einzigartige Strategie und Umsetzungsziele, so dass die Erstellung separater Scorecards es den Managern jeder SGE ermöglicht, Massnahmen auszuwählen, die bei der Umsetzung ihrer spezifischen Strategie helfen.
3. **In gewinnorientierten Unternehmen motiviert die Balanced Scorecard die Manager, Massnahmen zu ergreifen, die letztendlich zu einer Verbesserung der finanziellen Leistung führen.** Manager neigen manchmal dazu, sich zu sehr auf Qualität und Kundenzufriedenheit als Selbstzweck zu konzentrieren. Xerox entdeckte beispielsweise, dass eine höhere Kundenzufriedenheit durch Servicegarantien die Kundentreue und den Gewinn nicht erhöhte, weil die Kunden auch Produktinnovationen, wie z.B. Hochgeschwindigkeits-Farbdruck, wünschten, die ihren Bedürfnissen entsprachen. Einige Unternehmen verwenden statistische Methoden, wie z.B. die Regressionsanalyse, um die erwarteten Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen nicht-finanziellen Massnahmen und finanzieller Performance zu testen. Die Daten für diese Analyse können entweder aus Zeitreihendaten oder aus Querschnittsdaten (z.B. über mehrere Filialen einer Einzelhandelskette gesammelt) stammen. Im Chipset-Beispiel haben Verbesserungen bei nicht-finanziellen Faktoren tatsächlich bereits zu Verbesserungen bei finanziellen Faktoren geführt.
4. **Sie konzentriert die Aufmerksamkeit nur auf die zentralen strategischen Ziele.** Die Scorecard von Chipset hat zum Beispiel 16 strategische Ziele, zwischen drei und sechs für jede Perspektive. Die Begrenzung der Anzahl der Ziele fokussiert die Aufmerksamkeit der Manager auf die Ziele, die die Umsetzung der Strategie am meisten beeinflussen. Die Verwendung zu vieler Ziele erschwert den Managern die Verarbeitung relevanter Informationen.
5. **Sie zeigt suboptimale Konstellationen, wenn Manager es versäumen, operative und finanzielle Massnahmen zusammen zu betrachten.** Nehmen wir zum Beispiel ein

Unternehmen, das eine Innovations- und Produktdifferenzierungsstrategie verfolgt und daher in F&E investiert. Das Unternehmen könnte eine bessere kurzfristige finanzielle Performance erzielen, indem es die F&E-Ausgaben reduziert. Eine gute Balanced Scorecard würde signalisieren, dass die kurzfristige finanzielle Performance durch Massnahmen erreicht wurde, die der zukünftigen finanziellen Performance schaden, weil ein Frühindikator für die zukünftige Performance, die F&E-Ausgaben und der F&E-Output, gesunken sind.

Zu den Stolpersteinen, die es bei der Implementierung einer Balanced Scorecard zu vermeiden gilt, gehören die folgenden:

1. **Manager sollten nicht davon ausgehen, dass die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge präzise sind.** Diese Zusammenhänge sind lediglich Hypothesen. Im Laufe der Zeit muss ein Unternehmen Beweise für die Stärke und den Zeitpunkt der Verknüpfungen zwischen den nicht-finanziellen und finanziellen Kennzahlen sammeln. Mit zunehmender Erfahrung sollten Unternehmen ihre Scorecards dahingehend ändern, dass sie diejenigen nicht-finanziellen strategischen Ziele und Massnahmen enthalten, die die besten Frühindikatoren (die Ursachen) für die finanzielle Performance (Spätindikator bzw. Wirkung) darstellen. Das Verständnis, dass sich die Scorecard im Laufe der Zeit weiterentwickelt, hilft Managern zu vermeiden, Zeit und Geld mit dem Versuch zu verschwenden, die "perfekte" Scorecard zu Beginn zu entwerfen. Wenn sich das Geschäftsumfeld und die Strategie im Laufe der Zeit ändern, müssen sich auch die Messgrößen in der Scorecard ändern. Als beispielsweise Sandoz, ein Hersteller von generischen pharmazeutischen Chemikalien, seine Strategie auf die Produktion von biologischen Medikamenten umstellte, die erhebliche Investitionen in neue Technologien und Patientenversuche erforderten, änderte sich auch die Balanced Scorecard von der ausschliesslichen Betonung von Produktivität und Kosteneffizienz hin zur Messung von Innovationen.
2. **Manager sollten nicht ständig Verbesserungen bei allen Massnahmen anstreben.** Manager sollten nach Qualität und Termintreue streben, aber nicht über den Punkt hinaus, an dem eine weitere Verbesserung dieser Ziele so kostspielig ist, dass sie mit der langfristigen Gewinnmaximierung unvereinbar ist. Kosten-Nutzen-Überlegungen sollten bei der Gestaltung einer Balanced Scorecard immer im Vordergrund stehen.
3. **Manager sollten nicht nur objektive Messgrößen in der Balanced Scorecard verwenden.** Die Balanced Scorecard von Chipset enthält sowohl objektive Messgrößen (wie z.B. Gewinn, Marktanteil und Ausschuss) als auch subjektive Messgrößen (wie z.B. Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheitsbewertungen). Bei der Verwendung subjektiver Messgrößen müssen Manager jedoch darauf achten, dass die Vorteile dieser potenziell reichhaltigen Informationen nicht durch die Verwendung ungenauer oder leicht zu manipulierender Messgrößen verloren gehen.
4. **Trotz der Herausforderungen bei der Messung sollte das Top-Management bei der Bewertung von Managern und anderen Mitarbeitern auch nicht-finanzielle Messgrößen einbeziehen.** Manager neigen dazu, sich auf die Erreichung der Kennzahlen zu konzentrieren, an die ihre Entlohnung gekoppelt ist. Wenn nicht-finanzielle Messgrößen (wie z.B. Kundenzufriedenheit oder Produktqualität) bei der Bewertung der Leistung von Managern ausgeklammert werden, wird deren Bedeutung und Wichtigkeit für die Manager reduziert.

Um zu bewerten, wie erfolgreich die Strategie und ihre Umsetzung bei Chipset waren, vergleicht das Management die Soll- und Ist-Performance-Spalten in der Balanced Scorecard (Abbildung 17). Chipset erfüllte 2017 die meisten Ziele, die auf der Grundlage von Wettbewerbsbenchmarks festgelegt wurden. Während Chipset weiterhin Verbesserungen vornehmen wird, um die nicht erreichten Ziele zu erreichen, sind die Manager zufrieden, dass die strategischen Initiativen, die Chipset für Lernen und Wachstum identifiziert und gemessen hat, zu Verbesserungen der internen Geschäftsprozesse, der Kundenmassnahmen und der finanziellen Leistung geführt haben.

Wenn Chipset nicht alle Ziele der Balanced Scorecard erreicht hat, wie könnte es dann feststellen, ob das Nichterreichen der Ziele auf Probleme bei der Strategieimplementierung oder auf Probleme mit seiner Strategie zurückzuführen ist? Betrachten wir zunächst die Situation, in der Chipset seine Ziele in den beiden intern fokussierten Perspektiven nicht erreicht hat: Lernen und Wachstum und interne Geschäftsprozesse. In diesem Fall würde Chipset zu dem Schluss kommen, dass es seine Strategie nicht umgesetzt hat, weil es die Aktivitäten, die ihm einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würden, nicht implementiert hat. Was aber, wenn Chipset bei Lernen und Wachstum und den internen Geschäftsprozessen gute Leistungen erbringt, aber die Kundenkennzahlen und die finanzielle Performance in diesem und im nächsten Jahr trotzdem nicht besser werden? Die Manager von Chipset würden dann zu dem Schluss kommen, dass Chipset gute Arbeit bei der Implementierung geleistet hat, da sich die verschiedenen internen nicht-finanziellen Messgrößen, auf die es abzielte, verbessert haben, dass aber die Strategie fehlerhaft war, weil es keine Auswirkungen auf die Kunden oder auf die langfristige finanzielle Leistung und Wertschöpfung gab. In diesem Fall hätte das Management es versäumt, die richtigen Kausalzusammenhänge zu identifizieren und hat einen guten Job bei der Implementierung der falschen Strategie gemacht! Das Management sollte dann die Strategie neu bewerten bzw. modifizieren.

Modul 4: Investitionsrechnung

6 Investitionsrechnung⁷

6.1 Prozess der Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** umfasst den Prozess der langfristigen Investitionsplanung von Projekten. In weiten Teilen des Rechnungswesens wird das Jahresergebnis auf Periodenbasis berechnet. Bei der Investitionsentscheidung treffen Manager jedoch eine Auswahl aus verschiedenen Projekten, von denen jedes mehrere Perioden umfassen kann. Abbildung 18 illustriert diese zwei unterschiedlichen, aber sich überschneidenden Dimensionen der Analyse: (1) horizontal als Projektdimension und (2) vertikal als Dimension Rechnungsperiode. Jedes Projekt wird als horizontales Rechteck dargestellt, das zu unterschiedlichen Zeiten beginnt und endet und sich über Zeitspannen von mehr als einem Jahr erstreckt. Das vertikale Rechteck für den Abrechnungszeitraum 2018 stellt beispielsweise die Dimensionen der Ertragsermittlung und der routinemässigen Jahresplanung und -kontrolle dar, die sich über alle in dem Jahr laufenden Projekte erstrecken.

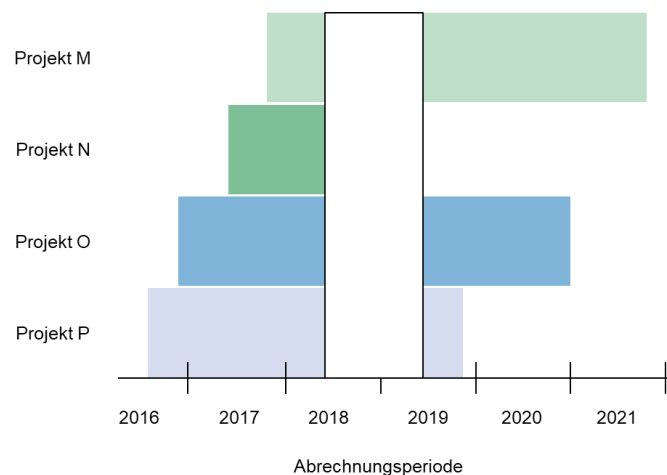


Abbildung 18 - Zeit- und Investitionskalkulation für Projekte

Um Investitionsentscheidungen zu treffen, analysieren Manager jedes Projekt, wobei sie alle Cashflows über die gesamte Lebensdauer von der Anfangsinvestition bis zur Beendigung des Projekts berücksichtigen. Dieser Prozess ist vergleichbar mit der lebenszyklusorientierten Budgetierung und Kalkulation (life-cycle budgeting and costing). Wenn beispielsweise Honda die Produktion eines neuen Automodells in Erwägung zieht, beginnt das Unternehmen mit der Schätzung aller potenziellen Projekteinnahmen sowie aller Kosten, die während des bis zu 10 Jahre langen Lebenszyklus anfallen werden. Erst nach Prüfung der potenziellen Kosten und des Nutzens über alle Geschäftsfunktionen in der Wertschöpfungskette, von der Forschung und Entwicklung (F&E) bis zum Kundenservice, sowie über die gesamte Lebensdauer des Neuwagenprojekts hinweg, entscheidet Honda, ob das neue Modell eine sinnvolle Investition ist.

Manager nutzen die Investitionsrechnung als Entscheidungs- und Kontrollinstrument. Wie der fünfstufige Entscheidungsprozess, den wir in diesem Reader hervorgehoben haben, besteht auch der Prozess der Investitionsrechnung aus fünf Phasen:

- **Phase 1: Problem und Einflussfaktoren identifizieren.** Identifizieren Sie potenzielle Kapitalinvestitionen, die mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmen. Zum Beispiel

⁷ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Capital Budgeting and Cost Analysis. In Horngren's Cost Accounting (S. 403-440). Pearson.

investiert Nike, ein Branchenführer im Bereich Produktdifferenzierung, erheblich in Produktinnovation, Technik und Design, um die nächste Generation hochwertiger Sportbekleidung zu entwickeln. Alternativ könnten Manager Produkte, die die Produktivität und Effizienz verbessern, im Kontext einer Kostenführerschafts-Strategie fördern. Die Strategie der Kostenführerschaft von Dell beinhaltet etwa die Auslagerung bestimmter Komponenten an kostengünstigere Zulieferer im Ausland.

- **Phase 2: Informationen einholen.** Sammeln Sie Informationen aus allen Teilen der Wertschöpfungskette, um Alternativprojekte zu bewerten. Um auf das Beispiel des neuen Fahrzeugs von Honda zurückzukommen: In dieser Phase fragen die Topmanager des Unternehmens die Marketingmanager nach potenziellen Umsatzzahlen, die Werksleiter nach Montagezeiten und die Lieferanten nach Preisen und der Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten. Manager der unteren Führungsebene werden gebeten, die bereitgestellten Informationen zu validieren und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu erläutern. Ziel ist es, eine offene und ehrliche Kommunikation zu fördern, die zu genauen Schätzungen führt, damit die besten Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Einige Projekte werden zu diesem Zeitpunkt bereits verworfen. Nehmen wir zum Beispiel an, Honda erkennt, dass das Auto nicht mit den bestehenden Anlagen gebaut werden kann. Dann kann es sein, dass das Unternehmen das Projekt vollständig stoppt. Bei der Firma Akzo-Nobel, einem weltweit agierenden Unternehmen für Farben und Beschichtungen, prüft der Chief Sustainability Officer Projekte anhand einer Reihe von Umweltkriterien und hat die Befugnis, Projekte abzulehnen, wenn diese die Kriterien nicht erfüllen oder eine akzeptable Begründung fehlt, warum die Nachhaltigkeitsfaktoren des Unternehmens nicht berücksichtigt wurden.
- **Phase 3: Prognosen treffen.** Prognostizieren Sie die potenziellen Cashflows, die mit den verschiedenen Projekten verbunden sind. Ein neues Projekt erfordert in der Regel einen erheblichen Kapitaleinsatz, der sich im Laufe der Zeit durch jährliche Mittelzuflüsse und den Endwert der Vermögensgegenstände des Projekts nach dessen Beendigung wieder amortisiert. Folglich erfordert die Investition in ein neues Projekt, dass das Unternehmen seine Cashflows mehrere Jahre in die Zukunft prognostiziert. BMW zum Beispiel kalkuliert jährliche Cashflows und legt seine Investitionsbudgets entsprechend mit einem Planungshorizont von 12 Jahren fest. Aufgrund der signifikanten Unsicherheit, die mit diesen Vorhersagen verbunden ist, analysieren Firmen typischerweise eine breite Palette von alternativen Szenarien. Im Fall von BMW wird die Marketingabteilung beauftragt, eine Bandbreite möglicher Verkaufszahlen innerhalb eines 90%igen Konfidenzintervalls zu schätzen. Firmen versuchen auch zu gewährleisten, dass die Schätzungen, insbesondere für die späteren Geschäftsjahre eines Projekts, auf realistischen Szenarien beruhen. Es ist für Manager verlockend, Verzerrungen in diese Projektionen einfließen zu lassen, um das Ergebnis zugunsten ihrer bevorzugten Option zu beeinflussen. Dieser Effekt wird durch die Möglichkeit verschärft, dass Manager nicht erwarten, in diesen späteren Jahren in der gleichen Position beschäftigt zu sein und daher nicht für ihre Schätzungen verantwortlich gemacht werden können.
- **Phase 4: Entscheidungen treffen, indem man zwischen Alternativen wählt.** Ermitteln Sie, welche Investition den grössten Nutzen bei gleichzeitig möglichst geringen Kosten für die Organisation bietet. Unter Verwendung der in Phase 3 gewonnenen quantitativen Informationen kann das Unternehmen eine von mehreren Methoden der Investitionsrechnung nutzen, um zu ermitteln, mit welchem Projekt die Unternehmensziele bestmöglich erreicht werden. Während die Investitionsrechnung typischerweise auf finanzielle Informationen limitiert ist, nutzen Manager ihr Urteilsvermögen und ihre Intuition, um auch qualitative Informationen und strategische Überlegungen mit einzubeziehen. Selbst wenn eine neue Fahrzeugserie die finanziellen Ziele erfüllt, könnte Honda beispielsweise beschliessen, die Serie nicht einzuführen, wenn diese nicht mit den strategischen Unternehmenszielen übereinstimmt, etwa in Bezug auf die Markenpositionierung, die Branchenführerschaft in den Bereichen Sicherheit und Technologie oder den Kraftstoffverbrauch. Auch Erwägungen hinsichtlich der ökologischen

Nachhaltigkeit könnten bestimmte Projekte begünstigen, die derzeit unrentabel erscheinen. Das Logistikunternehmen UPS hat für Fahrzeuge, die das Potenzial zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Kosten haben, die Mindestrendite des Unternehmens ausgesetzt. Ebenso ist Sealed Air bereit, Vorhaben mit einer geringeren prognostizierten Rendite zu realisieren, wenn diese hinsichtlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen vielversprechend sind. Letztlich bringen Manager viel Zeit für die Risikobewertung der Projekte auf, sowohl was die Unsicherheit der prognostizierten Cashflows als auch die potenziellen Risiken des Projekts (auch für das Unternehmen als Ganzes) im Falle des Eintretens des Worst-Case-Szenarios betrifft.

- **Phase 5: Entscheidung implementieren, Leistung bewerten und daraus Lernen.** Angesichts der Komplexität von Investitionsentscheidungen und ihres langen Zeithorizonts kann diese Phase in zwei Schritte unterteilt werden:
 - **Finanzierung beschaffen und die in Phase 4 ausgewählten Investitionen tätigen.** Zu den Finanzierungsmöglichkeiten gehören sowohl intern erwirtschaftete Barmittel als auch die Ausgabe von Aktien oder Anleihen. Die Durchführung von Investitionen ist oft eine mühsame Aufgabe, die mit dem Kauf vieler verschiedener Güter und Dienstleistungen einhergeht. Wenn Honda sich entscheidet, ein neues Auto zu produzieren, muss das Unternehmen Stahl, Aluminium, Farbe und vieles mehr beschaffen. Wenn einige der Materialien nicht verfügbar sind, müssen die Manager die wirtschaftliche Machbarkeit für die Verwendung alternativer Inputs bestimmen.
 - **Überwachen Sie die tatsächlichen Cashflows, vergleichen Sie diese mit den geplanten Zahlen und überarbeiten Sie die Planung, falls erforderlich.** Wenn sich die Mittelabflüsse und -zuflüsse zu akkumulieren beginnen, können die Manager kontrollieren, ob die in Phase 3 getätigten Prognosen mit den tatsächlichen Mittelflüssen aus dem Projekt übereinstimmen. Twitter verzeichnete im Jahr 2015 einen enttäuschenden Werbeumsatz, da sich das Wachstum der Nutzerbasis und der monatlich aktiven Nutzerzahlen verlangsamte. Infolgedessen hat das Unternehmen das Streaming von Videos zur Priorität erklärt. Es erwarb Periscope, eine Ergänzung zu seiner früheren Investition in Vine, und investierte in den Erwerb der Rechte für das Streaming von Live-Events, von Sportveranstaltungen bis hin zu politischen Debatten. Für ein Unternehmen ist es ebenso wichtig, Projekte zu stoppen, die nicht die Erwartungen erfüllen. Eine natürliche Verzerrung bei Führungskräften besteht darin, ihr Engagement für ein Projekt, für das sie sich entschieden haben, zu verstärken, weil sie befürchten, dass ihre Investitionsentscheidung falsch war. Es liegt jedoch im langfristigen Interesse des Unternehmens und der Manager, den Fehler einzugestehen, wenn klar ist, dass das Projekt finanziell nicht tragfähig ist. Zum Beispiel hat TransAlta, ein kanadischer Stromerzeuger, im April 2012 ein \$1,4 Milliarden teures Projekt zur Kohlenstoffabscheidung in der Provinz Alberta gestoppt. Nachdem das Unternehmen \$30 Millionen für Konstruktions- und Designstudien ausgegeben hatte, stellte es fest, dass die Einnahmen aus dem Kohlenstoffverkauf und die Kosten für die Emissionsreduzierung nicht ausreichten, um das Projekt wirtschaftlich tragfähig zu machen.

Zur Veranschaulichung der Investitionsrechnung betrachten wir Vector Transport. Vector betreibt Buslinien in den gesamten Vereinigten Staaten und erbringt oftmals Transportdienstleistungen im Auftrag von lokalen Verkehrsbetrieben. Mehrere der Busse von Vector nähern sich dem Ende ihrer Lebenszeit und verursachen inzwischen erhöhte Betriebs- und Wartungskosten. Kunden haben sich ausserdem darüber beschwert, dass es den Bussen an ausreichendem Stauraum, flexiblen Sitzkonfigurationen und neueren Annehmlichkeiten wie drahtlosem Internetzugang fehle. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, umweltbewusst zu handeln und nur Vorhaben zu fördern, die das Ökosystem möglichst wenig belasten. Dementsprechend beschliessen die Manager von Vector in Phase 1, nach Ersatzbussen zu suchen, die geringe Emissionen verursachen. In der Phase der

Informationsbeschaffung (Phase 2) erfährt das Unternehmen, dass es bereits im Jahr 2017 mit der Anschaffung und dem Einsatz von Hybridbussen mit Diesel-Elektroantrieb beginnen könne, die zudem über Wi-Fi verfügen sowie mehr Komfort und Stauraum bieten. Nach dem Zusammentragen weiterer Informationen beginnt Vector mit der Prognose seiner zukünftigen Cashflows, die bei einer Investition in diese neuen Busse resultieren würden (Phase 3). Vector schätzt, dass es einen Hybridbus mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren für eine anfängliche Nettoinvestition von \$648.900 kaufen kann, die wie folgt berechnet wird:

Kosten des neuen Hybridbusses	\$660.000
Investition in das Betriebskapital	\$30.000
Cashflow aus der Entsorgung des existierenden Busses (nach Steuern)	\$41.100
Anfängliche Nettoinvestition für neuen Bus	<u>\$648.900</u>

Das Betriebskapital bezieht sich auf die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Neue Projekte erfordern oft zusätzliche Investitionen in das Umlaufvermögen, wie z.B. in Vorräte und Forderungen. Im Fall von Vector geht der Kauf des neuen Busses mit einem zusätzlichen Aufwand von \$30.000 für Verbrauchsmaterial, Ersatzbatterien und Ersatzteilbestände einher. Nach Ende der Projektlaufzeit werden die \$30.000 im Umlaufvermögen liquidiert, was zu einem Mittelzufluss führt. Aufgrund der schnellen Verbesserungen in der Hybridtechnologie wird jedoch erwartet, dass der Bus nach 5 Jahren keinen Restwert mehr hat.

Die Manager schätzen, dass durch die Einführung der neuen Hybridbusse die betrieblichen Mittelzuflüsse (Barerlöse abzüglich der Betriebskosten) in den ersten 4 Jahren um \$180.000 und im Jahr 5 um \$150.000 steigen werden. Dies ergibt sich aus höheren Fahrpreisen und einem Anstieg der Fahrgastzahlen durch zusätzliche Kunden, die von den Annehmlichkeiten des Hybridbusses angezogen werden, sowie aus Einsparungen bei Kraftstoff, Wartung und Betriebskosten. Um die Berechnung zu vereinfachen, nehmen wir an, dass alle Cashflows am Ende eines jeden Jahres auftreten. Beachten Sie, dass der Cashflow am Ende des fünften Jahres ebenfalls um \$180.000 steigt. \$150.000 sind operative Mittelzuflüsse und \$30.000 aufgrund des liquidierten Umlaufvermögens. Das Management berechnet als nächstes die Kosten und den Nutzen des vorgeschlagenen Projekts (Phase 4). In diesem Kapitel werden vier Methoden der Investitionsrechnung zur Auswertung der Finanzinformation besprochen: (1) Kapitalwertmethode, (2) interne Ertragssatzmethode, (3) Amortisationsrechnung und (4) Rentabilitätsvergleichsrechnung. Sowohl die Kapitalwertmethode als auch die interne Ertragssatzmethode verwenden diskontierte Cashflows, die wir im nächsten Abschnitt diskutieren.

6.2 Kapitalwertmethode und interne Ertragssatzmethode

Abzinsungsorientierte Cashflow-Methoden (engl. Discounted Cash Flow (DCF) Methods) betrachten alle zu erwartenden zukünftigen Mittelzuflüsse und -abflüsse eines Projekts, die auf den gegenwärtigen Betrachtungszeitpunkt abgezinst werden. Das Hauptmerkmal der abzinsungsorientierten Cashflow-Methode ist der **Zeitwert des Geldes**, der besagt, dass ein heute erhaltener Dollar mehr wert ist als ein zu einem zukünftigen Zeitpunkt erhaltener Dollar. Der Grund dafür ist, dass ein heute erhaltener Dollar mit (z.B.) einem Zinssatz von 10% pro Jahr investiert werden kann, sodass daraus am Ende eines Jahres ein Wert von \$1,10 erwächst. Der Zeitwert des Geldes entspricht also den Opportunitätskosten (die entgangene Rendite von \$0,10 pro Jahr), die anfallen, wenn man das Geld heute nicht hat. In diesem Beispiel ist \$1, der in 1 Jahr erhalten wird, heute $\$1 / 1,10 = \$0,9091$ wert. In ähnlicher Weise werden \$100, die in 1 Jahr vereinnahmt werden, mit 0,9091 gewichtet, um einen abgezinsten Cashflow

von \$90,91 zu erhalten, was dem heutigen Wert dieser \$100 im folgenden Jahr entspricht. Auf diese Weise werden die Cashflows bei den abzinsungsorientierten Cashflow-Methoden explizit mit dem Zeitwert des Geldes bemessen. Beachten Sie, dass die abzinsungsorientierten Cashflows sich ausschliesslich auf die Mittelzuflüsse und -abflüsse konzentrieren und nicht auf das Betriebsergebnis, wie es bei der Rentabilitätsvergleichsrechnung der Fall ist.

Die zwei abzinsungsorientierten Cashflow-Methoden, die wir nachfolgend beschreiben, sind die Kapitalwertmethode und die interne Ertragssatzmethode. Beide Methoden verwenden die geforderte Rendite (engl. Required Rate of Return (RRR)), die minimal geforderte jährliche Rendite einer Investition. Die geforderte Rendite wird intern festgelegt, normalerweise vom Top-Management, und repräsentiert typischerweise die Rendite, die ein Unternehmen für eine Investition mit vergleichbarem Risiko erzielen könnte. Die erforderliche Rendite wird auch als Diskontierungssatz, Schwellenwert (Hurdle Rate), Kapitalkosten oder Opportunitätskosten des Kapitals bezeichnet. Im Folgenden nehmen wir an, dass der CFO von Vector die erforderliche Rendite für die Investitionen des Unternehmens auf 8 % pro Jahr festgelegt hat.

Kapitalwertmethode

Die Kapitalwertmethode berechnet den erwarteten monetären Gewinn oder Verlust aus einem Projekt, indem alle erwarteten zukünftigen Mittelzuflüsse und -abflüsse mit der erforderlichen Rendite auf den gegenwärtigen Zeitpunkt abgezinst werden. Um die Kapitalwertmethode anzuwenden, sollten Sie die folgenden drei Schritte befolgen:

- **Schritt 1: Skizzieren Sie die relevanten Mittelzuflüsse und -abflüsse.** Die rechte Seite von Abbildung 19 zeigt Pfeile, die die Cashflows des neuen Hybridbusses darstellen. Die Skizze hilft dem Entscheidungsträger, die Daten auf eine systematische Weise zu betrachten und zu organisieren. Beachten Sie, dass Klammern relevante Geldabflüsse (= negative Werte) in allen Abbildungen dieses Kapitels kennzeichnen. Abbildung 19 enthält den Mittelabfluss für die Anschaffung des neuen Busses zu Beginn des Jahres 1 (auch als Ende des Jahres 0 erfasst) sowie die Zuflüsse in den folgenden 5 Jahren. Die Kapitalwertmethode gibt die Cashflows unabhängig von ihrer Quelle an, wie z.B. Betrieb, Kauf oder Verkauf von Ausrüstung oder eine Investition in oder Veräusserung von Betriebskapital. Konzepte der periodengerechten Buchführung wie zum Beispiel Verkäufe auf Kredit bzw. nicht zahlungswirksame Ausgaben werden jedoch nicht erfasst, da der Fokus auf den Mittelzuflüssen und -abflüssen liegt.

Anfängliche Nettoinvestition	\$648.900							
Nutzungsdauer	5 Jahre							
Jährlicher Cashflow	\$180.000							
Geforderte Rendite	8%							

	Barwert des Cashflows	Barwert \$1 abgezinst mit 8%	Skizze der relevanten Cashflows am Ende jeden Jahres					
Lösungsweg 1: Abzinsen des Cashflows der einzelnen Jahre			0	1	2	3	4	5
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,00	\$(648.900)					
	\$166.680	0,926		\$180.000				
	\$154.260	0,857			\$180.000			
Jährlicher Cashinflow	\$142.920	0,794				\$180.000		
	\$132.300	0,735					\$180.000	
	\$122.580	0,681						\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird	<u>\$69.840</u>							
Lösungsweg 2: Annuitäten Methode								
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,00	\$(648.900)					
Jährlicher Cashinflow	\$718.740	3,993		\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird	<u>\$69.840</u>							

Abbildung 19 - Zwei Lösungsmöglichkeiten

- **Schritt 2: Diskontieren Sie die Cashflows unter Verwendung der korrekten Zinseszinstabelle und addieren Sie diese.** Im Beispiel von Vector können wir die Cashflows

jedes Jahres separat diskontieren (Lösungsweg 1), oder wir berechnen den Barwert einer Annuität, einer Serie von gleichmässigen Cashflows mit konstanten Zeitintervallen (Lösungsweg 2). (siehe folgende Annuitätentabelle bzw. weitere Infos im Anhang A des Buch Horngren's Cost Accounting.) Lösungsweg 1 enthält die fünf Abzinsungsfaktoren. Um den Barwert zu erhalten, multiplizieren Sie den jeweiligen Abzinsungsfaktor mit dem entsprechenden Betrag, der durch den Pfeil auf der rechten Seite in Abbildung 19 dargestellt wird ($-\$648.900 \cdot 1,000$; $\$180.000 \cdot 0,926$; und $\$180.000 \cdot 0,681$). Da die Investition in den neuen Bus eine Annuität darstellt, können wir auch die Annuitätentabelle verwenden. Unter Lösungsweg 2 finden wir, dass der Annuitätsfaktor für fünf Perioden unter der Spalte 8% bei 3,993 liegt, was der Summe der fünf in Lösungsweg 1 verwendeten Abzinsungsfaktoren entspricht. Wir multiplizieren den jährlichen konstanten Mittelzufluss mit diesem Faktor, um den Barwert der Zuflüsse zu erhalten ($\$718.740 = \$180.000 \cdot 3,993$). Durch Subtraktion der Anfangsinvestition ergibt sich dann der Kapitalwert des Projekts mit $\$69.840$ ($\$69.840 = \$718.740 - \$648.900$).

Periode	Barwert einer Annuität (\$1)								
	3%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	12%	14%
1	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9091	0,8929	0,8772
2	1,9135	1,8861	1,8594	1,8334	1,808	1,7833	1,7355	1,6901	1,6467
3	2,8286	2,7751	2,7232	2,673	2,6243	2,5771	2,4869	2,4018	2,3216
4	3,7171	3,6299	3,546	3,4651	3,3872	3,3121	3,1699	3,0373	2,9137
5	4,5797	4,4518	4,3295	4,2124	4,1002	3,9927	3,7908	3,6048	3,4331
6	5,4172	5,2421	5,0757	4,9173	4,7665	4,6229	4,3553	4,1114	3,8887
7	6,2303	6,0021	5,7864	5,5824	5,3893	5,2064	4,8684	4,5638	4,2883
8	7,0197	6,7327	6,4632	6,2098	5,9713	5,7466	5,3349	4,9676	4,6389
9	7,7861	7,4353	7,1078	6,8017	6,5152	6,2469	5,759	5,3282	4,9464
10	8,5302	8,1109	7,7217	7,3601	7,0236	6,7101	6,1446	5,6502	5,2161
11	9,2526	8,7605	8,3064	7,8869	7,4987	7,139	6,4951	5,9377	5,4527
12	9,9540	9,3851	8,8633	8,3838	7,9427	7,5361	6,8137	6,1944	5,6603
13	10,6350	9,9856	9,3936	8,8527	8,3577	7,9038	7,1034	6,4235	5,8424
14	11,2961	10,5631	9,8986	9,295	8,7455	8,2442	7,3677	6,6282	6,0021
15	11,9379	11,1184	10,3797	9,7122	9,1079	8,5595	7,6061	6,8109	6,1422

- **Schritt 3: Treffen Sie die Projektentscheidung auf der Basis des berechneten Kapitalwerts.** Ein Kapitalwert, der gleich null oder positiv ist, deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus finanzieller Sicht das Projekt durchführen sollte, da die erwartete Rendite gleich oder höher als die erforderliche Rendite ist. Wenn der Kapitalwert negativ ist, sollte das Unternehmen das Projekt verwerfen, da die erwartete Rendite unter der erforderlichen Rendite liegt.

Abbildung 19 berechnet einen Kapitalwert von $\$69.840$ bei einer geforderten Rendite von 8% pro Jahr. Das Projekt ist auf Basis dieser Finanzinformationen akzeptabel. Die Cashflows aus dem Projekt sind ausreichend, um (1) die anfängliche Nettoinvestition des Projekts wieder zu erwirtschaften und (2) eine Rendite von mehr als 8% pro Jahr auf die im Projekt gebundene Investitionssumme über die gesamte Laufzeit hinweg zu erzielen.

Die Manager müssen zudem nicht-finanzielle Faktoren berücksichtigen, wie z.B. die Auswirkungen, die der Kauf des Busses auf die Marke Vector haben könnte, was nicht einfach zu bewerten ist. Dennoch müssen die Manager die Auswirkungen auf die Marke bedenken, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Kapitalwert des Hybridbusses negativ ist. Die Manager von Vector könnten sich trotzdem für den Kauf des Busses entscheiden, um das technologische Image und den Ruf als umweltbewusstes Unternehmen zu fördern. Dies sind Faktoren,

die die finanziellen Ergebnisse von Vector in der Zukunft erhöhen könnten, z.B. durch die Gewinnung von mehr Fahrgästen oder durch die Erteilung zusätzlicher Aufträge von staatlichen Verkehrsbetrieben. Alcoa, ein Aluminiumhersteller, hat zum Beispiel festgestellt, dass seine Nachhaltigkeitsbilanz ihm einen verbesserten Zugang zu grossen Märkten wie Brasilien verschafft, in denen eine positive Umweltbilanz eine immer wichtigere Komponente bei der Auswahl von Produzenten ist.

Interne Ertragssatzmethode

Die interne Ertragssatzmethode (englisch Internal Rate of Return, IRR) berechnet den Abzinsungsfaktor, bei dem der Barwert aller erwarteten Mittelzuflüsse einer Investition dem Barwert der erwarteten Mittelabflüsse entspricht. Das heisst, der interne Ertragssatz ist der Abzinsungsfaktor, bei dem der Kapitalwert (NPV) = \$0 ist. Abbildung 20 zeigt die Cashflows und den Kapitalwert des Hybridprojekts von Vector mit einem jährlichen Abzinsungsfaktor von 12%. Bei einem 12%igen Diskontierungssatz ist der Kapitalwert des Projekts \$0. Daher beträgt der interne Ertragssatz 12% pro Jahr.

Manager oder Analysten verwenden in der Regel ein Computerprogramm, um den internen Ertragssatz zu ermitteln. Der folgende Trial-and-Error-Ansatz kann ebenfalls die Lösung liefern.

- **Schritt 1:** Verwenden Sie einen Abzinsungsfaktor und berechnen Sie den Kapitalwert des Projekts.
- **Schritt 2:** Wenn der berechnete Kapitalwert kleiner als Null ist, verwenden Sie einen niedrigeren Diskontierungssatz. (Ein niedrigerer Diskontierungssatz wird den Kapitalwert erhöhen. Denken Sie daran, dass wir versuchen, einen Diskontierungssatz zu finden, für den der NPV = \$0 ist. Wenn der Kapitalwert grösser als Null ist, verwenden Sie einen höheren Diskontierungssatz, um den Kapitalwert zu senken. Passen Sie den Diskontierungssatz weiter an, bis der Kapitalwert gleich \$0 ist. Im Beispiel von Vector ergibt ein Diskontierungssatz von 8% einen Kapitalwert von + \$69.840. Ein Diskontierungssatz von 14% ergibt einen Kapitalwert von \$30.960 (3,433, der Barwert-Rentenfaktor aus der Annuitätentabelle, * \$180.000 minus \$648.900). Daher muss der Abzinsungssatz, der einen Kapitalwert von \$0 ergibt, zwischen 8% und 14% liegen. Wir verwenden 12% und erhalten NPV = \$0. Folglich liegt der interne Ertragssatz bei 12% pro Jahr.

Anfängliche Nettoinvestition	\$648.900							
Nutzungsdauer	5 Jahre							
Jährlicher Cashflow	\$180.000							
Geforderte Rendite	12%							

	Barwert des Cashflows	Barwert \$1 abgezinst mit 12%	Skizze der relevanten Cashflows am Ende jeden Jahres					
Lösungsweg 1: Abzinsen des Cashflows der einzelnen Jahre			0	1	2	3	4	5
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,00	\$(648.900)					
	\$160.740	0,893		\$180.000				
	\$143.460	0,797			\$180.000			
Jährlicher Cashinflow	\$128.160	0,712				\$180.000		
	\$114.480	0,636					\$180.000	
	<u>\$102.060</u>	0,567						\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird (Die 0 beweist, dass der interne Ersatzsatz 12% ist)	<u>\$0</u>							
Lösungsweg 2: Annuitäten Methode								
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,000	\$(648.900)					
Jährlicher Cashinflow	\$648.900	3,605		\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird	<u>\$0</u>							

Abbildung 20 - Zwei Lösungswege mit geändertem Zinssatz

Die Berechnung der internen Ertragssatzmethode ist einfacher, wenn die Cashflows konstant sind, wie man in der Abbildung sehen kann. Die Informationen aus der Grafik können wie folgt berechnet werden:

$$\$648.900 = \text{Barwert der Annuität von } \$180.000 \text{ mit } x\% \text{ pro Jahr für 5 Jahre}$$

Wie kann nun der Faktor (F) richtig berechnet werden?

$$\$648.000 = \$180.000 F$$

$$F = \frac{\$648.900}{\$180.000} = 3,605$$

Suchen Sie in der Fünf-Periodenlinie der Annuitätentabelle die Prozentspalte, die am nächsten an 3,605 liegt. Sie beträgt genau 12 %. Wenn der Faktor (F) zwischen den Faktoren in zwei Spalten liegt, wird eine Interpolation verwendet, um die IRR zu schätzen.

Manager akzeptieren ein Projekt nur, wenn die IRR gleich oder grösser als die erforderliche Rendite (RRR) des Unternehmens sind. Im Beispiel von Vector hat der Hybridbus einen internen Ertragssatz von 12%, der grösser ist als die erforderliche Rendite von 8%, daher sollte Vector in den neuen Bus investieren. Im Allgemeinen führen die Entscheidungsregeln der Kapitalwert- und der internen Ertragssatzmethode zu konsistenten Entscheidungen über die Annahme oder Ablehnung eines Projekts. Wenn die IRR die RRR übersteigt, dann hat das Projekt einen positiven Kapitalwert (was für eine Investition spricht). Wenn die IRR gleich der RRR ist, dann ist der Kapitalwert gleich \$0, sodass das Unternehmen zwischen der Annahme und Ablehnung des Projekts schwankt. Wenn die IRR kleiner als die RRR ist, ist der Kapitalwert negativ (was eine Ablehnung des Projekts rechtfertigt). Es ist offensichtlich, dass Manager Projekte mit höheren IRRs gegenüber solchen mit niedrigeren IRRs bevorzugen, sofern alle anderen Aspekte identisch sind. Eine IRR von 12 % bedeutet, dass die Mittelzuflüsse aus dem Projekt ausreichen, um (1) die anfängliche Nettoinvestition in das Projekt zu amortisieren und (2) während der Nutzungsdauer eine Rendite von genau 12 % auf die im Projekt gebundene Investition zu erzielen.

Vergleich der Kapitalwertmethode und der internen Ertragssatzmethode

Die Kapitalwertmethode ist die bevorzugte Methodik für die Projektauswahl, weil ihre Anwendung zu einer Maximierung des Unternehmenswertes führt. Dies ist einfach nachvollziehbar, weil der Kapitalwert den Wert des Überschusses darstellt, der für die Aktionäre des Unternehmens über die geforderte Rendite hinaus unter Berücksichtigung des Zeitwerts erwirtschaftet wurde.

Ein Vorteil der Kapitalwertmethode ist, dass sie in einer Währung (z.B. US-Dollar) und nicht in Prozenten gerechnet wird. Daher können wir die Kapitalwerte der einzelnen Projekte aufsummieren, um den Kapitalwert einer Kombination oder eines Portfolios an Projekten zu ermitteln. Im Gegensatz dazu können die internen Ertragssätze der einzelnen Projekte nicht addiert oder ein Durchschnittswert gebildet werden, um den internen Ertragssatz einer Zusammenstellung verschiedener Projekte darzustellen.

Ein zweiter Vorteil des Kapitalwerts ist, dass er als absolute Zahl ausgedrückt wird. Anhand des Vorzeichens und der Grösse dieses Werts kann das Unternehmen dann eine genaue Einschätzung der finanziellen Folgen der Zustimmung oder Ablehnung eines Projekts vornehmen. Bei der internen Ertragssatzmethode ist es möglich, dass mehr als ein IRR für ein bestimmtes Projekt existiert. Mit anderen Worten, es können mehrere Diskontierungssätze vorliegen, bei denen der Kapitalwert einer Reihe von Cashflows gleich Null ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Vorzeichen der Cashflows im Laufe der Zeit verlagern, wenn sich also Abflüsse, gefolgt von Zuflüssen, gefolgt von weiteren Abflüssen und so weiter zeigen. In solchen Fällen ist es schwierig zu bestimmen, welche der geschätzten IRR-Werte mit der erforderlichen Rendite der Firma zu vergleichen ist.

Ein dritter Vorteil der Kapitalwertmethode liegt darin, dass sie auch dann angewendet werden kann, wenn die RRR über die Projektlaufzeit hinweg variiert. Nehmen wir an, das Management von Vector legt eine RRR von 10% pro Jahr in den Jahren 1 und 2 und 14% pro Jahr in den Jahren 3, 4 und 5 zugrunde. Der Gesamtbarwert der Mittelzuflüsse beträgt dann \$633.780 (Berechnungen nicht abgebildet). In diesem Fall ist es nicht möglich, die IRR-Methode zu verwenden. Der Grund hierfür ist, dass es wegen unterschiedlicher RRRs in den einzelnen Jahren keinen einheitlichen RRR gibt, mit welchem der IRR (eine einzige Zahl) verglichen werden kann, um über eine Genehmigung oder Ablehnung eines Vorhabens zu entscheiden.

Letztlich ist die interne Ertragssatzmethode in manchen Situationen anfällig für Fehlentscheidungen. Dies kann der Fall sein, wenn Projekte mit unterschiedlicher Lebensdauer oder Investitionshöhe miteinander verglichen werden sollen und sich gegenseitig ausschliessen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die interne Ertragssatzmethode implizit davon ausgeht, dass die Cashflows eines Projekts zum entsprechenden Ertragssatz reinvestiert werden können. Die Kapitalwertmethode hingegen unterstellt zutreffend, dass die Cashflows des Projekts nur mit der geforderten Rendite des Unternehmens reinvestiert werden können.

Trotz ihrer Limitationen ist die interne Ertragssatzmethode weit verbreitet. Warum? Wahrscheinlich, weil Manager die mit der interne Ertragssatzmethode berechnete prozentuale Rendite als verständlich und damit leicht vergleichbar empfinden. Ausserdem werden ihre Entscheidungen in den meisten Fällen, in denen ein einzelnes Projekt bewertet wird, durch die Verwendung von IRR oder NPV wahrscheinlich nicht beeinflusst.

Sensitivitätsanalyse

Zur Darstellung der Grundlagen der Kapitalwert- und der internen Ertragssatzmethode haben wir unterstellt, dass die prognostizierten Cashflows mit Sicherheit eintreten werden. In der Realität ist die Vorhersage zukünftiger Cashflows jedoch mit grosser Unsicherheit verbunden. Um zu überprüfen, wie sich ein Ergebnis verändert, wenn die erwarteten finanziellen Ergebnisse nicht eintreten oder eine zugrunde liegende Annahme nicht eintritt, verwenden Manager die Sensitivitätsanalyse oder die "What-if"-Technik.

Geforderte Rendite	Jährliche Cash Flows				
	\$140.000	\$160.000	\$180.000	\$200.000	\$220.000
8%	\$89.880	\$10.020	\$69.840	\$149.700	\$229.560
10%	\$118.160	\$42.340	\$33.480	\$109.300	\$185.120
12%	\$144.200	\$72.100	\$0	\$72.100	\$144.200

Eine verbreitete Vorgehensweise bei der Anwendung der Sensitivitätsanalyse für Investitionsentscheidungen ist das Variieren der einzelnen Eingangsgrössen bei der Berechnung des Kapitalwerts um einen bestimmten Prozentsatz und die Bewertung der Auswirkung auf den Kapitalwert des Projekts. Die Sensitivitätsanalyse kann aber auch in anderer Form angewendet werden. Beispiel: Eine Managerin bei Vector glaubt, dass die Cashflows des Unternehmens schwer zu prognostizieren sind. Sie fragt sich: "Was sind die mindestens notwendigen jährlichen Cashflows, die die Investition in einen neuen Hybridbus tragbar machen - mit anderen Worten, welche Zuflüsse führen zu einem NPV = \$0?" Nehmen wir an, dass A den jährlichen Cashflow angibt und somit der NPV = \$0 ist. Die anfängliche Nettoinvestition liegt bei \$648.900 und der Barwertfaktor beträgt 3,993 je \$1 bei einer erforderlichen jährlichen Rendite von 8% für eine 5-jährige Annuität. Dann ist

$$\begin{aligned}
 \text{NPV} &= \$0 \\
 3,993 A - \$648.900 &= 0 \\
 3,993 A &= \$648.900 \\
 A &= \$162.509
 \end{aligned}$$

Bei einem Diskontierungssatz von 8 % pro Jahr könnten die jährlichen Mittelzuflüsse auf \$162.509 sinken und somit der Kapitalwert auf \$0 fallen (entspricht einem Rückgang von \$180.000 - \$162.509 =

\$17.491). Wenn die Managerin glaubt, dass sie die jährlichen Cashflows in Höhe von mindestens \$162.509 erreichen kann, kann sie die Investition in den Hybridbus aus finanzieller Sicht verantworten.

Die obenstehende Abbildung zeigt, dass Variationen in den jährlichen Cashflows oder des RRR den Kapitalwert des Hybridbusprojektes erheblich beeinflussen. Die Kapitalwerte können auch mit verschiedenen Nutzungsdauern eines Projektes variieren. Die Sensitivitätsanalyse hilft Managern, sich auf Entscheidungen zu konzentrieren, die auf verschiedene Annahmen reagieren. Ausserdem ist sie ein wichtiges Werkzeug für das Risikomanagement, weil sie Managern Informationen über die Downside-Risiken von Projekten sowie deren potenzielle Konsequenzen für die Gesamtsituation des Unternehmens vermittelt.

6.3 Amortisationsrechnung

Wir betrachten nun die dritte Methode zur Analyse von Projekten. Die Amortisationsrechnung misst die Zeitspanne, die benötigt wird, um die anfängliche Nettoinvestition in das betreffende Projekt durch die erwarteten Cashflows in der Zukunft wieder zu verdienen. Ebenso wie die Kapitalwert- und die interne Ertragssatzmethode differenziert die Amortisationsrechnung nicht zwischen der unterschiedlichen Herkunft von Cashflows, also z.B. aus dem operativen Geschäft, dem Kauf oder Verkauf von Anlagen oder der Investition oder Rückführung von Betriebskapital. Wenn ein Projekt gleichmässige Cashflows hat, ist die Amortisationsrechnung einfacher durchzuführen, als wenn die Cashflows im Zeitablauf schwanken.

Gleichmässige Cashflows

Der Hybridbus, dessen Kauf Vector in Erwägung zieht, kostet \$648.900 und generiert in jedem Jahr der fünfjährigen Nutzungsdauer einen stetigen Cashflow in Höhe von \$180.000. Die Amortisationszeit (Rückzahlungsdauer) wird wie folgt berechnet:

$$\text{Rückzahlungsdauer} = \frac{\text{Anfängliche Nettoinvestition}}{\text{Einheitliche Höhe der jährlichen Cashflows}}$$

$$\frac{\$648.900}{\$180.000} = 3,6 \text{ Jahre}$$

Die Amortisationsrechnung hebt den Faktor Liquidität hervor, der insbesondere bei Grossprojekten oft eine wichtige Rolle für die Entscheidungsfindung einnimmt.

Manager bevorzugen Projekte mit kürzeren Amortisationszeiten (Projekte mit höherer Liquidität) gegenüber Projekten mit längeren Amortisationszeiten, sofern alle anderen Faktoren übereinstimmen. Projekte mit kürzeren Amortisationszeiten geben einer Organisation mehr Flexibilität, da die Mittel für andere Projekte früher zur Verfügung stehen. Ausserdem haben Manager weniger Vertrauen in Cashflow-Prognosen, die weit in die Zukunft reichen, was wiederum kürzere Amortisationszeiträume begünstigt.

Im Gegensatz zur Kapitalwert- und internen Ertragssatzmethode, bei denen Manager eine erforderliche Rendite vorgeben, wird bei der Amortisationsrechnung ein Abschreibungszeitraum (Cutoff-Period) für das Projekt festgelegt. Projekte mit Amortisationszeiten, die kürzer als die Cutoff-Periode sind, werden als akzeptabel angesehen, und solche mit längeren Amortisationszeiten werden abgelehnt. Japanische Unternehmen bevorzugen die Amortisationsrechnung gegenüber anderen Methoden und verwenden Cutoff-Perioden von 3 bis 5 Jahren, in Abhängigkeit der mit dem Projekt verbundenen Risiken. Im Allgemeinen fordert das moderne Risikomanagement die Verwendung kürzerer Cutoff-Perioden für risikoreichere Projekte. Wenn die Cutoff-Periode von Vector im Rahmen der Amortisationsrechnung beispielsweise 3 Jahre beträgt, wird das Unternehmen den neuen Bus nicht kaufen.

Die Amortisationsrechnung ist relativ simpel. Wie bei den abzinsungsorientierten Cashflow-Methoden wird die Amortisationsrechnung nicht von Periodenabgrenzungen, wie z.B. Abschreibungen, tangiert. Die Amortisation ist ein nützlicher Ansatz, wenn (1) eine Vorauswahl von vielen Vorschlägen notwendig

ist, (2) die Zinssätze hoch sind und (3) die erwarteten Cashflows in den späteren Jahren eines Projektes unsicher sind.

Unter diesen Bedingungen messen Unternehmen den Cashflows in frühen Perioden eines Investitionsprojekts und der Rückzahlung der getätigten Investitionen ein wesentlich höheres Gewicht bei, wodurch das Amortisationskriterium besonders bedeutsam wird.

Die Amortisationsrechnung hat zwei Schwächen: (1) sie berücksichtigt den Zeitwert des Geldes nicht explizit und (2) sie lässt auch die Zahlungsströme nach der Amortisationszeit unberücksichtigt. Betrachten wir eine Alternative zu dem \$648.900 teuren Hybridbus. Ein anderer Hybridbus, mit einer 3-jährigen Nutzungsdauer und ohne Restwert, erfordert nur eine Nettoinvestition in Höhe von \$504.000 und resultiert ebenso in jährlichen Cashflows in Höhe von \$180.000. Vergleichen wir zunächst die Amortisationszeiten:

$$Bus\ 1 = \frac{\$ 648.900}{\$ 180.000} = 3.6\ Jahre$$

$$Bus\ 2 = \frac{\$ 504.000}{\$ 180.000} = 2.8\ Jahre$$

Das Amortisationskriterium begünstigt Bus 2, der eine kürzere Amortisationszeit hat. Wäre die Amortisationsdauer 3 Jahre, würde Bus 1 das Amortisationskriterium nicht erfüllen.

Betrachten Sie als nächstes den Kapitalwert der beiden Investitionsmöglichkeiten unter Einsatz der von Vector geforderten Rendite von 8% für die Investition in den Hybridbus. Bei einem Abzinsungssatz von 8 % beträgt der Kapitalwert von Bus 2 -\$40.140 (2,577, der Barwert-Rentenfaktor für 3 Jahre bei 8 % pro Jahr aus der Annuitätentabelle, mal \$180.000 = \$463.860, abzüglich der Netto-Anfangsinvestition von \$504.000). Bus 1 hat, wie wir bereits wissen, einen positiven Kapitalwert von \$69.840. Das Kapitalwertkriterium legt nahe, dass Vector Bus 1 erwerben sollte. Bus 2, der einen negativen Kapitalwert hat, würde das Kapitalwertkriterium nicht erfüllen. Die Amortisationsrechnung gibt in diesem Beispiel eine andere Antwort als die Kapitalwertmethode, da die Amortisationsrechnung Cashflows jenseits der Amortisationszeit ignoriert und den Zeitwert des Geldes ausser Acht lässt. Ein weiteres Problem bei der Amortisationsrechnung ist, dass die Wahl einer zu kurzen Zeitspanne dazu führen kann, dass Projekte mit hohen kurzfristigen Cashflows ausgewählt werden. Projekte mit langfristigen, positiven Kapitalwerten werden dann tendenziell abgelehnt. Trotz dieser Unterschiede finden Unternehmen es nützlich, bei Investitionsentscheidungen sowohl den Kapitalwert als auch die Amortisationsdauer zu berücksichtigen.

Ungleichmässige Cashflows

Bei ungleichmässigen Cashflows hat die Amortisationsberechnung einen kumulativen Charakter: Die Cashflows mehrerer aufeinanderfolgender Jahre werden aufsummiert, bis der Betrag der anfänglichen Nettoinvestition zurückgezahlt ist. Angenommen, die Venture Law Group erwägt den Kauf einer Videokonferenzanlage für \$150.000. Die Ausstattung soll in den nächsten 5 Jahren zu einer Gesamteinsparung von \$340.000 führen, da die Reisekosten reduziert und die Zeit der Mitarbeiter effektiver genutzt werden könnten. Die Einsparungen sind innerhalb eines jeden Jahres gleichmässig verteilt, jedoch über die Jahre hinweg nicht konstant.

Jahr	Ersparnisse	Kumulierte Ersparnisse	Ungedekte anfängliche Nettoinvestition zum Ende des Jahres
0	-	-	\$150.000
1	\$50.000	\$50.000	\$100.000
2	\$55.000	\$105.000	\$45.000
3	\$60.000	\$165.000	-
4	\$85.000	\$250.000	-
5	\$90.000	\$340.000	-

Das Diagramm zeigt, dass die Amortisation im dritten Jahr erfolgt. Eine lineare Interpolation innerhalb des dritten Jahres zeigt, dass die letzten \$45.000, die zur vollständigen Amortisation der Investition in Höhe von \$150.000 benötigt werden (d.h. \$150.000 - \$105.000, die bis zum Ende des Jahres 2 amortisiert werden), nach drei Vierteln des Jahres 3 erlangt werden, in dem die Einsparungen \$60.000 betragen:

$$\text{Rückzahlungsdauer} = 2 \text{ Jahre} + \left(\frac{\$45.000}{\$60.000} * 1 \text{ Jahr} \right) = 2.75 \text{ Jahre}$$

Die Anpassung der Amortisationsrechnung zur Einbeziehung des Zeitwerts des Geldes ist relativ unproblematisch, wenn man einen ähnlichen kumulativen Ansatz verwendet. Die diskontierte **Amortisationsrechnung** berechnet die Zeitspanne, die für die diskontierten geplanten Cashflows erforderlich ist, um die anfängliche Nettoinvestition in ein Projekt zu amortisieren. Für das Videokonferenz-Beispiel können wir das vorangehende Diagramm modifizieren, indem wir die Cashflows mit der erforderlichen Rendite von 8% diskontieren.

Jahr	Ersparnisse	Barwert \$1 abgezinst mit 8%	Abgezinste Ersparnisse	Kumulierte abgezinste Ersparnisse	Ungedeckte anfängliche Nettoinvestition zum Ende des Jahres
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) * (3)	(5)	(6)
0	-	1	-	-	\$150.000
1	\$50.000	0,926	\$46.300	\$46.300	\$103.700
2	\$55.000	0,857	\$47.135	\$93.435	\$56.565
3	\$60.000	0,794	\$47.640	\$141.075	\$8.925
4	\$85.000	0,735	\$62.475	\$203.550	-
5	\$90.000	0,681	\$61.290	\$264.840	-

Die vierte Spalte zeigt die Barwerte der zukünftigen Einsparungen. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die diskontierte Amortisation zwischen den Jahren 3 und 4 eintritt. Am Ende des dritten Jahres sind \$8.925 der anfänglichen Investition noch nicht erwirtschaftet. Vergleicht man dies mit dem Barwert der im vierten Jahr erzielten Einsparungen in Höhe von \$62.475, so zeigt die lineare Interpolation, dass die diskontierte Amortisationszeit genau ein Siebtel des Weges ins vierte Jahr beträgt:

$$\text{Abgezinste Rückzahlungsdauer} = 3 \text{ Jahre} + \left(\frac{\$8.925}{\$62.475} * 1 \text{ Jahr} \right) = 3,14 \text{ Jahre}$$

Die Methode der diskontierten Amortisation berücksichtigt zwar den Zeitwert des Geldes, weist aber immer noch den anderen Kritikpunkt der Amortisationsrechnung auf - dass Cashflows jenseits der diskontierten Amortisationszeit ignoriert werden, was zu einer Verzerrung zugunsten von Projekten mit hohen kurzfristigen Cashflows führt. Unternehmen wie Hewlett-Packard schätzen die diskontierte Amortisationsrechnung (HP bezeichnet sie als "Break-Even-Zeit"), weil sie längerfristige Cashflows in wachstumsstarken Branchen wie der Technologiebranche als eher schwer prognostizierbar einstufen.

Schliesslich hat das Videokonferenz-Beispiel einen einzigen Geldabfluss von \$150.000 im Jahr 0. Wenn ein Projekt mehrere Geldabflüsse hat, die zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten, werden diese Abflüsse zunächst aggregiert, um einen totalen Kapitalabflusswert für das Projekt zu bestimmen. Zur Berechnung der Amortisationszeit werden die Cashflows einfach addiert, ohne dass eine Anpassung für den Zeitwert des Geldes erfolgt. Für die Berechnung der diskontierten Amortisationszeit werden stattdessen die Barwerte der Abflüsse addiert.

6.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung

Wir betrachten nun eine vierte Methode zur finanziellen Analyse von Investitionsprojekten. Die Methode der **Rentabilitätsvergleichsrechnung** (engl. Accrual Accounting Rate-of-Return Method (AARR)) dividiert den durchschnittlichen jährlichen (periodengerechten) Gewinn eines Projekts durch seine Investitionen. Wir veranschaulichen diese Methode für Vector, indem wir die Netto-Anfangsinvestition des Projekts als den Betrag im Nenner verwenden:

$$\text{Rentabilität der Investition} = \frac{\text{Erhöhung des durchschnittlichen jährlichen Gewinn}}{\text{Nettoinvestition}}$$

Wenn Vector den neuen Hybridbus kauft, beträgt die Nettoinvestition \$648.900. Die durchschnittlichen operativen Cashflows betragen \$174.000 pro Jahr. Der Gesamtbetrag der operativen Cashflows beträgt \$870.000 (\$180.000 für 4 Jahre und \$150.000 im Jahr 5), geteilt durch den Zeithorizont von 5 Jahren. Nehmen wir an, dass der neue Bus zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von \$120.000 pro Jahr führt (\$132.000 an jährlichen Abschreibungen für den neuen Bus, im Vergleich zu \$12.000 pro Jahr für den bestehenden Bus). Der Anstieg des durchschnittlichen jährlichen Gewinns beträgt daher \$54.000 (was der Differenz zwischen dem Anstieg des Cashflows von \$174.000 und dem Anstieg der Abschreibungen um \$120.000 entspricht). Die Rentabilität der Investition wird wie folgt berechnet:

$$\text{Rentabilität der Investition} = \frac{\$174.000 - \$120.000}{\$648.900} = \frac{\$54.000 \text{ per year}}{\$648.900} = 0,083 \text{ oder } 8,3\% \text{ pro Jahr}$$

Die 8,3% für die Rentabilität der Investition zeigt die durchschnittliche Verzinsung der Investition. Der neue Hybridbus hat eine niedrige Rendite aus zwei Gründen: 1) Die Nutzung der Investitionssumme im Nenner, 2) die Nutzung des Gewinns im Zähler; der den Abzug von Abschreibungen vom Operating Cash Flow erfordert. Um den ersten Faktor zu vereinfachen nutzen viele Unternehmen im Nenner eine durchschnittliche Investitionssumme, da sonst ja der Buchwert einer Investition kontinuierlich abnimmt. In seiner einfachsten Form lässt sich die durchschnittliche Investition für Vector kalkulieren als arithmetisches Mittel der Investitionssumme von \$648.900 und dem Cashflow der Endperiode, hier in Höhe von \$30.000 (Endwert des Hybridbus von \$0 plus die Wiedergewinnung des Umlaufvermögens von \$30.000).

$$\begin{aligned} \text{Durchschnittliches jährliches Investment über 5 Jahre} &= \frac{\text{Anfängliche Nettoinvestition} + \text{Cashflow der Endperiode}}{2} \\ &= \frac{\$648.900 + \$30.000}{2} \\ &= \$339.450 \end{aligned}$$

Die AARR des durchschnittlichen Investments lässt sich wie folgt berechnen:

$$= \frac{\$54.000}{\$339.450} = 0,150 \text{ oder } 15,9\% \text{ pro Jahr}$$

Unternehmen haben unterschiedliche Methoden zur Rentabilitätsvergleichsrechnung. Es gibt keinen einheitlich bevorzugten Ansatz. Achten Sie darauf, dass Ihnen klar ist, wie die jährliche Rentabilität in jeder einzelnen Situation definiert ist. Projekte mit einer jährlichen Rentabilität, die eine bestimmte geforderte Verzinsung übersteigen, werden als tragfähig erachtet (je höher der jährliche durchschnittliche Rentabilitätswert, desto positiver wird das Projekt beurteilt).

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung ähnelt der internen Ertragssatzmethode insofern, als dass beide eine prozentuale Rendite ermitteln. Die Rentabilitätsvergleichsrechnung berechnet die Rendite anhand von Gewinnkennzahlen, während die interne Ertragssatzmethode die Rendite anhand von Cashflows und unter Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes errechnet. Da die Cashflows und der Zeitwert für

Entscheidungen im Rahmen der Investitionsrechnung von zentraler Bedeutung sind, ist die interne Ertragssatzmethode der Rentabilitätsvergleichsrechnung vorzuziehen.

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung ist einfach zu handhaben, da sie auf Zahlen aus dem Jahresabschluss basiert. Mithilfe der Rentabilitätsvergleichsrechnung erhalten Manager eine Vorstellung davon, wie sich ein Projekt auf die in der Zukunft ausgewiesenen Finanzzahlen auswirken wird. Im Gegensatz zur Amortisationsrechnung, die Cashflows nach Ablauf der Amortisationszeit ignoriert, berücksichtigt die Rentabilitätsvergleichsrechnung Einnahmen, die während der gesamten erwarteten Nutzungsdauer eines Projekts erzielt werden. Anders als die Kapitalwertmethode verwendet die Rentabilitätsvergleichsrechnung periodengerechte Ertragszahlen, erfasst keine Cashflows und ignoriert den Zeitwert des Geldes.

Generell ist zu beachten, dass Unternehmen häufig mehrere Methoden zur Bewertung von Investitionsentscheidungen verwenden. Wenn verschiedene Methoden zu verschiedenen Bewertungen der Projekte führen, sollte der Kapitalwertmethode ein höheres Gewicht beigemessen werden, da deren Annahmen sich am ehesten für Entscheidungen zur Maximierung des Unternehmenswerts eignen.

Modul 5: Budgetierung

7 Das Gesamtbudget und die Verantwortungsrechnung⁸

7.1 Budgets und der Budgetierungsprozess

Ein **Budget** ist (a) der quantitative Ausdruck eines Massnahmenplans, den das Management für einen bestimmten Zeitraum vorschlägt, sowie (b) ein Hilfsmittel zur Umsetzung dieses Plans.

Ein Budget umfasst finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte. Das Finanzbudget quantifiziert die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Gewinns, des Cashflows und der Finanzlage des Unternehmens. Es verwendet unterstützende Informationen aus dem Betriebsbudget, mit dem die nichtfinanziellen Aspekte des Massnahmenplans wie die Verkaufsmenge oder die Zahl der Mitarbeitenden in der Fertigung geplant werden.

Ein Budget ist nützlich, wenn es eng mit der Unternehmensstrategie verzahnt ist. Einerseits wird die Unternehmensstrategie durch das Budget operationalisiert. Andererseits wirkt das Budget auf die Unternehmensstrategie zurück, indem es zu einer Strategieanpassung führen kann. Ein Budget hilft dem Management bei der Beurteilung strategischer Risiken und Chancen, indem es ihnen Rückmeldungen über die erwarteten Auswirkungen ihrer Strategien gibt. Dieses Feedback kann das Management veranlassen, die Unternehmensstrategie zu überarbeiten.

Der Budgetierungsprozess

Die meisten Unternehmen erstellen ihre Budgets für ein Geschäftsjahr, die sie in Quartale oder Monate herunterbrechen. Um neue Entwicklungen zu berücksichtigen, können Budgets unterjährig angepasst werden, z.B. wenn sich einzelne Produkte aufgrund von Wechselkursschwankungen besser oder schlechter verkaufen. Im Rahmen ihres Budgetierungsprozesses durchlaufen Unternehmen in der Regel drei Schritte:

- Vor Beginn eines Geschäftsjahres berücksichtigen Manager auf allen Hierarchieebenen die vergangene Leistung des Unternehmens, Feedback aus dem Markt und erwartete künftige Veränderungen, um die nächste Periode zu planen. Eine erwartete wirtschaftliche Erholung könnte das Management veranlassen, Umsatzsteigerungen, höhere Produktionszahlen und grössere Werbeausgaben zu planen. Das Management und das Controlling arbeiten zusammen, um Pläne für das gesamte Unternehmen und Teilbereiche zu entwickeln.

⁸ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Master Budget and Responsibility Accounting. In Horngren's Cost Accounting (S. 194-244). Pearson.

- Zu Beginn des Geschäftsjahres gibt das Senior Management den Teilbereichsleitern einen Rahmenplan vor. Dieser besteht aus spezifischen finanziellen und nicht-finanziellen Erwartungen, mit denen die tatsächlichen Ergebnisse (Ist-Ergebnisse) verglichen werden.
- Während des Geschäftsjahres helfen Controller dem Management bei der Analyse von Planabweichungen wie zum Beispiel einem unerwarteten Umsatzrückgang. Falls erforderlich folgen Korrekturmassnahmen, zum Beispiel Änderungen in den Eigenschaften eines Produkts, eine Preissenkung zur Ankurbelung der Verkäufe oder Kostensenkungen zur Sicherung der Rentabilität.

Das Arbeitsdokument, das dem Budgetierungsprozess zugrunde liegt, wird als Gesamtbudget (engl. master budget) bezeichnet. Das Gesamtbudget quantifiziert die betrieblichen und finanziellen Entscheidungen des Managements. Bei den betrieblichen Entscheidungen geht es darum, wie die begrenzten Ressourcen einer Organisation am besten genutzt werden. Bei den finanziellen Entscheidungen geht es darum, wie die Mittel zur Beschaffung dieser Ressourcen generiert werden können. Der nächste Abschnitt beschreibt anhand des Fallbeispiels Gallus Bistro im Detail, wie ein Gesamtbudget mit den betrieblichen und finanziellen Entscheidungen erstellt wird.

7.2 Vorgehen bei der Budgetierung

Die Firma Gallus Bistro produziert zwei Typen von Kaffeetischen mit Beinen aus rotem Eichenholz und Platten aus Granit: Casual und Deluxe. Im Rahmen der strategischen Rahmenplanung erhält Corinne Meili, die neue Geschäftsführerin von Gallus Bistro, die Vorgabe aus dem Verwaltungsrat, den Gewinn im kommenden Jahr um 10% zu steigern. Meili liebt ambitionierte Ziele und beginnt mit ihrem Management-Team und grossem Elan, das Jahr 2017 zu budgetieren. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Elemente des Gesamtbudgets, die es in den kommenden Wochen zu bearbeiten und dem Verwaltungsrat vorzulegen gilt.

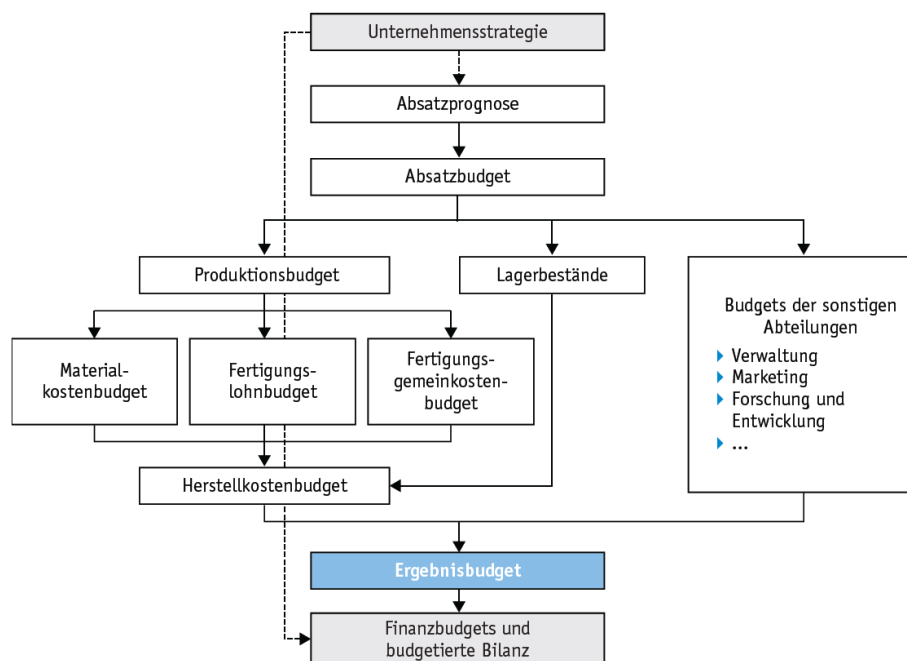


Abbildung 21 - Übersicht über die Elemente des Gesamtbudgets

Bei der Budgetierung gehen Meili und ihr Team von den folgenden Prämissen für 2017 aus:

Direkte Materialien		
Rote Eiche	\$7 pro m2	
Granit	\$10 pro m2	
Direkte Fertigungslohnkosten pro Stunde	\$20 pro Stunde	
	Inhalt für jedes Produkt	
	Casual Tisch	Deluxe Tisch
Rote Eiche	12 m2	12 m2
Granit	6 m2	8 m2
Direkte Fertigungszeit in Stunden	4 Stunden	6 Stunden
	Produkt	
	Casual Tisch	Deluxe Tisch
Erwarteter Absatz	50.000	10.000
Verkaufspreis	\$600	\$800
Geplanter Lagerendbestand in Stück	11.000	500
Anfänglicher Lagerbestand in Stück	1.000	500
Anfänglicher Lagerbestand in \$	\$384.000	\$262.000
	Direkte Materialien	
	Rote Eiche	Granit
Anfänglicher Lagerbestand	70.000 m2	60.000 m2
Geplanter Lagerendbestand	80.000 m2	20.000 m2

Abbildung 22 - Datengrundlage für das Gesamtbudget 2017

Meili und ihr Team erstellen das Budget für 2017 in neun Schritten.

- Schritt 1: Erstellung des Absatzbudgets.** Aufgrund von Feedback aus dem Markt planen Meili und ihr Team, am Sortiment grundsätzlich festzuhalten und auch in Zukunft Casual- und Deluxe-Kaffeetische zu verkaufen. Mit dem Absatzbudget planen sie die Verkaufsmengen und -preise für die beiden Tischsorten. Das Absatzbudget ist der übliche Ausgangspunkt für das Betriebsbudget. Warum? Weil die prognostizierte Höhe des Absatzes oder Umsatzes einen grossen Einfluss auf die Produktionskapazität und die für 2017 geplanten Lagerbestände hat - und damit auf die Herstell- und sonstige Kosten. Es wird von vielen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen der Absatz in der Vergangenheit, allgemeine Wirtschafts- und Branchenbedingungen, neue Marktforschungsergebnisse, Massnahmen der Konkurrenz und absehbare regulatorische Auflagen. Um den Gewinn um 10% zu steigern, planen Meili und ihr Team, den Absatz der Deluxe-Tische von 8.000 Stück in 2016 auf 10.000 Stück in 2017 zu erhöhen:

Absatzbudget per 31. Dezember 2017			
	Anzahl	Verkaufspreis	Umsatz
Casual	50.000	\$600	\$30.000.000
Deluxe	10.000	\$800	\$8.000.000
Total			<u>\$38.000.000</u>

Abbildung 23- Absatzbudget

Die budgetierten Erträge in Höhe von \$38.000.000 fliessen direkt in das Ergebnisbudget (Schritt 9). Üblicherweise orientiert sich das Absatzbudget am Markt, da die Nachfrage häufig der limitierende Faktor für das Erreichen von Gewinnzielen ist. Gelegentlich wird das Absatzbudget

aber auch von anderen Faktoren begrenzt, zum Beispiel von der Produktionskapazität oder einem knappen Angebot an Produktionsmitteln wie qualifizierten Fachkräften.

- **Schritt 2: Erstellung des Produktionsbudgets.** Der nächste Schritt ist die Planung der Produktionsmengen von Casual- und Deluxe-Kaffeetischen. Die einzige neue Information, die Manager zur Vorbereitung des Produktionsbudgets benötigen, ist die gewünschte Höhe des Fertigwarenbestands im Lager. Hohe Lagerbestände erhöhen die Lagerhaltungs-, Qualitäts- und allenfalls Schwundkosten. Andererseits können tiefe Lagerbestände zu Absatzverlusten führen, wenn eine unerwartet hohe Nachfrage nicht bedient werden kann. Meili und ihr Team beschliessen, den Lagerbestand der Deluxe-Tische beizubehalten und den Bestand der Casual-Tische zu erhöhen, um die Auswirkungen von Lieferengpässen wie im letzten Jahr zu vermeiden. Die zu produzierende Menge an Fertigwaren hängt somit vom Absatzbudget (Schritt 1), dem angestrebten Endbestand an Fertigwaren und dem Anfangsbestand an Fertigwaren ab.

Das Produktionsbudget bestimmt in weiterer Folge die Budgetierung der direkten Materialkosten, der direkten Fertigungslöhne und der Fertigungsgemeinkosten, die in den nächsten drei Schritten dargestellt wird.

Produktionsbudget per 31. Dezember 2017		
	Casual	Deluxe
Geplanter Absatz in Stück	50.000	10.000
+ Geplanter Lagerendbestand Fertigwaren	11.000	500
Gesamt benötigte Einheiten	61.000	10.500
- Anfänglicher Lagerbestand Fertigwaren	1.000	500
Herzustellende Einheiten Fertigwaren	<u>60.000</u>	<u>10.000</u>

Abbildung 24 - Produktionsbudget

- **Schritt 3: Erstellung des Materialkostenbudgets.** Die Höhe des Materialkostenbudgets hängt davon ab, wie effizient die Mitarbeitenden das Fertigungsmaterial in der Produktion der beiden Tischsorten einsetzen. Die jährliche Budgetierung bietet eine gute Gelegenheit, Prozessverbesserungen zu identifizieren, um die Qualität der Produkte zu erhöhen und gleichzeitig Verschwendung und Kosten zu reduzieren.

Wie andere Unternehmen verfügt Gallus Bistro über eine **Stückliste**, die festlegt, wie die beiden Tischsorten hergestellt werden. Daraus geht hervor, dass jeder Casual-Tisch 12 m² rote Eiche und 6 m² Granit benötigt. Jeder Deluxe Tisch benötigt 12 m² rote Eiche und 8 m² Granit. Gallus bewertet das Fertigungsmaterial mit der FIFO-Methode (first-in-first-out). Die einzige neue Information, die Meili und ihr Team zur Erstellung des Materialkostenbudgets benötigen, ist die gewünschte Höhe des Fertigungsmaterials im Lager. Das Management-Team plant, den Lagerbestand an roter Eiche zu erhöhen und den Lagerbestand an Granit zu reduzieren. Mit diesen Entscheidungen kann die Leiterin der Einkaufsabteilung das Materialkostenbudget finalisieren.

Materialkostenbudget per 31. Dezember 2017: Verbrauchsbudget			
	Material		
	Rote Eiche	Granit	Total
Mengenbudget			
Benötigtes Fertigungsmaterial für Casual Tische (60.000 * 12 m2 und 6 m2)	720.000 m2	360.000 m2	
Benötigtes Fertigungsmaterial für Deluxe Tische (10.000 * 12 m2 und 8 m2)	120.000 m2	80.000 m2	
Budgetierter Gesamtverbrauch	840.000 m2	440.000 m2	
Kostenbudget			
Anfangsbestand Fertigungsmaterial (FIFO Verfahren)			
Rote Eiche: 70.000 m2 * \$7 pro m2	\$490.000		
Granit: 60.000 m2 * \$10 pro m2		\$600.000	
Einheiten, die in dieser Periode zugekauft und verbraucht werden			
Rote Eiche: (840.000 – 70.000) m2 * \$7 pro m2	\$5.390.000		
Granit: (440.000 – 60.000) m2 * \$10 pro m2		\$3.800.000	
Fertigungsmaterial für diese Periode	\$5.880.000	\$4.400.000	\$10.280.000

Materialkostenbudget per 31. Dezember 2017: Einkaufsbudget			
	Material		
	Rote Eiche	Granit	Total
Mengenbudget			
Budgetierter Gesamtverbrauch in Produktion	840.000 m2	440.000 m2	
+ Geplanter Lagerendbestand	80.000 m2	20.000 m2	
Gesamt	920.000 m2	460.000 m2	
- Anfangsbestand	70.000 m2	60.000 m2	
Einkaufsbudget in Stück	850.000 m2	400.000 m2	
Kostenbudget			
Rote Eiche: 850.000 m2 * \$7 pro m2	\$5.950.000		
Granit: 400.000 m2 * \$10 pro m2		\$4.000.000	
Einkaufsbudget in \$	\$5.950.000	\$4.000.000	\$9.950.000

Abbildung 25 - Materialkostenbudget

- **Schritt 4: Erstellung des Fertigungslohnbudgets.** Um das Budget für die direkten Fertigungslöhne zu erstellen, schätzen Meili und ihr Team die Lohnsätze, Produktionsmethoden, Prozess- und Effizienzverbesserungen sowie die benötigte Menge Personal. Gallus Bistro stellt die Arbeitskräfte in der Fertigung auf Stundenbasis ein. Die Arbeiter machen keine Überstunden. Um das Fertigungslohnbudget zu erstellen, verwendet der Leiter der Produktionsabteilung «Arbeitsnormen», Standardzeiten für die Produktion eines Tisches.

Fertigungslohnkostenbudget per 31. Dezember 2017					
	Anzahl der produzierten Einheiten	Benötigte Fertigungsstunden pro Einheit	Summe an benötigten Stunden	Stundensatz	Total
Casual	60.000	4	240.000	\$20	\$4.800.000
Deluxe	10.000	6	60.000	\$20	\$1.200.000
Total			300.000		\$6.000.000

Abbildung 26 - Fertigungslohnbudget

- Schritt 5: Erstellung des Fertigungsgemeinkostenbudgets.** Als nächstes budgetieren Meili und ihr Team die Fertigungsgemeinkosten. Dazu zählen zum Beispiel das allgemeine Verbrauchsmaterial, Energie für die Maschinen, Reparaturen, Abschreibungen und das Gehalt der Produktionsleitung. Die Budgetierung der Fertigungsgemeinkosten ist anspruchsvoll. Sie bedingt, dass Meili und ihr Team genau verstehen, welche Aktivitäten für die Tischproduktion erforderlich sind und welches die Kostentreiber dieser Aktivitäten sind. Meili und ihr Team identifizieren zwei zentrale Gemeinkostenaktivitäten: Gemeinkosten für die Produktion der Tische («Produktionsgemeinkosten») und Gemeinkosten für den Betrieb der Maschinen («Maschinengemeinkosten»). Die folgende Abbildung zeigt diese Aktivitäten und ihre Kostentreiber.

Fertigungsgemeinkosten	Kostentreiber für variable Komponenten der Gemeinkosten	Kostentreiber für fixe Komponenten der Gemeinkosten	Produktions- und Rüstkazitäten für 2017
Produktionsgemeinkosten	Direkte Fertigungsstunden	Fertigungskapazität	300.000 direkte Fertigungsstunden
Maschinengemeinkosten	Rüststunden	Rüstkazazität	15.000 Rüststunden

Abbildung 27 - Fertigungsgemeinkostenaktivität und ihre Kostentreiber

Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass sich die Produktionsgemeinkosten aus verschiedenen variablen und fixen Gemeinkosten zusammensetzen. Diese werden durch den zuvor definierten Kostentreiber, die 300.000 direkten Fertigungsstunden, verursacht. Dividiert man die gesamten Produktionsgemeinkosten von \$9.000.000 durch die direkten Fertigungsstunden von 300.000 erhält man einen Produktionsgemeinkostensatz von \$30 pro direkter Fertigungsstunde.

Fertigungsgemeinkostenbudget per 31. Dezember 2017

Produktionsgemeinkosten			
Variable Kosten (für 300.000 direkte Fertigungsstunden)			
Betriebsmittel (\$5 pro direkte Fertigungsstunden)	\$1.500.000		
Indirekte Fertigungsarbeit (\$5,6 pro direkte Fertigungsstunden)	\$1.680.000		
Strom (\$7 pro direkte Fertigungsstunden)	\$2.100.000		
Wartung (\$4 pro direkte Fertigungsstunden)	\$1.200.000		\$6.480.000
Fixkosten			
Abschreibungen	\$1.020.000		
Beaufsichtigung	\$390.000		
Strom	\$630.000		
Wartung	\$480.000		\$2.520.000
Summe Produktionsgemeinkosten			\$9.000.000
Maschinengemeinkosten			
Variable Kosten (für 15.000 Rüststunden)			
Betriebsmittel (\$26 pro Rüststunde)	\$390.000		
Indirekte Fertigungsarbeit (\$56 pro Rüststunde)	\$840.000		
Strom (\$6 pro Rüststunde)	\$90.000		\$1.320.000
Fixkosten (zur Unterstützung der 15.000 Rüststunden)			
Abschreibungen	\$603.000		
Beaufsichtigung	\$1.050.000		
Strom	\$27.000		\$1.680.000
Summe der Maschinengemeinkosten			\$3.000.000
Gesamte Fertigungsgemeinkosten			\$12.000.000

Abbildung 28 - Fertigungsgemeinkostenbudget

Zudem zeigt sich, dass sich die Maschinengemeinkosten ebenfalls aus verschiedenen variablen und fixen Gemeinkostenarten zusammensetzen, die von 15.000 Rüststunden als Kostentreiber verursacht werden. Die 15.000 Rüststunden ergeben sich aus der Rüstplanung, mit der die Tische in Losgrößen produziert werden:

	Casual Tische	Deluxe Tische	Total
1. Anzahl an herzustellenden Tischen	60.000 Tische	10.000 Tische	
2. Anzahl an Tischen pro Losgröße	50 Tische/Losgröße	40 Tische/Losgröße	
3. Anzahl an Losgrößen (1)/(2)	1.200 Losgrößen	250 Losgrößen	
4. Rüstzeit pro Losgröße	10 Stunden/Losgröße	12 Stunden/Losgröße	
5. Gesamte Rüstzeit (3)*(4)	12.000 Stunden	3.000 Stunden	15.000 Stunden
6. Rüststunden pro Tisch (5)/(1)	0,2 Stunden	0,3 Stunden	

Abbildung 29 - Rüstplanung für die Produktion der Kaffeetische

Teilt man die gesamten Maschinengemeinkosten von \$3.000.000 durch 15.000 Rüststunden erhält man einen Maschinengemeinkostensatz von \$200 pro Rüststunde. Der Maschinengemeinkostensatz und der Produktionskostengemeinkostensatz sind wichtige Informationen für die Budgetierung der Lagerbestände.

- **Schritt 6: Budgetierung der Lagerbestände.** Abbildung 30 zeigt die Berechnung der Stückkosten für die Kaffeetische, die 2017 begonnen und abgeschlossen wurden. Diese Berechnungen werden benötigt, um die Lagerbestände und die Herstellkosten (in Schritt 7) zu bewerten und budgetieren. In Übereinstimmung mit den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften behandelt Gallus Bistro die variablen und fixen Fertigungsgemeinkosten (siehe Schritt 5) als inventarisierbare Kosten. Die Produktionsgemeinkosten werden dem Bestand an Fertigwaren zum budgetierten Satz von \$30 pro direkter Fertigungsstunde zugeschlagen. Die Maschinengemeinkosten werden dem Bestand an Fertigwaren zum budgetierten Satz von \$200 pro Rüststunde zugewiesen.

Budgetierte Stückkosten des Lagerbestands der Fertigwaren per 31. Dezember 2017					
	Kosten pro Input Einheit	Produkt			
		Casual Tische		Deluxe Tische	
		Input pro Tisch	Total	Input pro Tisch	Total
Rote Eiche	\$7	12 m2	\$84	12 m2	\$84
Granit	\$10	6 m2	\$60	8 m2	\$80
Direkte Fertigungsstunden	\$20	4 Stunden	\$80	6 Stunden	\$120
Produktionsgemeinkosten	\$30	4 Stunden	\$120	6 Stunden	\$180
Maschinengemeinkosten	\$200	0,2 Stunden	\$40	0,3 Stunden	\$60
Total			\$384		\$524

Abbildung 30 - Budgetierte Stückkosten der Lagerbestände

Gemäss FIFO-Methode verwenden Meili und ihr Team diese Stückkosten zur Budgetierung des Endbestands an Fertigungsmaterial und Fertigwaren per Ende 2017:

Lagerendbestandbudget per 31. Dezember 2017				
	Menge	Kosten pro Einheit		Total
Direkte Materialien				
Rote Eiche	80.000	\$7	\$560.000	
Granit	20.000	\$10	\$200.000	\$760.000
Fertigwaren				
Casual	11.000	\$384	\$4.224.000	
Deluxe	500	\$524	\$262.000	\$4.486.000
Summe Lagerendbestand				\$5.246.000

Abbildung 31 - Budgetierung der Lagerbestände

- **Schritt 7: Erstellung des Herstellkostenbudgets.** Mit den bisherigen Informationen und Berechnungen können Meili und ihr Team das Herstellkostenbudget zusammenstellen:

Herstellkostenbudget per 31. Dezember 2017		
		Total
Anfangsbestand Fertigwaren (1. Jan 2017)		\$646.000
Verbrauchsbudget Fertigungsmaterial	\$10.280.000	
Fertigungslöhne	\$6.000.000	
Fertigungsgemeinkosten	\$12.000.000	
Kosten der hergestellten Waren		\$28.280.000
Kosten der zum Verkauf stehenden Waren		\$28.926.000
- Lagerendbestand Fertigwaren per 31.12.17		\$4.486.000
Kosten der verkauften Waren		\$24.440.000

Abbildung 32 - Herstellkostenbudget

- **Schritt 8: Erstellung des Budgets der sonstigen Abteilungen.** Neben den Absatz- und Herstellkostenbudgets müssen auch die übrigen Funktionsbereiche geplant werden, die nicht direkt produktionsbezogen sind. Neben den Herstellkosten fallen bei Gallus Bistro Kosten für das Design der Tische, das Marketing und den Vertrieb der Tische an:
 - Die Kosten des Produktdesigns hängen von der Anzahl der geplanten Designänderungen ab. Meili und ihr Team budgetieren für 2017 Fixkosten in Höhe von \$1.024.000.
 - Die variablen Marketingkosten hängen vom budgetierten Absatz und der Provision an die Verkäufer ab. Gallus Bistro zahlt den Verkäufern eine Provision von 6.5% des Umsatzes. Die fixen Marketingkosten werden mit \$1.330.000 budgetiert.
 - Die variablen Vertriebskosten hängen vom Volumen der verkauften und versandten Tische ab. Dieses beträgt 50.000 Casual-Tische x 18 Volumeneinheiten (VE) + 10.000 Deluxe-Tische x 24 VE = 1.140.000 VE. Mit variablen Vertriebskosten in Höhe von \$2/VE budgetieren Meili und ihr Team \$2.280.000 variable Vertriebskosten. Die fixen Vertriebskosten werden mit \$1.596.000 budgetiert.

Budgets der sonstigen Abteilungen per 31. Dezember 2017			
Funktionsbereich	Variable Kosten	Fixkosten	Total
Produkt Design	-	\$1.024.000	\$1.024.000
Marketing (Variable Kosten: \$38.000.000 x 0,065)	\$2.470.000	\$1.330.000	\$3.800.000
Vertrieb (Variable Kosten: \$2 x 1.140.000 m2)	\$2.280.000	\$1.596.000	\$3.876.000
	\$4.750.000	\$3.950.000	\$8.700.000

Abbildung 33 - Budget der sonstigen Abteilungen

- **Schritt 9: Erstellung des Ergebnisbudgets.** Die Budgetierung der sonstigen Abteilungen war der letzte wichtige Schritt auf dem Weg zum Ergebnisbudget. Mit den zusätzlichen Informationen aus dem Absatzbudget und dem Herstellkostenbudget können Meili und ihr Team das Ergebnisbudget finalisieren.

Budgetierte GUV (Ergebnisbudget) per 31. Dezember 2017			Total
Umsatz			\$38.000.000
Kosten der verkauften Waren			\$24.440.000
Bruttomarge			<u>\$13.560.000</u>
Betriebskosten			
Produkt Design Kosten	\$1.024.000		
Marketing Kosten	\$3.800.000		
Vertrieb Kosten	\$3.876.000		\$8.700.000
Betriebsergebnis			<u>\$4.860.000</u>

Abbildung 34 - Ergebnisbudget

Meili ist mit dem Budgetierungsprozess für 2017 sehr zufrieden. Mit dem Budget und den darin getroffenen Annahmen und Massnahmen ist sie überzeugt, den Anforderungen des Verwaltungsrats gerecht zu werden.

Modul 6: Abweichungen

8 Flexible Budgets, Einzelkostenabweichungen und Managementkontrolle⁹

8.1 Statische Budgets und Abweichungen

Eine Abweichung ist die Differenz zwischen den tatsächlichen Ist-Ergebnissen und der erwarteten, geplanten (budgetierten) Leistung. Abweichungen führen die Planungs- und Kontrollfunktionen des Managements zusammen und ermöglichen eine **Steuerung durch Ausnahmeregelungen** (engl. Management by Exception). Das ist eine Praxis, bei der sich Manager stärker auf jene Bereiche konzentrieren, die nicht wie erwartet funktionieren, und weniger auf Bereiche, die es tun. Abweichungen werden auch zur Leistungsevaluation und Motivation von Managern verwendet. Manchmal legen Abweichungen nahe, dass das Unternehmen eine Änderung der Strategie erwägen sollte.

Wir werden uns das Thema der Abweichungen anhand eines Beispielunternehmens anschauen. Die Firma Webb produziert und verkauft Jacken, was Schneidern und viele andere Aktivitäten erfordert. Webb verkauft ausschliesslich an Händler, die ihrerseits an unabhängige Bekleidungsgeschäfte und Einzelhandelsketten verkaufen. Der Einfachheit halber gehen wir von folgenden Annahmen aus:

- Die einzigen Kosten von Webb fallen in der Produktion an.
- Alle im April 2017 hergestellten Einheiten werden im April 2017 verkauft.
- Weder zu Beginn noch am Ende der Periode gibt es Lagerbestände.

Webb hat drei variable Kostenarten. Die budgetierten variablen Kosten pro Jacke sind wie folgt:

Kostenart	Variable Kosten pro Jacke (\$)
Fertigungsmaterial	60
Fertigungslöhne	16
Variable Fertigungsgemeinkosten	12
Variable Kosten Gesamt	88

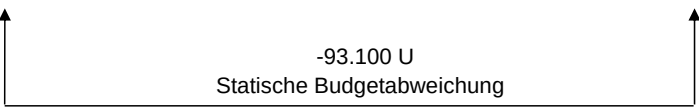
Der Kostentreiber für die variablen Kosten ist die Anzahl der hergestellten Jacken. Der relevante Bereich für den Kostentreiber reicht von 0 bis 12.000 Jacken. Budget- und Ist-Daten für April 2017 sind:

Daten	\$
Geplante Fixkosten für die Produktion zwischen 0 und 12.000 Jacken	276.000
Geplanter Verkaufspreis pro Jacke	120
Budgetierte Produktion und Verkauf von Jacken	12.000
Tatsächliche Produktion und Verkauf von Jacken	10.000

Das sogenannte **statische Budget** (engl. static budget) oder auch **Gesamtbudget** (engl. master budget) basiert auf der Höhe des zu Beginn der Budgetperiode geplanten Outputs von 12.000 Jacken. Spalte 3 in Abbildung 35 zeigt das statische Budget von Webb für April 2017, das Ende 2016 erstellt wurde. Für jeden Einzelposten in der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt Abbildung 35, Spalte 1, die Ist-Daten für April.

Die **statische Budgetabweichung** (Spalte 2) ist die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem entsprechenden Budgetbetrag im statischen Budget.

⁹ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Flexible Budgets, Direct-Cost Variances, and Management Control. In Horngren's Cost Accounting (S. 245-281). Pearson.

Analyse Ebene 1 (Alle Werte in \$)			
	Ist- Werte (1)	Statische Budgetabweichung (2) = (1)-(3)	Statisches Budget (3)
Verkaufte Einheiten	10.000	-2.000 U	12.000
Erlöse	1.250.000	-190.000 U	1.440.000
Fertigungsmaterial	621.600	-98.400 G	720.000
Fertigungslöhne	198.000	6.000 U	192.000
Variable			
Fertigungsgemeinkosten	130.500	-13.500 G	144.000
Variable Kosten Gesamt	950.100	-105.900 G	1.056.000
Deckungsbeitrag	299.900	-84.100 U	384.000
Fixkosten	285.000	9.000 U	276.000
Betriebsergebnis	14.900	-93.100 U	108.000
			

G = Günstige Wirkung auf Betriebsergebnis; U = Ungünstige Wirkung auf Betriebsergebnis

Abbildung 35 - Statische Budgetabweichung

Die ungünstige statische Budgetabweichung für das Betriebsergebnis von \$93.100 wird berechnet, indem das budgetierte Betriebsergebnis von \$108.000 vom Ist-Betriebsergebnis in Höhe von \$14.900 abgezogen wird.

Im Unterschied zum statischen Budget produzierte und verkaufte Webb nur 10.000 statt 12.000 Jacken. Das Management möchte wissen, wie viel von der statischen Budgetabweichung darauf zurückzuführen ist, dass Webb die Produktions- und Verkaufserwartungen nicht genau vorhergesagt hat, und wie viel davon auf die eigentliche Produktion und den Verkauf von 10.000 Jacken zurückzuführen ist. Webbs Controlling erstellt daher ein sogenanntes **flexibles Budget**, das ein tieferes Verständnis der Abweichungen vom statischen Budget ermöglicht.

8.2 Flexible Budgetabweichung und Umsatzvolumen-Abweichung

Ein flexibles Budget berechnet budgetierte Einnahmen und budgetierte Kosten auf der Grundlage des tatsächlichen Outputs in der Budgetperiode. Das flexible Budget wird am Ende der Periode (in Fallbeispiel Webb im April 2017) erstellt, nachdem die Manager den tatsächlichen Output von 10.000 Jacken kennen. Das flexible Budget ist das hypothetische Budget, das Webb zu Beginn der Budgetperiode aufgestellt hätte, wenn es die tatsächliche Produktion von 10.000 Jacken korrekt vorhergesagt hätte. Mit anderen Worten, das flexible Budget ist nicht der Plan, den Webb ursprünglich für April 2017 im Auge hatte, sondern das Budget, das Webb für April aufgestellt hätte, wenn es im Voraus gewusst hätte, dass der Output für diesen Monat 10.000 Jacken betragen würde. Bei der Erstellung des flexiblen Budgets gilt:

- Der budgetierte Verkaufspreis ist der gleiche von \$120 pro Jacke, der im statischen Budget verwendet wird.
- Die veranschlagten variablen Kosten pro Einheit sind die gleichen \$88 pro Jacke, die im statischen Budget verwendet werden.
- Die veranschlagten fixen Gesamtkosten sind der gleiche statische Budgetbetrag von \$276.000. Warum? Weil die 10.000 produzierten Jacken in den relevanten Bereich von 0 bis 12.000 Jacken fallen. Daher hätte Webb denselben Betrag an Fixkosten in Höhe von \$276.000 veranschlagt, unabhängig davon, ob die Herstellung von 10.000 oder 12.000 Jacken vorgesehen war.

Der einzige Unterschied zwischen dem statischen Budget und dem flexiblen Budget besteht darin, dass das statische Budget für die geplante Produktion von 12.000 Jacken erstellt wird, während das flexible Budget rückwirkend auf der Grundlage der tatsächlichen Produktion von 10.000 Jacken erstellt wird.

Mit anderen Worten, das statische Budget wird von 12.000 Jacken auf 10.000 Jacken "flexibilisiert" oder angepasst. Das flexible Budget ermöglicht eine detailliertere Analyse der ungünstigen statischen Budgetabweichung von \$93.100 für das Betriebsergebnis.

Analyse Ebene 2 (Alle Werte in \$)					
	Ist-Werte (1)	Flexible Budgetabweichung (2) = (1) - (3)	Flexibles Budget (3)	Umsatzvolumen-Abweichung (4) = (3) - (5)	Statisches Budget (5)
Verkaufte Einheiten	10.000	-	10.000	-2.000 U	12.000
Erlöse	1.250.000	50.000 G	1.200.000	-240.000 U	1'440.000
Fertigungsmaterial	621.600	21.600 U	600.000	-120.000 G	720.000
Fertigungslöhne	198.000	38.000 U	160.000	-32.000 G	192.000
Variable Fertigungsgemeinkosten	130.500	10.500 U	120.000	-24'000 G	144.000
<i>Variable Kosten Gesamt</i>	<i>950.100</i>	<i>70.100 U</i>	<i>880.000</i>	<i>-176'000 G</i>	<i>1'056.000</i>
Deckungsbeitrag	299.900	-20.100 U	320'000	-64.000 U	384.000
Fixkosten	285.000	9'000 U	276'000	-	276.000
Betriebsergebnis	14.900	-29.100 U	44.000	-64.000 U	108.000
Ebene 2					
Ebene 1					

G = Günstige Wirkung auf Betriebsergebnis; U = Ungünstige Wirkung auf Betriebsergebnis

Abbildung 36 - Flexible Budgetabweichung und Umsatzvolumen-Abweichung

Abbildung 36 zeigt die auf dem flexiblen Budget basierende Abweichungsanalyse für Webb. Sie unterteilt die ungünstige statische Budgetabweichung von \$93.100 für das Betriebsergebnis in zwei Teile: eine ungünstige flexible Budgetabweichung von \$29.100 und eine ungünstige Umsatzvolumen-Abweichung von \$64.000. Die Umsatzvolumen-Abweichung ist die Differenz zwischen einem flexiblen Budgetbetrag und dem entsprechenden statischen Budgetbetrag. Die flexible Budgetabweichung ist die Differenz zwischen dem Ist-Wert und dem entsprechenden flexiblen Budgetbetrag.

Die Differenz zwischen Werten des statischen Budgets und Werten des flexiblen Budgets wird als Umsatzvolumen-Abweichung bezeichnet, da sie sich ausschliesslich aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Menge (oder dem Volumen) von 10.000 verkauften Jacken und der Menge von 12.000 Jacken ergibt, deren Verkauf im statischen Budget erwartet wird. Bei den statischen Budgetabweichungen wurden die tatsächlichen Erlöse und Kosten für 10.000 Jacken mit den budgetierten Erlösen und Kosten für 12.000 Jacken verglichen. Ein Teil dieser Differenz, die Umsatzvolumen-Abweichung, spiegelt die Auswirkungen des Verkaufs von weniger Einheiten oder einer ungenauen Verkaufsprognose wider.

Indem die Umsatzvolumen-Abweichung aus der statischen Budgetabweichung herausgerechnet wird, können Manager die für April 2017 erzielten Erlöse und angefallenen Kosten ihrer Firma mit dem flexiblen Budget vergleichen – die Erlöse und Kosten, die Webb für die 10.000 tatsächlich produzierten Jacken budgetiert hätte. Daraus ergeben sich die flexiblen Budget-Abweichungen. Diese sind ein besseres Mass für die Verkaufspreis- und Kostenleistung als statische Budgetabweichungen, da sie die tatsächlichen Erlöse mit den budgetierten Erlösen und die tatsächlichen Kosten mit den budgetierten Kosten für dieselben 10.000 Jacken Output vergleichen.

Die Zeile Betriebsergebnis zeigt, dass die Abweichung des flexiblen Budgets -29.100 U (\$14.900 – \$44.000) beträgt. Die \$29.100 ergeben sich, weil der tatsächliche Verkaufspreis, die tatsächlichen variablen Kosten pro Einheit und die tatsächlichen Fixkosten von den budgetierten Beträgen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Budgetbeträge für den Verkaufspreis und die variablen Kosten pro Einheit stellen sich wie folgt dar:

	Ist-Ergebnisse (\$)	Budgetierte Werte (\$)
Verkaufspreis	125 (1.250.000 / 10.000 Jacken)	120 (1.200.000 / 10.000 Jacken)
Variable Kosten pro Jacke	95,01 (950.100 / 10.000 Jacken)	88,00 (880.000 / 10.000 Jacken)

Die flexible Budgetabweichung für die Erlöse in Höhe von \$50.000 (G) wird als Verkaufspreis-Abweichung bezeichnet, da sie sich ausschliesslich aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Ist-

Verkaufspreis und dem budgetierten Verkaufspreis ergibt: $(\$125 - \$120) \times 10.000 \text{ Jacken} = \text{Verkaufspreis-Abweichung } \50.000 .

Die Abweichung des flexiblen Budgets für die gesamten variablen Kosten ist für den tatsächlichen Output von 10.000 Jacken ungünstig (\$70.100). Sie ist aufgrund einer oder beider der folgenden Faktoren ungünstig:

- Webb verwendete im Vergleich zu den budgetierten Input-Mengen grössere Mengen an Inputs (z.B. direkte Fertigungsarbeitsstunden).
- Webb hatte höhere Preise pro Einheit für die Inputs (wie z.B. den Lohnsatz pro direkter Fertigungsarbeitsstunde) im Vergleich zu den budgetierten Preisen pro Einheit der Inputs.

Die tatsächlichen Fixkosten in Höhe von \$285.000 sind um \$9.000 höher als der budgetierte Betrag von \$276.000. Diese ungünstige Abweichung des flexiblen Budgets spiegelt unerwartete Kostensteigerungen bei den fixen indirekten Ressourcen, wie z.B. die Miete der Fabrik oder die Gehälter der Vorarbeiter, wider.

8.3 Abweichungsanalyse der direkten variablen Kosten

Um weitere Einblicke zu gewinnen, wird ein Unternehmen die Abweichung des flexiblen Budgets für seine direkten Kosten in zwei detailliertere Abweichungen unterteilen:

- Eine Preisabweichung, welche die Differenz zwischen einem budgetierten und tatsächlichen Inputpreis reflektiert,
- Eine Effizienzabweichung, welche die Differenz zwischen einer budgetierten und tatsächlichen Inputmenge angibt.

Diese Abweichungen werden manchmal auch als Abweichungen der dritten Ebene bezeichnet. Manager haben in der Regel mehr Kontrolle über Effizienzabweichungen als über Preisabweichungen, weil die Menge der eingesetzten Inputs in erster Linie von Faktoren innerhalb des Unternehmens (wie der Effizienz, mit der die Vorgänge durchgeführt werden) beeinflusst wird, während Änderungen der Materialpreise oder der Lohnsätze weitgehend von Marktkräften ausserhalb des Unternehmens bestimmt werden können. Webb plant (budgetiert) die folgenden (Standard-)Preise und (Standard-)Mengen für die direkten variablen Kosten:

- Direkte Fertigungsmaterialkosten pro Jacke: 2 m² Stoff pro hergestellter Ausgabeeinheit (Jacke) zu einem Standardpreis von \$30 pro m² → direkte budgetierte Fertigungsmaterialkosten pro Jacke = 2 m² x \$30 pro m² = \$60.
- Direkte Fertigungslöhne pro Jacke: 0,8 Arbeitsstunden pro hergestellter Ausgabeeinheit zu einem Standardpreis von \$20 pro Stunde → direkte Fertigungslöhne pro Jacke = 0,8 Arbeitsstunden x \$20 pro Arbeitsstunde = \$16.

Die tatsächlichen Ist-Kosten für jede dieser Kategorien für die 10.000 Jacken, die im April 2017 hergestellt und verkauft werden, sind wie folgt:

Direktes Fertigungsmaterial	
Gekaufte und verbrauchte Quadratmeter Stoff	22.200 m ²
Einkaufspreis	\$28
Direkte Fertigungsmaterialkosten (22.200 m ² x \$28)	\$621.600
Direkte Fertigungslöhne	
Aufgelaufene Arbeitsstunden	9.000 h
Lohnkosten pro Arbeitsstunde	\$22
Direkte Fertigungslohnkosten (9.000 Stunden x \$22)	198.000

Aus diesen Daten lassen sich die Preisabweichung und die Effizienzabweichung für die direkten variablen Kosten ableiten. Eine **Preisabweichung** ist die Differenz zwischen Ist-Preisen und budgetierten Preisen, multipliziert mit der tatsächlichen Input-Menge, z.B. den eingekauften Fertigungsmaterialien. Sie berechnet sich für Webb wie folgt:

Direkte variable Kosten	(Ist-Preis Input	-	Plan-Preis Input)	x	Ist-Menge Input	=	Preis-Abweichung
Fertigungsmaterial	\$28	-	\$30	x	22.200 m ²	=	\$44.400 (G)
Fertigungslöhne	\$22	-	\$20	x	9.000 h	=	\$18.000 (U)

Die direkte Materialpreisabweichung ist günstig, weil der tatsächliche Stoffpreis niedriger ist als der budgetierte Preis, was zu einer Erhöhung des Betriebsergebnisses führt. Die direkte Lohnpreisabweichung bei der Herstellung ist ungünstig, weil der tatsächliche Lohnsatz, der an die Arbeitskräfte gezahlt wird, höher ist als der budgetierte Satz, was zu einem Rückgang des Betriebsergebnisses führt.

Eine **Effizienzabweichung** ist die Differenz zwischen der tatsächlich eingesetzten Inputmenge (z.B. Quadratmeter Stoff) und der für den Ist-Output erlaubten Soll-Inputmenge, multipliziert mit dem Plan-Preis. Eine Effizienzabweichung wird manchmal auch als Einsatzabweichung bezeichnet. Der Grundgedanke dabei ist, dass ein Unternehmen bei einem bestimmten Output-Niveau ineffizient ist, wenn es eine grössere Menge an Input verwendet als im Budget vorgesehen. Umgekehrt ist ein Unternehmen effizient, wenn es eine geringere Inputmenge einsetzt, als für dieses Output-Niveau budgetiert wurde. Die Effizienzabweichungen für jede der Direktkostenkategorien von Webb sind wie folgt:

Direkte variable Kosten	(Ist-Menge Input	-	Plan-Menge Input für Ist-Output)	x	Plan-Preis Input	=	Effizienz-Abweichung
Fertigungsmaterial	22.200 m ²	-	2 m ² x 10.000 Stk. = 20.000 m ²	x	\$30 pro m ²	=	\$66.000 (U)
Fertigungslöhne	9.000 h	-	0,8 h x 10.000 Stk. = 8.000 h	x	\$20 pro h	=	\$20.000 (U)

Abbildung 37 enthält eine Zusammenfassung der verschiedenen Abweichungen für die direkten variablen Kosten. Beachten Sie, wie die Abweichungen auf jeder höheren Ebene genauere Informationen für die Abweichungsanalyse liefern.

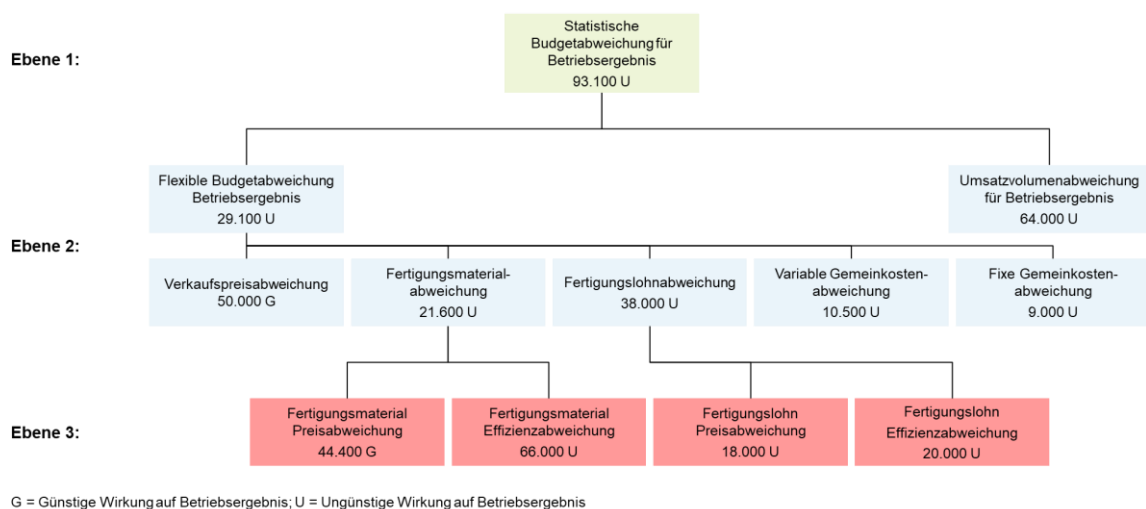


Abbildung 37 - Abweichungsanalyse der direkten variablen Kosten

9 Flexible Budgets, Gemeinkostenabweichungen und Managementkontrolle¹⁰

9.1 Abweichungsanalyse der variablen Gemeinkosten

In den vorangegangenen Kapiteln erfuhren wir, wie Manager flexible Budgets und Abweichungsanalysen verwenden, um die direkten variablen Kosten für das Fertigungsmaterial und die Fertigungslöhne zu planen und zu kontrollieren. In diesem Kapitel zeigen wir, wie Manager die indirekten variablen Fertigungskosten planen und kontrollieren. Zu Webbs variablen Gemeinkosten gehören Energie, Maschinenwartung, technische Unterstützung und indirekte Materialien. Um die variablen Fertigungsgemeinkosten zu planen und kontrollieren, arbeitet Webb mit Maschinenstunden als Kostenverrechnung, die wie folgt ermittelt werden:

- Die Betriebsleiter von Webb wählen die Maschinenstunden als Kostenverrechnung, weil sie glauben, dass die Anzahl der Maschinenstunden der wichtigste Kostentreiber der variablen Gemeinkosten ist. Basierend auf einer technischen Studie schätzt Webb, dass die Herstellung einer Jacke 0,40 Maschinenstunden benötigt. Für den geplanten Output von 144.000 Jacken im Jahr 2017 (12.000 Jacken im April x 12 Monate) plant Webb mit 57.600 (0,40 x 144.000) Maschinenstunden.
- Webb gruppiert alle variablen Gemeinkosten in einen einzigen Kostenpool. Die von Webb für 2017 veranschlagten variablen Gemeinkosten belaufen sich auf \$1.728.000.
- Auf dieser Grundlage berechnet Webb einen variablen Gemeinkostensatz, indem es die gesamten Gemeinkosten (\$1.728.000) durch die gesamten Maschinenstunden (57.600 Maschinenstunden) dividiert, was einen budgetierten Gemeinkostensatz von \$30 pro Maschinenstunde ergibt. Daraus lässt sich auch ein budgetierter variabler Gemeinkostensatz von \$12 pro Output-Einheit (Jacken) berechnen: $\$30 \times 0,40 \text{ Maschinenstunden pro Jacke} = \12 pro Jacke .

Die folgende Tabelle zeigt die budgetierten Daten sowie die Ist-Daten für April 2017:

		Ist-Werte	Flexible Budgetwerte
1	Output (Jacken)	10.000 Stück	10.000 Stück
2	Maschinenstunden (MS) pro Output	0,45 MS	0,40 MS
3	Maschinenstunden gesamt (1x2)	\$4.500	\$4.000
4	Variable Gemeinkosten	\$130.500	\$120.000
5	Variabler Gemeinkostensatz pro MS (4:3)	\$29,00	\$30,00
6	Variabler Gemeinkostensatz pro Output (4:1)	\$13,05	\$12,00

Die Abweichungsanalyse der variablen Gemeinkosten zeigt den Unterschied zwischen den tatsächlichen variablen Gemeinkosten (Ist-Werte) und den budgetierten variablen Gemeinkosten (flexible Budgetwerte). Bei Webb ergibt sich eine Abweichung von $\$120.000 - \$130.500 = -\$10.500$ (U). Diese ungünstige Abweichung bedeutet, dass Webbs variable Gemeinkosten den Betrag im flexiblen Budget für die 10.000 tatsächlich produzierten und verkauften Jacken um \$10.500 überschreiten. Webbs Management möchte die Gründe für diese Abweichung besser verstehen. Verbraachte Webb mehr Maschinenstunden als geplant, um die 10.000 Jacken zu produzieren? Oder gab Webb mehr für variable Gemeinkosten aus, zum Beispiel für die Wartung der Maschinen? Wie im Fall der direkten Kosten, kann Webbs Management vertiefte Einblicke erhalten, indem es die Abweichung der variablen Gemeinkosten in eine Effizienz- und eine Ausgabenabweichung unterteilt.

Die **Effizienzabweichung** ist die Differenz zwischen der tatsächlich verbrauchten Menge der Kostenverrechnungsbasis und der budgetierten Menge der Kostenverrechnungsbasis, die für die

¹⁰ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Flexible Budgets, Overhead Cost Variances, and Management Control. In Horngren's Cost Accounting (S. 282-322). Pearson.

tatsächlich produzierte Menge vorgesehen ist, multipliziert mit dem budgetierten variablen Gemeinkostensatz der Kostenverrechnungsbasis. Im Fall von Webb beträgt die Effizienzabweichung:

(Tatsächlich verbrauchte Menge auf Kostenverrechnungsbasis)	-	Budgetierte Menge auf Kostenverrechnungsbasis für tatsächlich produzierte Menge)	x	Budgetierter variabler Gemeinkostensatz auf Kostenverrechnungsbasis	=	Effizienz-Abweichung
(4.500 MS	-	0,4 MS x 10.000 Stück)	x	\$30	=	
(4.500 MS	-	4.000 MS)	x	\$30	=	\$15.000 (U)

Die Effizienzabweichung entsteht aufgrund der Differenz zwischen der tatsächlichen Menge (4.500 Stunden) und der budgetierten Menge (4.000 Stunden) des gewählten Verteilschlüssels (Maschinenstunden). Die Abweichung der variablen Gemeinkosten wird auf die gleiche Weise berechnet wie die Effizienzabweichung für die direkten variablen Kosten. Die Interpretation der Abweichung ist jedoch unterschiedlich. Die Effizienzabweichung für die direkten variablen Kosten basiert auf dem Unterschied zwischen den tatsächlich verwendeten Inputs und den budgetierten Inputs, die für die Produktion des Ist-Outputs vorgesehen sind. Die Effizienzabweichung der variablen Gemeinkosten basiert hingegen auf der Effizienz, mit der der Verteilschlüssel (im Beispiel Webb die Maschinenstunden) verwendet wird.

Die **Ausgabenabweichung** ist die Differenz zwischen den tatsächlichen und budgetierten variablen Gemeinkosten der Kostenverrechnungsbasis, multipliziert mit der tatsächlich verbrauchten Menge der Kostenverrechnungsbasis. Bei Webb beträgt die Ausgabenabweichung im April 2017:

(Tatsächlicher Gemeinkostensatz auf Kostenverrechnungsbasis	-	Budgetierter Gemeinkostensatz auf Kostenverrechnungsbasis)	x	Tatsächlicher Verbrauch auf Kostenverrechnungsbasis	=	Ausgaben-Abweichung
(\$29	-	\$30)	x	4.500 MS	=	\$-4.500 (G)

Im April 2017 lag der realisierte variable Gemeinkostensatz pro Verteilschlüssel unter dem Budget, was zu einer günstigen Ausgabenabweichung in Höhe von \$4.500 führte.

9.2 Abweichungsanalyse der fixen Gemeinkosten

In diesem Kapitel erfahren wir, wie Manager die fixen Fertigungsgemeinkosten planen und kontrollieren. Zu Webbs fixen Gemeinkosten gehören die Kosten für das Leasing von Anlagen, die Abschreibung von Anlagenausstattung und die Gehälter der Betriebsleiter. Die fixen Gemeinkosten werden definiert als eine Pauschalsumme von Kosten, die in einem bestimmten Zeitraum – trotz grosser Veränderungen im Aktivitäts- und Produktionsniveau eines Unternehmens – unverändert bleiben. Daher sind bei Webb die fixen Gemeinkosten in Höhe von \$276.000 im statischen und im flexiblen Budget identisch. Das heisst aber nicht, dass sich die fixen Gemeinkosten niemals ändern. Manager können sie zum Beispiel durch den Verkauf von Ausrüstung oder die Entlassung von Mitarbeitern senken. Um die Abweichungen der fixen Gemeinkosten zu analysieren, verwendet Webb wie bei den variablen Gemeinkosten die Maschinenstunden als Verteilschlüssel:

- Webbs Management geht davon aus, dass die fixen Gemeinkosten langfristig mit den für die Produktion erforderlichen Maschinenstunden steigen oder sinken. Auf lange Sicht ist die Anzahl der Maschinenstunden der einzige Kostentreiber der fixen Gemeinkosten.
- Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet Webbs Management mit einer vollen Auslastung der Kapazitäten. Es budgetiert daher 57.600 Maschinenstunden für die geplante Produktion von 144.000 Jacken (12.000 Jacken x 12 Monate). Darüber hinaus budgetiert es für das Geschäftsjahr 2017 fixe Gemeinkosten in Höhe von \$3.312.000 (\$276.000 x 12 Monate).
- Aus diesen Angaben kann Webbs Management einen fixen Gemeinkostensatz in Höhe von \$57,50 pro Verteilschlüssel (Maschinenstunden) berechnen, indem es die fixen Gemeinkosten

(\$3.312.000) durch die Maschinenstunden (57.600 MS) teilt. Daraus berechnet es auch die fixen Gemeinkosten pro Output-Einheit (Jacken) in Höhe von \$23,00, indem es den fixen Gemeinkostensatz pro Verteilschlüssel (\$57,50) mit der Anzahl benötigter Verteilschlüssel pro Output-Einheit (0,4 MS pro Jacke) multipliziert.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2017 budgetierten Webbs Manager die fixen Gemeinkosten mit \$276.000 pro Monat. Die tatsächliche Höhe der fixen Gemeinkosten belief sich auf \$285.000. Die flexible Abweichung der fixen Gemeinkosten beträgt daher $\$285.000 - \$276.000 = \$9.000$ (U). Diese Abweichung ist ungünstig, weil die tatsächlichen fixen Gemeinkosten die für April 2017 budgetierten fixen Gemeinkosten übersteigen, wodurch sich das Betriebsergebnis in diesem Monat um \$9.000 reduziert.

Im Unterschied zur Analyse der Abweichungen der variablen Gemeinkosten gibt es bei der Analyse der Abweichungen der fixen Gemeinkosten keine Effizienzabweichung. Die Pauschalsumme der fixen Gemeinkosten wird nicht davon beeinflusst, wie effizient die Maschinenstunden in einer bestimmten Periode für die Produktion eingesetzt werden. Daher entspricht die flexible Abweichung der fixen Gemeinkosten in Höhe von \$9.000 einer **Ausgabenabweichung**.

Im Unterschied zur Analyse der Abweichungen der variablen Gemeinkosten gibt es bei der Analyse der Abweichungen der fixen Gemeinkosten eine sogenannte **Produktionsmengen-Abweichung**. Diese bezeichnet den Unterschied zwischen den budgetierten fixen Gemeinkosten und jenen fixen Gemeinkosten, die auf die tatsächlichen Output-Einheiten (Jacken) verteilt werden. Im Fall von Webb betragen die budgetierten fixen Gemeinkosten im April 2017 \$276.000 für einen geplanten Output von 12.000 Jacken. Wenn Webb tatsächlich aber nur 10.000 Jacken produziert, werden davon nur \$230.000 auf den tatsächlichen Output verteilt ($\$230.000 = \$276.000 / 12.000 \times 10.000$; alternativ: fixe Gemeinkosten pro Output-Einheit $\times$ Anzahl produzierter Output-Einheiten = $23 \times 10.000 = \$230.000$). Die Produktionsmengen-Abweichung ist die Differenz zwischen den budgetierten fixen Gemeinkosten (\$276.000) und den tatsächlich verteilten fixen Gemeinkosten (\$230.000) und beträgt bei Webb \$46.000 (U).

Diese Verteilung («Proportionalisierung») fixer Gemeinkosten auf Output-Einheiten (Jacken) ist ungewöhnlich. Sie ist aber hilfreich bei der Bewertung von Vorräten. Nach US GAAP werden die fixen Fertigungsgemeinkosten als inventarisierbare Kosten auf die produzierten Vorräte verteilt. Zur Vorratsbewertung und zur Verteilung der fixen Gemeinkosten auf die produzierten Jacken werden diese Kosten behandelt, als ob sie sich wie die variablen Kosten verhalten und mit der Produktionsmenge variieren würden. Für Planungs- und Kontrollzwecke sollten Manager aber das wahre Verhalten der Fixkosten berücksichtigen und davon ausgehen, dass diese trotz Veränderungen im Aktivitäts- und Produktionsniveau eines Unternehmens kurzfristig konstant bleiben.

Mit der Produktionsmengen-Abweichung kann zudem eine Brücke zur Umsatzvolumen-Abweichung geschlagen werden. Die Umsatzvolumen-Abweichung kann in zwei Bestandteile zerlegt werden:

- Der erste Bestandteil ist die Differenz zwischen dem Betriebsergebnis aus dem statischen Budget für einen geplanten Output von 12.000 Jacken (\$108.000) und einem tatsächlichen Output von 10.000 Jacken (\$90.000): $\$108.000 - \$90.000 = \$18.000$. Man spricht hier von der sogenannten Betriebsergebnisvolumen-Abweichung. Sie reflektiert, dass Web 2.000 Jacken weniger produziert und verkauft hat als geplant.
- Der zweite Bestandteil ist die Differenz zwischen dem geplanten Betriebsergebnis gemäss Gesamtbudget (\$90.000) und dem geplanten Betriebsergebnis gemäss flexiblem Budget (\$44.000) für einen tatsächlichen Output von 10.000 Jacken. Diese Differenz ergibt sich durch die Proportionalisierung der fixen Gemeinkosten bzw. die Allokation von \$230.000 statt der geplanten \$276.000 fixer Gemeinkosten. Sie entspricht daher der oben erwähnten Produktionsmengen-Abweichung.

Abbildung 38 fasst die in diesem Kapitel angesprochenen Abweichungsanalysen zusammen:

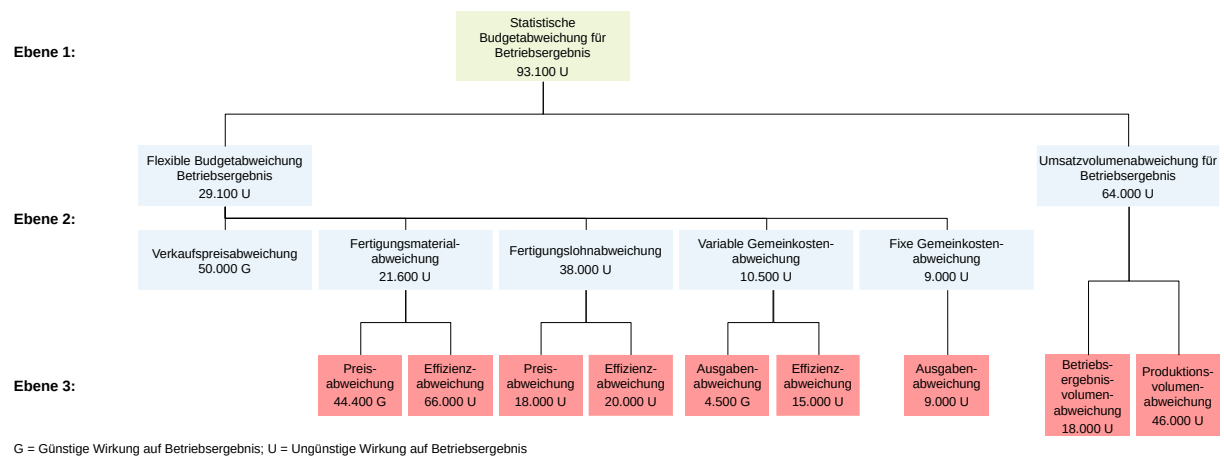


Abbildung 38 - Abweichungsanalysen für Webb per April 2017